

## 数学 1 等式与不等式性质、基本不等式

1.A 2.C 3.C 4.C

5. BD  $\because \begin{cases} b+c=6-4a+3a^2, \\ c-b=4-4a+a^2, \end{cases}$  两式相减得  $2b=2a^2+2$ , 即  $b=a^2+1$ ,  $\therefore b \geq 1$ .

又  $b-a=a^2+1-a=\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$ ,  $\therefore b>a$ .

而  $c-b=4-4a+a^2=(a-2)^2 \geq 0$ ,  $\therefore c \geq b$ , 从而  $c \geq b > a$ .

6. BC 因为  $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \leq \frac{a^2+b^2}{2}$  ( $a, b \in \mathbf{R}$ ),

由  $x^2+y^2-xy=1$  可变形为  $(x+y)^2-1=3xy \leq 3\left(\frac{x+y}{2}\right)^2$ , 解得  $-2 \leq x+y \leq 2$ ,

当且仅当  $x=y=-1$  时,  $x+y=-2$ ,

当且仅当  $x=y=1$  时,  $x+y=2$ , 所以 A 错误, B 正确;

由  $x^2+y^2-xy=1$  可变形为  $(x^2+y^2)-1=xy \leq \frac{x^2+y^2}{2}$ ,

解得  $x^2+y^2 \leq 2$ , 当且仅当  $x=y=\pm 1$  时取等号, 所以 C 正确;

因为  $x^2+y^2-xy=1$  可变形为  $\left(x-\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2=1$ ,

设  $x-\frac{y}{2}=\cos \theta$ ,  $\frac{\sqrt{3}}{2}y=\sin \theta$ , 所以  $x=\cos \theta+\frac{\sqrt{3}}{3}\sin \theta$ ,  $y=\frac{2\sqrt{3}}{3}\sin \theta$ ,

因此  $x^2+y^2=\cos^2 \theta+\frac{5}{3}\sin^2 \theta+\frac{2\sqrt{3}}{3}\sin \theta \cos \theta=1+\frac{\sqrt{3}}{3}\sin 2\theta-\frac{1}{3}\cos 2\theta+\frac{1}{3}$

$=\frac{4}{3}+\frac{2}{3}\sin\left(2\theta-\frac{\pi}{6}\right) \in \left[\frac{2}{3}, 2\right]$ , 所以 D 错误.

7. 4

解析若  $a>0$ ,  $b>0$ , 则  $(a+b)^2+\frac{1}{ab} \geq (2\sqrt{ab})^2+\frac{1}{ab}=4ab+\frac{1}{ab} \geq 4$ ,

当且仅当  $\begin{cases} a=b, \\ 4ab=\frac{1}{ab}, \end{cases}$  即  $a=b=\frac{\sqrt{2}}{2}$  时取等号, 故所求的最小值为 4.

8.  $e^\pi \cdot \pi^e < e^e \cdot \pi^\pi$

解析  $\frac{e^\pi \cdot \pi^e}{e^e \cdot \pi^\pi} = \frac{e^{\pi-e}}{\pi^{\pi-e}} = \left(\frac{e}{\pi}\right)^{\pi-e}$ , 又  $0 < \frac{e}{\pi} < 1, 0 < \pi-e < 1$ ,  $\therefore \left(\frac{e}{\pi}\right)^{\pi-e} < 1$ , 即  $\frac{e^\pi \cdot \pi^e}{e^e \cdot \pi^\pi} < 1$ , 即  $e^\pi \cdot \pi^e < e^e \cdot \pi^\pi$ .

9. (1)  $\because a>0, b>0, a+b=1, \therefore \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{ab} = \frac{a+b}{ab}+\frac{1}{ab} = \frac{2}{ab} \geq \frac{2}{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2} = 8$ ,

当且仅当  $a=b=\frac{1}{2}$  时取等号.

(2)  $\because a > c, \therefore a - c > 0$ , 由  $\frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} \geq \frac{m}{a-c}$  恒成立,

$$\text{得 } m \leq \frac{a-c}{a-b} + \frac{a-c}{b-c} = \frac{a-b+b-c}{a-b} + \frac{a-b+b-c}{b-c} = 2 + \frac{b-c}{a-b} + \frac{a-b}{b-c},$$

$$\text{又 } a > b > c, \therefore a-b > 0, b-c > 0, \text{ 则 } 2 + \frac{b-c}{a-b} + \frac{a-b}{b-c} \geq 2 + 2\sqrt{\frac{b-c}{a-b} \cdot \frac{a-b}{b-c}} = 4.$$

当且仅当  $b-c = a-b$ , 即  $a+c = 2b$  时上式等号成立.  $\therefore m \leq 4$ .

$\therefore m$  的取值范围是:  $(-\infty, 4]$ .

10. (1)  $\because x > 0, y > 0, \therefore \frac{x}{y} > 0, \frac{y}{x} > 0, \therefore \frac{y}{x} + \frac{x}{y} \geq 2\sqrt{\frac{y}{x} \cdot \frac{x}{y}} = 2$ , 由于当且仅当  $\frac{y}{x} = \frac{x}{y}$ , 即

$$x = y \text{ 时取等号, 但 } x \neq y, \text{ 因此不能取等号, } \therefore \frac{y}{x} + \frac{x}{y} > 2;$$

(2)  $\because x > 0, y > 0, \therefore x+y \geq 2\sqrt{xy}, \therefore \frac{2xy}{x+y} \leq \frac{2xy}{2\sqrt{xy}} = \sqrt{xy}$ , 当且仅当  $x = y$  时取等号,

$$\text{但 } x \neq y, \text{ 因此不能取等号, } \therefore \frac{2xy}{x+y} < \sqrt{xy}.$$

11. (1) 解: 由函数  $f(x) = |x+1| - 2|x-2|$

$$\text{因为 } f(x) \geq -1, \text{ 所以 } |x+1| - 2|x-2| \geq -1,$$

$$\text{当 } x \leq -1 \text{ 时, } x-5 \geq -1, \text{ 此时 } x \text{ 无解;}$$

$$\text{当 } -1 < x < 2 \text{ 时, } 3x-3 \geq -1, \text{ 解得 } \frac{2}{3} \leq x < 2;$$

$$\text{当 } x \geq 2 \text{ 时, } -x+5 \geq -1, \text{ 解得 } 2 \leq x \leq 6.$$

$$\text{综上所述, 不等式 } f(x) \geq -1 \text{ 的解集 } M = \{x | \frac{2}{3} \leq x \leq 6\}.$$

(2) 解: 由 (1) 可知  $t = 6$ , 即  $4a+b+c = 6$ ,

$$\text{所以 } \frac{1}{2a+b} + \frac{1}{2a+c} = \frac{1}{6} \left( \frac{1}{2a+b} + \frac{1}{2a+c} \right) [(2a+b) + (2a+c)]$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \left( \frac{2a+c}{2a+b} + \frac{2a+b}{2a+c} \right) \geq \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot 2\sqrt{\frac{2a+c}{2a+b} \cdot \frac{2a+b}{2a+c}} = \frac{2}{3},$$

$$\text{当且仅当 } 2a+b = 2a+c = 3 \text{ 时, 等号成立, 所以 } \frac{1}{2a+b} + \frac{1}{2a+c} \text{ 的最小值为 } \frac{2}{3}.$$

## 数学2 函数的单调性与最值

1. B 2.B 3.C 4.A 5.BC 6.BCD

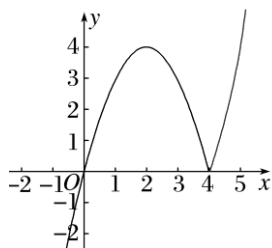
7.  $(0, +\infty) \cup (0,1) \cup (1,2)$

解析 由题意得  $f(x)$  的定义域为  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ . 因为  $f(x)=f(-x)$ , 所以  $f(x)$  是偶函数. 当  $x>0$  时,  $f(x)=x^{2022}-\frac{1}{x}+5$ ,  $f(x)$  单调递增, 因此当  $x<0$  时,  $f(x)$  单调递减. 又因为  $f(1)=f(-1)=5$ , 所以由  $f(x-1)<5$  可得  $-1<x-1<0$  或  $0<x-1<1$ , 即  $0<x<1$  或  $1<x<2$ .

8.  $f(x)=(x-1)^2, x \in (0,4)$  (答案不唯一, 如  $f(x)=\begin{cases} -x, & 0<x<4, \\ 1, & x=4, \end{cases}$  只要满足题意即可)

9. 解 (1)  $f(x)=x|x-4|=\begin{cases} x^2-4x, & x \geq 4, \\ 4x-x^2, & x < 4, \end{cases}$

函数图象如图所示.



(2) 由(1)中函数的图象可知, 函数  $f(x)$  的单调递减区间为  $(2,4)$ .

10. 解 (1)  $f(0)=a-\frac{2}{2^0+1}=a-1$ .

(2)  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增. 证明如下:

$\because f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $\therefore$  任取  $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$  且  $x_1 < x_2$ ,

$$\text{则 } f(x_1)-f(x_2)=a-\frac{2}{2^{x_1}+1}-a+\frac{2}{2^{x_2}+1}=\frac{2 \cdot (2^{x_1}-2^{x_2})}{(1+2^{x_1})(1+2^{x_2})},$$

$\because y=2^x$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增且  $x_1 < x_2$ ,  $\therefore 0 < 2^{x_1} < 2^{x_2}$ ,

$\therefore 2^{x_1}-2^{x_2} < 0, 2^{x_1}+1 > 0, 2^{x_2}+1 > 0. \therefore f(x_1)-f(x_2) < 0$ , 即  $f(x_1) < f(x_2)$ .

$\therefore f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增.

11. (1) 当  $a=0$  时  $f(x)=x^2+(x-2)|x|=\begin{cases} 2x^2-2x, & x \geq 0, \\ 2x, & x < 0 \end{cases}$ ,

当  $x \geq 0$  时  $f(x)=2x^2-2x=2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{2}$ , 所以  $f(x)$  在  $\left(0, \frac{1}{2}\right)$  上单调递减, 在  $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$  上单调递增,

当  $x < 0$  时  $f(x)=2x$ , 则  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递增,

综上可得  $f(x)$  的单调递减区间为  $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ , 单调递增区间为  $(-\infty, 0)$ ,  $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ .

(2) 因为对任意的  $x_1, x_2 \in [0, 3]$ , 且  $x_1 \neq x_2$ , 都有  $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} > 1$  成立,

不妨令  $x_1 < x_2$ , 则  $f(x_1) - f(x_2) < x_1 - x_2$ , 即  $f(x_1) - x_1 < f(x_2) - x_2$ ,

令  $g(x) = f(x) - x$ , 则当  $x_1 < x_2$  时  $g(x_1) < g(x_2)$ ,

即  $g(x) = f(x) - x$  在  $[0, 3]$  上单调递增,

$$\text{又 } g(x) = x^2 + (x-2)|x-a| - x = \begin{cases} 2x^2 - (a+3)x + 2a, & x \geq a \\ (a+1)x - 2a, & x < a \end{cases},$$

当  $x \geq a$  时  $g(x) = 2x^2 - (a+3)x + 2a$ , 对称轴为  $x = \frac{a+3}{4}$ ,

若  $\frac{a+3}{4} \leq 0$ , 即  $a \leq -3$  时  $g(x)$  在  $[0, 3]$  上单调递增,

若  $\frac{a+3}{4} \geq 3$ , 即  $a \geq 9$  时  $a+1 \geq 10$ , 此时  $g(x)$  在  $[0, 3]$  上单调递增,

若  $-3 < a \leq -1$  时, 则  $0 < \frac{a+3}{4} \leq \frac{1}{2}$ , 此时  $g(x)$  在  $(0, \frac{a+3}{4})$  上单调递减, 在  $(\frac{a+3}{4}, 3)$  上单调递增,

不符合题意,

若  $-1 < a \leq 0$  时,  $\frac{1}{2} < \frac{a+3}{4} \leq \frac{3}{4}$ , 此时  $g(x)$  在  $(0, \frac{a+3}{4})$  上单调递减, 在  $(\frac{a+3}{4}, 3)$  上单调递增, 不

符合题意,

令  $a = \frac{3+a}{4}$ , 解得  $a = 1$ , 当  $a < 1$  时  $a < \frac{3+a}{4}$ , 当  $a > 1$  时  $a > \frac{3+a}{4}$ ,

若  $0 < a < 1$  时,  $\frac{3}{4} < \frac{a+3}{4} < 1$ , 此时  $g(x)$  在  $(a, \frac{a+3}{4})$  上单调递减, 在  $(\frac{a+3}{4}, 3)$  上单调递增, 不

符合题意,

当  $a = 1$  时  $g(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4x + 2, & x \geq 1 \\ 2x - 2, & x < 1 \end{cases}$ , 此时  $g(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递增, 在  $(1, 3)$  上单调递增,

且函数连续,

所以  $g(x)$  在  $[0, 3]$  上单调递增, 符合题意;

当  $1 < a < 3$  时  $a > \frac{3+a}{4}$ , 此时  $g(x)$  在  $(0, a)$  上单调递增, 在  $(a, 3)$  上单调递增, 且函数连续,

所以  $g(x)$  在  $[0, 3]$  上单调递增, 符合题意;

当  $3 \leq a < 9$  时  $4 \leq a+1 < 10$ , 此时  $g(x)$  在  $[0, 3]$  上单调递增, 符合题意;

综上可得  $a \geq 1$  或  $a \leq -3$ , 即实数  $a$  的取值范围为  $a \in (-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$ .

### 数学3 函数的性质

1.B 2.A 3.A 4.C

5. AD [根据题意, 若  $f(x+1) = -f(x)$ , 则  $f(x+2) = -f(x+1) = f(x)$ ,

即  $f(x+2) = f(x)$ ,  $f(x)$  是周期为 2 的周期函数, 则有  $f(2) = f(0)$ , 故 D 正确;

若  $f(x+2) = f(x)$ , 且函数  $f(x)$  为偶函数, 则有  $f(x+2) = f(-x)$ ,

则函数  $f(x)$  的图象关于直线  $x=1$  对称, 故 A 正确;

$f(x)$  在  $[-1, 0]$  上单调递增, 且函数  $f(x)$  为偶函数, 则函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上单调递减, 故 B 错误;

$f(x)$  在  $[-1, 0]$  上单调递增, 且  $f(x)$  是周期为 2 的周期函数,

则函数  $f(x)$  在  $[1, 2]$  上单调递增, 故 C 错误. ]

6.AC

7.  $2n$

解析 因为  $f(x+2)$  是偶函数, 所以函数  $f(x+2)$  的图象关于直线  $x=0$  对称,

又因为函数  $f(x+2)$  向右平移 2 个单位长度得到函数  $f(x)$  的图象,

所以函数  $f(x)$  的图象关于直线  $x=2$  对称,

因为  $y = |x^2 - 4x - 5| = |(x-2)^2 - 9|$ , 所以函数  $y = |x^2 - 4x - 5|$  的图象也关于直线  $x=2$  对称,

所以  $x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{n}{2} \cdot 4 = 2n$ .

8.  $\left(0, \frac{2}{3}\right)$

解析 令  $g(x) = e^{|x|} - \cos \frac{\pi}{2}x$ , 将其向右平移 1 个单位长度,

得  $y = e^{|x-1|} - \cos\left(\frac{\pi}{2}x - \frac{\pi}{2}\right) = e^{|x-1|} - \sin \frac{\pi}{2}x$ ,

所以  $f(x) = e^{|x-1|} - \sin \frac{\pi}{2}x$  是由函数  $g(x)$  向右平移 1 个单位长度得到的.

而易知  $g(x)$  是偶函数,

当  $x > 0$  时,  $g(x) = e^x - \cos \frac{\pi}{2}x$ ,  $g'(x) = e^x + \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x$ ; 当  $0 < x \leq 2$  时, 显然  $g'(x) > 0$ ;

当  $x > 2$  时,  $e^x > e^2$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x \leq \frac{\pi}{2}$ , 所以  $g'(x) > 0$ ,

所以  $g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 在  $(-\infty, 0)$  上单调递减.

从而可知  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增, 在  $(-\infty, 1)$  上单调递减.

所以当  $f(x) > f(2x)$  时, 有  $|x-1| > |2x-1|$ , 解得  $0 < x < \frac{2}{3}$ .

9. 解 (1) 设函数  $f(x) = x^3 - 3x^2$  图象的对称中心为  $P(a, b)$ ,

$g(x) = f(x+a) - b$ , 则  $g(x)$  为奇函数, 故  $g(-x) = -g(x)$ , 故  $f(-x+a) - b = -f(x+a) + b$ ,

即  $f(-x+a) + f(x+a) = 2b$ , 即  $[(-x+a)^3 - 3(-x+a)^2] + [(x+a)^3 - 3(x+a)^2] = 2b$ .

整理得  $(3a-3)x^2 + a^3 - 3a^2 - b = 0$ , 故  $\begin{cases} 3a-3=0, \\ a^3-3a^2-b=0, \end{cases}$  解得  $\begin{cases} a=1, \\ b=-2, \end{cases}$

所以函数  $f(x)=x^3-3x^2$  图象的对称中心为  $(1, -2)$ .

(2) 推论: 函数  $y=f(x)$  的图象关于直线  $x=a$  成轴对称的充要条件是函数  $y=f(x+a)$  为偶函数.

10. (1) 证明  $\because f(x+2)=-f(x)$ ,  $\therefore f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$ .  $\therefore f(x)$  是周期为 4 的周期函数.

(2) 解 当  $x \in [-2, 0]$  时,  $-x \in [0, 2]$ , 由已知得  $f(-x)=2(-x)-(-x)^2=-2x-x^2$ .

又  $f(x)$  是奇函数,  $\therefore f(-x)=-f(x)=-2x-x^2$ .  $\therefore f(x)=x^2+2x$ .

又当  $x \in [2, 4]$  时,  $x-4 \in [-2, 0]$ ,  $\therefore f(x-4)=(x-4)^2+2(x-4)$ .

又  $f(x)$  是周期为 4 的周期函数,  $\therefore f(x)=f(x-4)=(x-4)^2+2(x-4)=x^2-6x+8$ .

从而求得  $x \in [2, 4]$  时,  $f(x)=x^2-6x+8$ .

(3) 解  $f(0)=0, f(1)=1, f(2)=0, f(3)=-1$ . 又  $f(x)$  是周期为 4 的周期函数,

$$\therefore f(0)+f(1)+f(2)+f(3)=f(4)+f(5)+f(6)+f(7)$$

$$= \dots = f(2020)+f(2021)+f(2022)+f(2023)=0.$$

$$\therefore f(0)+f(1)+f(2)+\dots+f(2023)=0.$$

11. (1) 因为函数  $f(x)$  是定义在  $R$  上的奇函数, 所以  $f(0)=0$ ,

$$\text{即 } \frac{m-1}{n+1} = 0, \text{ 所以 } m=1,$$

又因为  $f(-1)=-f(1)$ , 所以  $\frac{m-\frac{1}{3}}{n+\frac{1}{3}} = -\frac{m-3}{n+3}$ , 将  $m=1$  代入, 解得  $n=1$ ,

经检验符合题意, 所以,  $m=1, n=1$ .

$$(2) \text{ 由 (1) 知: 函数 } f(x) = \frac{1-3^x}{1+3^x} = \frac{-(1+3^x)+2}{1+3^x} = -1 + \frac{2}{1+3^x},$$

函数  $f(x)$  在  $R$  上是减函数, 证明如下:

$$\text{任取 } x_1, x_2 \in R, \text{ 且 } x_1 < x_2, f(x_1) - f(x_2) = \frac{2}{1+3^{x_1}} - \frac{2}{1+3^{x_2}} = \frac{2(3^{x_2}-3^{x_1})}{(1+3^{x_1})(1+3^{x_2})},$$

因为  $x_1 < x_2$ , 所以  $3^{x_2} - 3^{x_1} > 0$ , 所以  $f(x_1) - f(x_2) > 0$ ,

即  $f(x_1) > f(x_2)$ , 所以函数  $f(x)$  在  $R$  上是减函数.

(3) 因为存在  $t \in [0, 4]$ , 使  $f(k-2t^2) + f(4t-2t^2) < 0$  成立,

又因为函数  $f(x)$  是定义在  $R$  上的奇函数, 所以不等式可转化为  $f(k-2t^2) < f(2t^2-4t)$ ,

又因为函数  $f(x)$  在  $R$  上是减函数, 所以  $k-2t^2 > 2t^2-4t$ ,

所以  $k > 4t^2-4t$ , 令  $g(t) = 4t^2-4t$ ,

由题意可知: 问题等价转化为  $k > g(t)_{\min}$ , 又因为  $g(t)_{\min} = g(\frac{1}{2}) = -1$ , 所以  $k > -1$ .

故  $k$  的取值范围为  $(-1, +\infty)$ .

## 数学4 二次函数与幂函数

1. D 2.A 3.C

4. D [存在两个实数  $x_1, x_2$ , 使  $|f(x_1) - f(x_2)| \geq 1 \Leftrightarrow f(x)_{\max} - f(x)_{\min} \geq 1$ ,

当  $a=0$  时,  $f(x) = -2022x - 2023$ ,  $f(t-1) - f(t+1) = 2 \times 2022 > 1$ , 显然符合;

当  $a \neq 0$  时,  $f(x) = 2ax^2 - 2022x - 2023$  与  $y = 2ax^2$  的图象完全“全等”,

即可以通过平移完全重合.

因为  $t-1 \leq x \leq t+1$  且  $t \in \mathbf{R}$ , 即用一个区间宽度为 2 的任意区间去截取函数图象,

使得图象的最高点与最低点间的纵坐标之差大于等于 1,

因此取纵坐标之差最小的状态为  $f(x) = 2ax^2 (-1 \leq x \leq 1)$ ,

当  $a > 0$  时, 此时  $f(x)_{\max} - f(x)_{\min} = 2a - 0 \geq 1$ , 故  $a \geq \frac{1}{2}$ ;

当  $a < 0$  时, 此时  $f(x)_{\max} - f(x)_{\min} = 0 - 2a \geq 1$ , 故  $a \leq -\frac{1}{2}$ ,

综上,  $a$  的取值范围是  $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup \{0\} \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ .

5.ABD 6.BC

7. 3

解析 因为二次函数  $f(x) = ax^2 + 2x + c (x \in \mathbf{R})$  的值域为  $[1, +\infty)$ , 则  $a > 0$ ,

所以  $f(x)_{\min} = \frac{4ac - 4}{4a} = \frac{ac - 1}{a} = 1$ , 即  $ac - 1 = a$ , 可得  $a = \frac{1}{c-1} > 0$ , 则  $c > 1$ ,

所以  $\frac{1}{a} + \frac{4}{c} = c + \frac{4}{c} - 1 \geq 2\sqrt{c \cdot \frac{4}{c}} - 1 = 3$ , 当且仅当  $c = 2$  时, 等号成立,

因此  $\frac{1}{a} + \frac{4}{c}$  的最小值为 3.

8. 5

解析 函数  $f(x) = x^2 - 4x + 1$  在  $[1, 2]$  上单调递减, 在  $(2, 4]$  上单调递增.

由绝对值的几何意义,

$\therefore |f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{n-1}) - f(x_n)|$  表示将函数  $f(x)$  在  $(x_1, x_n)$  上分成  $n-1$  段, 取每段两 endpoints 函数值差的绝对值总和.

又根据  $f(x)$  的单调性知原式最大值为  $|f(1) - f(2)| + |f(2) - f(4)| = f(1) - f(2) + f(4) - f(2) = 5$ ,

$\therefore M \geq 5$ , 则  $M$  的最小值为 5.

9. 解 (1) 由幂函数可知  $2m^2 - m - 2 = 1$ , 解得  $m = -1$  或  $m = \frac{3}{2}$ ,

当  $m = -1$  时,  $f(x) = x^2$ , 函数为偶函数, 符合题意;

当  $m = \frac{3}{2}$  时,  $f(x) = x^7$ , 函数为奇函数, 不符合题意,

故  $f(x)$  的解析式为  $f(x) = x^2$ .

(2)由(1)得,  $g(x)=f(x)-2(a-1)x+1=x^2-2(a-1)x+1$ .

函数的对称轴为  $x=a-1$ , 开口向上,  $f(0)=1$ ,  $f(4)=17-8(a-1)$ ,

由题意得, 在区间 $[0,4]$ 上,  $f(x)_{\max}=f(4)=17-8(a-1)=9$ ,

解得  $a=2$ , 经检验  $a=2$  符合题意, 所以实数  $a$  的值为 2.

10. 解 (1)由题意知, 函数  $f(x)$  的图象关于直线  $x=-1$  对称,

且方程  $f(x)=0$  的两根为  $-3$  和  $1$ ,

设  $f(x)=a(x+3)(x-1)$ , 又  $f(0)=-\frac{3}{4}$ , 则  $f(0)=-3a=-\frac{3}{4}$ , 解得  $a=\frac{1}{4}$ .

故  $f(x)=\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}$ .

(2)只要  $x \in [1, m](m>1)$ , 就有  $f(x+t) \leq x-1$ , 即  $x^2+2(t-1)x+(t+1)^2 \leq 0$ ,

取  $x=1$ ,  $t^2+4t \leq 0$ ,  $-4 \leq t \leq 0$ ;

取  $x=m$ ,  $[m+(t-1)]^2 \leq -4t$ , 即  $1-t-2\sqrt{-t} \leq m \leq 1-t+2\sqrt{-t}$ ,

由  $-4 \leq t \leq 0$  得  $0 \leq -t \leq 4$ ,  $1-t+2\sqrt{-t} \leq 1+4+2\sqrt{4}=9$ , 故当  $t=-4$  时,  $m \leq 9$ ;

当  $m=9$  时, 存在  $t=-4$ , 只要  $x \in [1, 9]$ ,

就有  $f(x-4)-(x-1)=\frac{1}{4}(x-1)(x-9) \leq 0$  成立, 满足题意.

故满足条件的实数  $m$  的最大值为 9.

11. (1) 因为  $f(1) < f(2)$ , 所以由幂函数的性质得,  $-m^2+2m+3 > 0$ , 解得  $-1 < m < 3$ .

因为  $m \in \mathbb{Z}$ , 所以  $m=0$  或  $m=1$  或  $m=2$ .

当  $m=0$  或  $m=2$  时,  $f(x)=x^3$ , 为奇函数, 不是偶函数, 不合题意, 舍去;

当  $m=1$  时,  $f(x)=x^4$  是偶函数, 符合题意.

所以  $m=1$ ,  $f(x)=x^4$ .

(2) 由 (1) 知  $g(x)=\log_a(x^2-2x)$ .

设  $t=x^2-2x$ ,  $x \in (2, 3]$ , 则  $t \in (0, 3]$ , 此时  $g(x)$  在  $(2, 3]$  上的值域, 就是函数  $y=\log_a t$ ,  $t \in (0, 3]$  的值域;

当  $a > 1$  时,  $y=\log_a t$  在区间  $(0, 3]$  上是增函数, 所以  $y \in (-\infty, \log_a 3]$ ;

当  $0 < a < 1$  时,  $y=\log_a t$  在区间  $(0, 3]$  上是减函数, 所以  $y \in [\log_a 3, +\infty)$ ;

所以当  $a > 1$  时, 函数  $g(x)$  的值域为  $(-\infty, \log_a 3]$ , 当  $0 < a < 1$  时,  $g(x)$  的值域为  $[\log_a 3, +\infty)$ .

## 数学5 指数函数与对数函数

1.B 2.D 3.D

4. A [由已知, 得  $2^a=3^b=6^c=k$ , 得  $a=\log_2 k$ ,  $b=\log_3 k$ ,  $c=\log_6 k$ ,

所以  $\frac{1}{a}=\log_k 2$ ,  $\frac{1}{b}=\log_k 3$ ,  $\frac{1}{c}=\log_k 6$ , 而  $2 \times 3=6$ , 所以  $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{c}$ .]

5.CD

6. AC [作函数  $f(x)=\begin{cases} |\log_2 x|, & 0 < x < 2, \\ x^2-8x+13, & x \geq 2 \end{cases}$  的图象如图所示,

$f(x)=a$  有四个解, 即  $y=a$  与  $y=f(x)$  的图象有 4 个交点

$x_1, x_2, x_3, x_4$  且  $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ ,

可得  $0 < a < 1$ , 故选项 A 正确;

由图象可得  $x_1 x_2 = 1$ , 则  $\frac{1}{x_1} = x_2$ ,  $\therefore x_1 + 2x_2 = x_1 + \frac{2}{x_1}$ ,

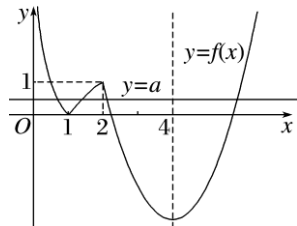
$\therefore \frac{1}{2} < x_1 < 1$ , 且  $1 < x_2 < 2$ , 对勾函数  $y = x + \frac{2}{x}$  在区间  $(\frac{1}{2}, 1)$  上单调递减, 故当  $\frac{1}{2} < x_1 < 1$  时,  $x_1 + 2x_2$

$= x_1 + \frac{2}{x_1} \in (3, \frac{9}{2})$ , 故 B 错误;

$x_1 + x_2 = \frac{1}{x_1} + x_1$ ,  $\therefore \frac{1}{2} < x_1 < 1$ ,  $\therefore \frac{1}{x_1} + x_1 \in (2, \frac{5}{2})$ ,

$\therefore x_3 + x_4 = 8$ ,  $\therefore x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \in (10, \frac{21}{2})$ , 故选项 C 正确;

令  $x^2 - 8x + 13 = 0$ , 解得  $x = 4 \pm \sqrt{3}$ , 由图象可知  $x_4 \in (4 + \sqrt{3}, 6)$ , 故选项 D 错误. ]



7.  $1+2\ln 2$

解析 依题意,  $e^x = e^y + e$ ,  $e^y > 0$ , 则  $e^{2x-y} = \frac{e^{2x}}{e^y} = \frac{e^y + e}{e^y} = e^y + \frac{e^2}{e^y} + 2e \geq 2\sqrt{e^y \cdot \frac{e^2}{e^y}} + 2e = 4e$ ,

当且仅当  $e^y = \frac{e^2}{e^y}$ , 即  $y=1$  时取“=”, 此时,  $(2x-y)_{\min} = 1+2\ln 2$ ,

所以当  $x=1+\ln 2$ ,  $y=1$  时,  $2x-y$  取最小值  $1+2\ln 2$ .

8.  $a > b > c$

解析由题意  $a=11.1\ln 9.1$ ,  $b=10.1\ln 10.1$ ,  $c=9.1\ln 11.1$ ,

令  $f(x)=(10.1+x)\ln(10.1-x)$ , 则  $f'(x)=\ln(10.1-x)+\frac{x+10.1}{x-10.1}=\ln(10.1-x)+1+\frac{20.2}{x-10.1}$ ,

所以  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上单调递减,

又  $f(1)=\ln 9.1+1-\frac{20.2}{9.1}=\ln 9.1-\frac{11.1}{9.1}>0$ , 所以  $f'(x)>0$  在  $[-1, 1]$  上恒成立,

所以  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上单调递增, 所以  $f(1)>f(0)>f(-1)$ , 即  $a>b>c$ .

9. (1) 0.09 (2)  $a^{\frac{1}{6}}b^{-\frac{5}{6}}$

解析 (1)  $(0.027)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{27}{125}\right)^{-\frac{1}{3}} - \left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}} = (\sqrt[3]{0.027})^2 + \sqrt[3]{\frac{125}{27}} - \sqrt{\frac{25}{9}} = 0.09 + \frac{5}{3} - \frac{5}{3} = 0.09.$

(2)  $\frac{a^{\frac{2}{3}}\sqrt{b}}{a^{-\frac{1}{2}}\cdot\sqrt[3]{b}} \div \left(\frac{a^{-1}\sqrt{b^{-1}}}{b\sqrt{a}}\right)^{-\frac{2}{3}} = \frac{a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}}{a^{-\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}} \times \frac{b^{\frac{2}{3}}a^{-\frac{1}{3}}}{a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{3}}} = a^{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{2}{3}-\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{6}}b^{-\frac{5}{6}}.$

(3) 10

10. 解 (1)  $\because f(x)$  是偶函数,  $\therefore f(-x) = f(x)$ ,

即  $\log_3(9^{-x}+1) - kx = \log_3(9^x+1) + kx$  对任意  $x \in \mathbf{R}$  恒成立,

$\therefore 2kx = \log_3(9^{-x}+1) - \log_3(9^x+1) = \log_3 \frac{9^{-x}+1}{9^x+1} = \log_3 3^{-2x} = -2x, \therefore k = -1.$

(2) 由(1)得  $f(x) = \log_3(9^x+1) - x = \log_3(9^x+1) - \log_3 3^x = \log_3 \frac{9^x+1}{3^x} = \log_3(3^x+3^{-x})$ ,

则不等式  $f(x) \geq \log_3(7 \cdot 3^x - 1)$  等价于  $3^x + 3^{-x} \geq 7 \cdot 3^x - 1 > 0$ ,

由  $7 \cdot 3^x - 1 > 0$ , 解得  $x > -\log_3 7$ ;

由  $3^x + 3^{-x} \geq 7 \cdot 3^x - 1$ , 得  $6 \cdot (3^x)^2 - 3^x - 1 \leq 0$ , 得  $0 < 3^x \leq \frac{1}{2}$ , 即  $x \leq -\log_3 2$ ,

综上, 不等式的解集为  $(-\log_3 7, -\log_3 2]$ .

11. (1) 方法一: 因为函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $f(x)$  为奇函数,

所以,  $\forall x \in \mathbf{R}$ , 恒有  $f(-x) = -f(x)$ ,

所以  $\frac{2^{-x+m}-2}{2^{-x}+1} = -\frac{2^{x+m}-2}{2^x+1}$ , 即  $\frac{2^m-2^{x+1}}{2^x+1} = -\frac{2^{x+m}-2}{2^x+1}$ , 即  $2^m - 2^{x+1} = 2 - 2^{x+m}$ ,

所以  $2^m(2^x+1) = 2(2^x+1)$ , 所以  $2^m = 2$ , 所以  $m = 1$ , 所以实数  $m$  的值为 1;

法 2: 函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $f(x)$  为奇函数, 所以,  $f(0) = 0$ ,

所以  $2^m - 2 = 0, m = 1$ , 此时  $f(x) = \frac{2^{x+1}-2}{2^x+1} = \frac{2(2^x-1)}{2^x+1}$ ,

$f(-x) = \frac{2(2^{-x}-1)}{2^{-x}+1} = \frac{2(1-2^x)}{1+2^x} = -f(x)$ , 所以  $f(x)$  为奇函数,

所以实数  $m$  的值为 1;

(2) 函数  $f(x)$  为  $\mathbf{R}$  上的增函数, 证明如下:

任取两个实数  $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ , 且  $x_1 > x_2$ , 因为  $f(x) = \frac{2^{x+1}-2}{2^x+1} = \frac{2^{x+1}+2-4}{2^x+1} = 2 - \frac{4}{2^x+1}$

所以  $f(x_1) - f(x_2) = 2 - \frac{4}{2^{x_1}+1} - 2 + \frac{4}{2^{x_2}+1} = 4 \cdot \frac{2^{x_1}-2^{x_2}}{(2^{x_1}+1)(2^{x_2}+1)}$

由于函数  $y = 2^x$  为  $\mathbf{R}$  上的增函数, 所以  $2^{x_1} > 2^{x_2}$ , 结合  $2^{x_1} + 1 > 0, 2^{x_2} + 1 > 0$

可得  $f(x_1) > f(x_2)$ , 所以函数  $f(x)$  为  $\mathbf{R}$  上的增函数

(3) 由 (2) 可知, 函数  $f(x)$  为  $\mathbb{R}$  上的增函数,

所以  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上的值域为  $[f(a), f(b)]$ ,

根据条件, 可得  $\begin{cases} f(a) = \lambda + 2^a \\ f(b) = \lambda + 2^b \end{cases}$ , 化简, 可得  $\begin{cases} 2^{a+1} - 2 = (\lambda + 2^a)(2^a + 1) \\ 2^{b+1} - 2 = (\lambda + 2^b)(2^b + 1) \end{cases}$

可知,  $2^a, 2^b$  即为方程  $2x - 2 = (x + \lambda)(x + 1)$  的两个不相等的实数根

因而, 要使得实数  $a, b$  存在, 则方程  $2x - 2 = (x + \lambda)(x + 1)$  有两个不相等的正根,

将上述方程变形为  $x^2 + (\lambda - 1)x + (\lambda + 2) = 0$ ,

所以  $\begin{cases} \Delta = (\lambda - 1)^2 - 4(\lambda + 2) > 0 \\ -(\lambda - 1) > 0 \\ \lambda + 2 > 0 \end{cases}$ , 解得:  $-2 < \lambda < -1$ ,

所以实数  $\lambda$  的取值范围为  $(-2, -1)$ .

## 数学6 函数的图象

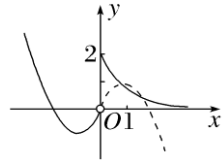
1. A 2.A 3.C

4. B [作出函数  $y=x^2+2x(x<0)$  的图象关于原点对称的图象(如图中的虚线部分), 看它与函数  $y=\frac{2}{e^x}(x\geq 0)$  的图象的交点个数即可, 观察图象可得交点个数为 2,

即  $f(x)$  的“和谐点对”有 2 个.]

5. BD [对于选项 A,  $f(4)=4$ ,  $f(-1)=1-e$ ,

显然函数  $f(x)$  的图象不关于直线  $x=\frac{3}{2}$  对称;



对于选项 B,  $f(x)=x^2-3x$  的图象是开口向上的抛物线, 所以函数  $f(x)$  在区间  $(3, +\infty)$  上单调递增;

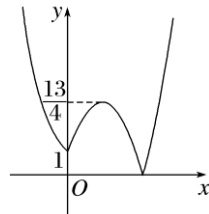
作出函数  $y=|f(x)-1|$  的图象, 如图所示,

对于选项 C, 当  $m\in(1,2)$  时,  $2-m\in(0,1)$ , 结合图象可知

方程  $|f(x)-1|=2-m(m\in\mathbf{R})$  有 2 个不同的实数根;

对于选项 D, 当  $m\in(-1,0)$  时,  $2-m\in(2,3)$ , 结合图象可知

方程  $|f(x)-1|=2-m(m\in\mathbf{R})$  有 4 个不同的实数根.]



6. BCD [由题意得, 当  $-4\leq x<-2$  时, 点 B 的轨迹是以  $(-2,0)$  为圆心, 2 为半径的  $\frac{1}{4}$  圆;

当  $-2\leq x<2$  时, 点 B 的轨迹是以原点为圆心,  $2\sqrt{2}$  为半径的  $\frac{1}{4}$  圆;

当  $2\leq x<4$  时, 点 B 的轨迹是以  $(2,0)$  为圆心, 2 为半径的  $\frac{1}{4}$  圆,

如图所示.

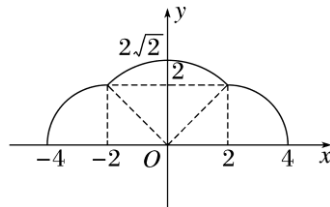
此后依次重复, 所以函数  $f(x)$  是以 8 为周期的周期函数,

由图象可知, 函数  $f(x)$  为偶函数, 故 A 错误;

因为  $f(x)$  以 8 为周期, 所以  $f(x+8)=f(x)$ , 即  $f(x+4)=f(x-4)$ , 故 B 正确;

由图象可知,  $f(x)$  的值域为  $[0, 2\sqrt{2}]$ , 故 C 正确;

由图象可知,  $f(x)$  在  $[-2,0]$  上单调递增, 因为  $f(x)$  以 8 为周期, 所以  $f(x)$  在  $[6,8]$  上的图象和在  $[-2,0]$  上的图象相同, 即单调递增, 故 D 正确.]

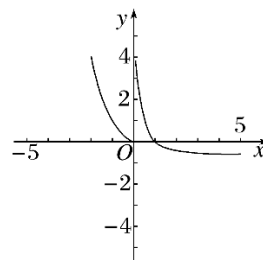


7. -2 8.2

9. 解 (1) 由题得  $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\leq 0, \\ \frac{1}{x}-1, & x>0, \end{cases}$  其图象如图所示,

(2)由题可得 $\begin{cases} x \leq 0, \\ x^2 \geq 2 \end{cases}$  或  $\begin{cases} x > 0, \\ \frac{1-x}{x} \geq 2, \end{cases}$  解得  $x \leq -\sqrt{2}$  或  $0 < x \leq \frac{1}{3}$ ,

所以实数  $x$  的取值范围为  $(-\infty, -\sqrt{2}] \cup (0, \frac{1}{3}]$ .



10. 解 (1)根据题意, 列表如下,

|        |    |    |   |   |   |
|--------|----|----|---|---|---|
| $x$    | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| $f(x)$ | 0  | -1 | 0 | 1 | 0 |

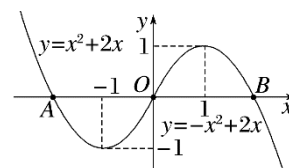
$f(x)$ 的大致图象如图所示, 其中有  $A$ ,  $O$ ,  $B$  三个零点,

(2)由(1)的函数图象可知, 要使  $f(x)$ 在  $[-1, a-2]$ 上单调递增,

则  $-1 < a-2 \leq 1$ , 即  $1 < a \leq 3$ , 故  $a$  的取值范围为  $1 < a \leq 3$ .

(3) $\varphi(x) = f(x) - e^x$  的零点即为  $f(x)$ 与  $y = e^x$  图象交点的横坐标,

又  $y = e^x$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增, 值域为  $(0, +\infty)$ ,



结合(1)的图象, 易知  $f(x)$ 与  $y = e^x$  的图象在  $(-\infty, 0)$ 有一个交点, 即  $\varphi(x)$ 只有一个零点.

11. (1) 由题意, 得  $\begin{cases} a^{-1+k} = 1 \\ a^{2+k} = 8 \end{cases}$  所以  $\begin{cases} a = 2 \\ k = 1 \end{cases}$  所以  $f(x) = 2^{x+1}$ , 得  $f^{-1}(x) = \log_2 x - 1$ .

将  $f^{-1}(x)$ 的图象向左平移 2 个单位长度, 得到  $y = \log_2(x+2) - 1$ 的图象, 再向上平移 1 个单位长度, 得到  $y = \log_2(x+2)$ 的图象. 所以  $g(x) = \log_2(x+2)$ .

(2) 要使  $g(x) \geq 3m - 1$ 在  $x \in [2, +\infty)$ 上恒成立, 只需当  $x \in [2, +\infty)$ 时,  $g(x)_{\min} \geq 3m - 1$ .

因为  $g(x)$ 在  $[2, +\infty)$ 上单调递增, 所以  $g(x)_{\min} = g(2) = \log_2(2+2) = 2$ ,

则  $2 \geq 3m - 1$ , 解得  $m \leq 1$ . 所以实数  $m$  的取值范围是  $(-\infty, 1]$ .

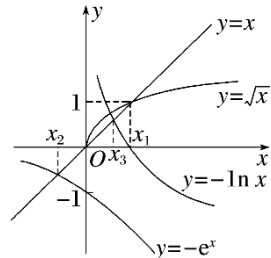
## 数学 7 函数的零点与方程的解

1. B 2.D 3.C

4. C [函数  $f(x)=x-\sqrt{x}(x>0)$ ,  $g(x)=x+e^x$ ,  $h(x)=x+\ln x(x>0)$  的零点, 即为  $y=x$  与  $y=\sqrt{x}$  ( $x>0$ ),  $y=-e^x$ ,  $y=-\ln x(x>0)$  的交点的横坐标,

作出  $y=x$  与  $y=\sqrt{x}(x>0)$ ,  $y=-e^x$ ,  $y=-\ln x(x>0)$  的图象,

如图所示. 可知  $x_2 < x_3 < x_1$ .]



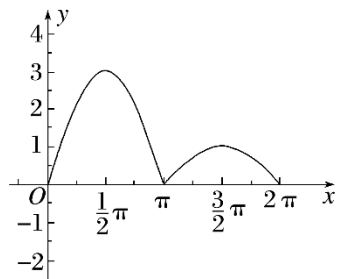
5. ABC [由题意知,  $f(x)=\sin x+2|\sin x|$ ,  $x \in [0, 2\pi]$ ,

$$f(x)=\begin{cases} 3\sin x, & x \in [0, \pi], \\ -\sin x, & x \in [\pi, 2\pi], \end{cases}$$

在坐标系中画出函数  $f(x)$  的图象如图所示.

由其图象知, 直线  $y=k$  与  $y=f(x)$  的图象交点个数

可能为 0, 1, 2, 3, 4.]



6. BCD [选项 A, 若  $f(x_0)=x_0$ , 则  $2^{x_0}=0$ , 该方程无解, 故该函数不是“不动点”函数;

选项 B, 若  $f(x_0)=x_0$ , 则  $x_0^2-2x_0-3=0$ ,

解得  $x_0=3$  或  $x_0=-1$ , 故该函数是“不动点”函数;

选项 C, 若  $f(x_0)=x_0$ , 则  $x_0^{\frac{1}{2}}+1=x_0$ , 可得  $x_0^2-3x_0+1=0$ , 且  $x_0 \geq 1$ ,

解得  $x_0=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ , 故该函数是“不动点”函数;

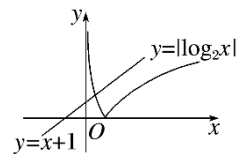
选项 D, 若  $f(x_0)=x_0$ , 则  $|\log_2 x_0|-1=x_0$ , 即  $|\log_2 x_0|=x_0+1$ ,

作出  $y=|\log_2 x|$  与  $y=x+1$  的函数图象, 如图,

由图可知, 方程  $|\log_2 x|=x+1$  有实数根  $x_0$ ,

即存在  $x_0$ , 使  $|\log_2 x_0|-1=x_0$ ,

故该函数是“不动点”函数. ]

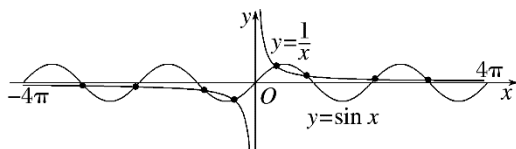


7. 0

解析 因为函数  $f(x)=\frac{x+1}{x}-\sin x-1=\frac{1}{x}-\sin x$ , 所以  $f(x)$  的对称中心是  $(0,0)$ ,

令  $f(x)=0$ , 得  $\frac{1}{x}=\sin x$ , 在同一平面直角坐标系中作出函数  $y=\frac{1}{x}$ ,  $y=\sin x$  的图象,

如图所示,



由图象知，两个函数图象有 8 个交点，即函数  $f(x)$  有 8 个零点，

由对称性可知，零点之和为 0.

8.  $\left(\frac{1}{e}, \frac{4}{e^2}\right]$

解析 由题意可知  $f(2)=0$ ，且  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减，所以函数  $f(x)$  只有一个零点 2，

由  $|2-\beta|<1$ ，得  $1<\beta<3$ ，所以函数  $g(x)=x^2-ae^x$  在区间  $(1,3)$  上存在零点.

由  $g(x)=x^2-ae^x=0$ ，得  $a=\frac{x^2}{e^x}$ . 令  $h(x)=\frac{x^2}{e^x}$ ，则  $h'(x)=\frac{2x-x^2}{e^x}=\frac{x(2-x)}{e^x}$ ，

所以  $h(x)$  在区间  $(1,2)$  上单调递增，在区间  $(2,3)$  上单调递减，

且  $h(1)=\frac{1}{e}$ ， $h(2)=\frac{4}{e^2}$ ， $h(3)=\frac{9}{e^3}>\frac{1}{e}$ ，要使函数  $g(x)$  在区间  $(1,3)$  上存在零点，只需  $a\in\left(\frac{1}{e}, \frac{4}{e^2}\right]$ .

9. (1) 因为  $e^{2x}+1>1$  恒成立，所以  $f(x)$  的定义域为

$$\mathbf{R}, f(x)=\ln(e^{2x}+1)-x=\ln\frac{e^{2x}+1}{e^x}=\ln(e^x+e^{-x})$$

$\therefore f(-x)=\ln(e^{-x}+e^x)=f(x)$ ，所以函数  $f(x)$  为  $\mathbf{R}$  上偶函数.

(2) 由题意得，即  $x\leq 0$  时，函数  $g(x)=\ln(e^{2x}+1)-2x-a$  存在零点，

即  $a=\ln(e^{2x}+1)-2x$  在  $x\in(-\infty, 0]$  上有解，

令  $\varphi(x)=\ln(e^{2x}+1)-2x(x\leq 0)$ ，即  $\varphi(x)=\ln\left(\frac{1}{e^{2x}}+1\right)$ ， $\because x\leq 0, \therefore \frac{1}{e^{2x}}+1\geq 2, \therefore \varphi(x)\in[\ln 2, +\infty)$ ，

即实数  $a$  的取值范围为  $[\ln 2, +\infty)$ .

10. (1)  $y=\frac{1}{x^2}$  向左平移 2 个单位得到  $y=\frac{1}{(x+2)^2}$ ，

再向上平移 1 个单位得到  $f(x)=1+\frac{1}{(x+2)^2}$ .

$$(2) g(x)=f(x)-m=\frac{1}{(x+2)^2}+1-m,$$

因为函数  $g(x)$  的一个零点为 3，所以  $\frac{1}{25}+1-m=0$ ，解得  $m=\frac{26}{25}$ .

所以  $g(x)=\frac{1}{(x+2)^2}-\frac{1}{25}$ ，令  $g(x)=\frac{1}{(x+2)^2}-\frac{1}{25}=0$ ，解得  $x=-7$ .

所以函数  $g(x)$  的另一个零点为 -7.

11. (1) 设  $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ , 由题意可得 
$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ -\frac{b}{2a} = 1 \\ \Delta = b^2 - 4a(c+1) = 0 \end{cases},$$

解之得 
$$\begin{cases} c = 0 \\ a = 1 \\ b = -2 \end{cases}, \therefore f(x) = x^2 - 2x.$$

(2) 由题可得,  $2(\log_2 x)^2 - 4(\log_2 x) + m \geq 0$  对任意  $x \in [\frac{1}{2}, 8]$  恒成立.

令  $t = \log_2 x$ , 则  $t \in [-1, 3]$ ,

分离参数可得:  $m \geq -2t^2 + 4t = -2(t-1)^2 + 2$  对任意  $t \in [-1, 3]$  恒成立.

易知当  $t = 1$  时,  $y = -2(t-1)^2 + 2$  取得最大值 2,  $\therefore$  实数  $m$  的取值范围为  $[2, +\infty)$ ;

(3)  $\because y = g(x)$  与  $y = h(x)$  的图象有且只有一个公共点, 令  $n = 3^x$ , 则  $n > 0$ ,

$$\therefore \frac{n^2 - 2n + 1}{n} = kn - \frac{4}{3}k - 2 \Rightarrow (k-1)n^2 - \frac{4}{3}kn - 1 = 0 \text{ 只有一个实数根.}$$

若  $k = 1$ , 则  $n = -\frac{3}{4}$ , 不符合题意, 舍去;

若  $k \neq 1$ , 则方程的两个异号的根或方程有两个相等的正实数根,

$$\therefore \frac{-1}{k-1} < 0, \text{ 或 } \Delta = \left(\frac{4}{3}k\right)^2 - 4(k-1) \times (-1) = 0, \frac{\frac{4}{3}k}{k-1} > 0, \frac{-1}{k-1} > 0,$$

解得  $k \in \{-3\} \cup (1, +\infty)$

综上, 实数  $k$  的取值范围是  $\{-3\} \cup (1, +\infty)$ .

## 数学 8 导数的概念与导数的运算

1.A 2.C 3.B 4.B

5. ABC [对于 A,  $g'(x)=2^x+x \cdot 2^x \ln 2$ , 由  $x \cdot 2^x=2^x+x \cdot 2^x \ln 2$ , 解得  $x=\frac{1}{1-\ln 2}$ ,

$\therefore g(x)$  只有一个“新不动点”, 故 A 正确;

对于 B,  $g'(x)=-e^x-2$ , 由  $-e^x-2=-e^x-2x$ , 得  $x=1$ ,

$\therefore g(x)$  只有一个“新不动点”, 故 B 正确;

对于 C,  $g'(x)=\frac{1}{x}$ , 根据  $y=\ln x$  和  $y=\frac{1}{x}$  的图象可看出  $\ln x=\frac{1}{x}$  只有一个实数根,

$\therefore g(x)$  只有一个“新不动点”, 故 C 正确;

对于 D,  $g'(x)=\cos x-2\sin x$ , 由  $\sin x+2\cos x=\cos x-2\sin x$ , 得  $3\sin x=-\cos x$ ,

$\therefore \tan x=-\frac{1}{3}$ , 根据  $y=\tan x$  和  $y=-\frac{1}{3}$  的图象可看出方程  $\tan x=-\frac{1}{3}$  有无数个解,

$\therefore g(x)$  有无数个“新不动点”, 故 D 错误.]

6. BC

解析 A 选项,  $\left(\sin \frac{\pi}{4}\right)'=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)'=0$ , 故 A 错误;

B 选项, 由导函数定义可知  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+2\Delta x)-f(1)}{1+2\Delta x-1}=\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+2\Delta x)-f(1)}{2\Delta x}=f'(1)=1$ ,

故  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+2\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=2$ , B 正确;

C 选项,  $y'(t)=2t$ , 故  $y'(2)=2 \times 2=4$ , 故该质点在  $t=2s$  时的瞬时速度是  $4m/s$ , C 正确;

D 选项, 若  $y=f(x) \cdot g(x)$ , 则  $y'=f'(x) \cdot g(x)+f(x) \cdot g'(x)$ , D 错误.

故选: BC

7.12

8.2 021

解析 因为  $x^{2022}=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)(x-2)+\dots+a_{2022}(x-1)(x-2)\dots(x-2022)$ ,

则令  $x=1$ , 可得  $a_0=1$ .

对  $x^{2022}=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)(x-2)+\dots+a_{2022}(x-1)(x-2)\dots(x-2022)$  两边求导可得

$2022x^{2021}=a_1+a_2[(x-1)(x-2)]'+\dots+a_{2022}[(x-1)(x-2)\dots(x-2022)]'$ ,

令  $f_n(x)=(x-1)(x-2)\dots(x-n)$ ,

则  $f_n'(x)=(x-1)[(x-2)(x-3)\dots(x-n)]'+(x-2)(x-3)\dots(x-n)$ ,

所以  $f_n'(1)=(1-2) \times \dots \times (1-n)=(-1)^{n-1}(n-1)!$ ,

所以  $2\ 022 \times 1^{2\ 021} = a_1 + a_2 \times (-1)^1 \times 1 + a_3 \times (-1)^2 \times 2! + \dots + a_{2\ 022} \times (-1)^{2\ 021} \times 2\ 021!$ ,

故  $2\ 022 = a_1 - a_2 + 2! a_3 - \dots - 2\ 021! a_{2\ 022}$ ,

所以  $-a_0 + a_1 - a_2 + 2! a_3 - 3! a_4 + 4! a_5 - \dots + 2\ 020! a_{2\ 021} - 2\ 021! a_{2\ 022} = 2\ 022 - 1 = 2\ 021$ .

9. 解 (1)  $\because f(x) = 2xf'(e) + \ln x$ ,  $\therefore f'(x) = 2f'(e) + \frac{1}{x}$ ,  $f(e) = 2f'(e) + \frac{1}{e}$ ,

$\therefore f'(e) = -\frac{1}{e}$ ,  $f(x) = -\frac{2x}{e} + \ln x$ ,  $\therefore f(e) = -\frac{2e}{e} + \ln e = -1$ .

(2)  $\because f(x) = -\frac{2x}{e} + \ln x$ ,  $f'(x) = -\frac{2}{e} + \frac{1}{x}$ ,  $\therefore f(e^2) = -\frac{2e^2}{e} + \ln e^2 = 2 - 2e$ ,  $f'(e^2) = -\frac{2}{e} + \frac{1}{e^2}$ ,

$\therefore f(x)$  在点  $(e^2, f(e^2))$  处的切线方程为  $y - (2 - 2e) = \left(-\frac{2}{e} + \frac{1}{e^2}\right)(x - e^2)$ , 即  $(2e - 1)x + e^2y - e^2 = 0$ .

10. 解 (1) 当  $x_1 = -1$  时,  $f(-1) = 0$ , 所以切点坐标为  $(-1, 0)$ .

由  $f(x) = x^3 - x$ , 得  $f'(x) = 3x^2 - 1$ , 所以切线斜率  $k = f'(-1) = 2$ ,

所以切线方程为  $y = 2(x + 1)$ , 即  $y = 2x + 2$ .

将  $y = 2x + 2$  代入  $y = x^2 + a$ , 得  $x^2 - 2x + a - 2 = 0$ .

由切线与曲线  $y = g(x)$  也相切, 得  $\Delta = (-2)^2 - 4(a - 2) = 0$ , 解得  $a = 3$ .

(2) 由(1)知,  $y = f(x)$  在点  $(x_1, f(x_1))$  处的切线斜率  $k = f'(x_1) = 3x_1^2 - 1$ ,

又  $f(x_1) = x_1^3 - x_1$ , 所以切线方程为  $y - (x_1^3 - x_1) = (3x_1^2 - 1)(x - x_1)$ , 即  $y = (3x_1^2 - 1)x - 2x_1^3$ .

将  $y = (3x_1^2 - 1)x - 2x_1^3$  代入  $y = x^2 + a$ , 得  $x^2 - (3x_1^2 - 1)x + a + 2x_1^3 = 0$ .

由切线与曲线  $y = g(x)$  也相切, 得  $\Delta = (3x_1^2 - 1)^2 - 4(a + 2x_1^3) = 0$ ,

整理, 得  $4a = 9x_1^4 - 8x_1^3 - 6x_1^2 + 1$ .

令  $h(x) = 9x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 1$ , 则  $h'(x) = 36x^3 - 24x^2 - 12x = 12x(3x + 1)(x - 1)$ .

由  $h'(x) = 0$ , 得  $x = -\frac{1}{3}, 0, 1$ ,

当  $x$  变化时,  $h'(x)$ ,  $h(x)$  的变化如表所示,

|         |                           |                |                     |     |          |     |                |
|---------|---------------------------|----------------|---------------------|-----|----------|-----|----------------|
| $x$     | $(-\infty, -\frac{1}{3})$ | $-\frac{1}{3}$ | $(-\frac{1}{3}, 0)$ | 0   | $(0, 1)$ | 1   | $(1, +\infty)$ |
| $h'(x)$ | —                         | 0              | +                   | 0   | —        | 0   | +              |
| $h(x)$  |                           | 极小值            |                     | 极大值 |          | 极小值 |                |

由表知, 当  $x = -\frac{1}{3}$  时,  $h(x)$  取得极小值  $h\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{20}{27}$ ,

当  $x = 1$  时,  $h(x)$  取得极小值  $h(1) = -4$ ,

易知当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $h(x) \rightarrow +\infty$ , 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $h(x) \rightarrow +\infty$ ,

所以函数  $h(x)$  的值域为  $[-4, +\infty)$ ,

所以由  $4a \in [-4, +\infty)$ , 得  $a \in [-1, +\infty)$ ,

故实数  $a$  的取值范围为  $[-1, +\infty)$ .

11. (1) 若选①, 对  $f(x)$  求导, 得  $f'(x) = 2x + \frac{2a}{x} = \frac{2x^2 + 2a}{x}$ ,

由已知  $f'(2) = 2a$ , 得  $\frac{8+2a}{2} = 2a$ , 解得  $a = 4$ .

若选②, 对  $f(x)$  求导, 得  $f'(x) = 2x + \frac{2a}{x} = \frac{2x^2 + 2a}{x}$ , 直线  $\frac{1}{2}x + y + 1 = 0$  的斜率为  $-\frac{1}{2}$ ,

由题意得  $f'(1) = 2$ , 得  $2 + 2a = 2$ , 解得  $a = 0$ .

若选③, 对  $f(x)$  求导, 得  $f'(x) = 2x + \frac{2a}{x} = \frac{2x^2 + 2a}{x}$ , 直线  $4x - y = 0$  的斜率为  $4$ ,

由题意得  $f'(1) = 4$ , 得  $2 + 2a = 4$ , 解得  $a = 1$ .

(2) 对  $g(x) = \frac{2}{x} + x^2 + 2a \ln x$  求导, 得  $g'(x) = -\frac{2}{x^2} + 2x + \frac{2a}{x}$ .

由函数  $g(x)$  在  $[1, 2]$  上是减函数, 可得  $g'(x) \leq 0$  在  $[1, 2]$  上恒成立,

即  $-\frac{2}{x^2} + 2x + \frac{2a}{x} \leq 0$  在  $[1, 2]$  上恒成立, 即  $a \leq \frac{1}{x} - x^2$  在  $[1, 2]$  上恒成立.

令  $h(x) = \frac{1}{x^2} - x^2$ ,  $x \in [1, 2]$ , 当  $x \in [1, 2]$  时,  $h'(x) = -\frac{2}{x^3} - 2x < 0$ ,

由此知  $h(x)$  在  $[1, 2]$  上为减函数, 所以  $h(x)_{\min} = h(2) = -\frac{7}{2}$ , 故  $a \leq -\frac{7}{2}$ .

于是实数  $a$  的取值范围为  $(-\infty, -\frac{7}{2}]$ .

## 数学9 导数与函数的单调性

1. C 2.D 3.B 4.A

5. AC [令  $f(x) = e^x - \ln(x+1)$  且  $x \in (0,1)$ , 则  $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+1} > 0$ ,

故  $f(x)$  在区间  $(0,1)$  上单调递增,

因为  $0 < x_1 < x_2 < 1$ , 所以  $f(x_1) < f(x_2)$ , 即  $e^{x_1} - \ln(x_1+1) < e^{x_2} - \ln(x_2+1)$ , 故  $e^{x_2} - e^{x_1} > \ln \frac{x_2+1}{x_1+1}$ ,

所以 A 正确, B 错误;

令  $f(x) = \frac{e^x}{x}$  且  $x \in (0,1)$ , 则  $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} < 0$ , 故  $f(x)$  在区间  $(0,1)$  上单调递减,

因为  $0 < x_1 < x_2 < 1$ , 所以  $f(x_1) > f(x_2)$ , 即  $\frac{e^{x_1}}{x_1} > \frac{e^{x_2}}{x_2}$ , 故  $x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2}$ ,

所以 C 正确, D 错误.]

6. AD [设  $y = x - 1 - \ln x (x > 1)$ , 则  $y' = 1 - \frac{1}{x} > 0$ ,

$\therefore y = x - 1 - \ln x$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增,  $\therefore x - 1 - \ln x > 0$ ,  $\therefore \ln x < x - 1$ ,  $x \in (1, +\infty)$ ,

$\therefore 0 < \ln x < x - 1$ ,  $\therefore \frac{1}{\ln x} > \frac{1}{x-1} > 0$ . 又  $f\left(\frac{1}{\ln x}\right) > f\left(\frac{1}{x-1}\right)$  在  $(1, +\infty)$  上恒成立,

$\therefore f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增,  $\therefore f(x) = (a^2 - 1)e^{x-1} - x \geq 0$  对  $\forall x \in (1, +\infty)$  恒成立,

即  $a^2 - 1 \geq \frac{x}{e^{x-1}}$  在  $x \in (1, +\infty)$  上恒成立.

令  $g(x) = \frac{x}{e^{x-1}}$ ,  $x \in (1, +\infty)$ ,  $g'(x) = \frac{1-x}{e^{x-1}}$ ,

当  $x > 1$  时,  $g'(x) < 0$ , 故  $g(x) < g(1) = 1$ ,  $\therefore a^2 - 1 \geq 1$ , 解得  $a \geq \sqrt{2}$  或  $a \leq -\sqrt{2}$ ,

$\therefore a$  的值可以为  $-\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{2}$ .]

7.  $\left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

8.  $\frac{2}{5} < a < 1$

解析  $f(x) = \frac{3}{a} - 4x + \frac{1}{x}$ , 若函数  $f(x)$  在  $[1,2]$  上为单调函数,

即  $f(x) = \frac{3}{a} - 4x + \frac{1}{x} \geq 0$  或  $f(x) = \frac{3}{a} - 4x + \frac{1}{x} \leq 0$  在  $[1,2]$  上恒成立,

即  $\frac{3}{a} \geq 4x - \frac{1}{x}$  或  $\frac{3}{a} \leq 4x - \frac{1}{x}$  在  $[1,2]$  上恒成立.

令  $h(x) = 4x - \frac{1}{x}$ , 则  $h(x)$  在  $[1,2]$  上单调递增,

所以  $\frac{3}{a} \geq h(2)$  或  $\frac{3}{a} \leq h(1)$ , 即  $\frac{3}{a} \geq \frac{15}{2}$  或  $\frac{3}{a} \leq 3$ , 又  $a > 0$ , 所以  $0 < a \leq \frac{2}{5}$  或  $a \geq 1$ .

因为  $f(x)$  在  $[1, 2]$  上不单调, 故  $\frac{2}{5} < a < 1$ .

9. 解 (1) 因为  $a=1$ , 所以  $f(x)=e^x-x$ , 则  $f'(x)=e^x-1$ ,

所以  $f'(1)=e-1$ ,  $f(1)=e-1$ ,

所以曲线  $y=f(x)$  在点  $(1, f(1))$  处的切线方程是  $y-(e-1)=(e-1)(x-1)$ , 即  $y=(e-1)x$ .

(2) 因为  $f(x)=ae^x-x$ ,  $a \in \mathbf{R}$ ,  $x \in \mathbf{R}$ , 所以  $f'(x)=ae^x-1$ ,

当  $a \leq 0$  时,  $f'(x)=ae^x-1 < 0$ , 则  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上单调递减;

当  $a > 0$  时, 令  $f'(x)=0$ , 得  $x=-\ln a$ ,

当  $x < -\ln a$  时,  $f'(x) < 0$ ,

当  $x > -\ln a$  时,  $f'(x) > 0$ ,

所以  $f(x)$  在  $(-\infty, -\ln a)$  上单调递减, 在  $(-\ln a, +\infty)$  上单调递增,

综上, 当  $a \leq 0$  时,  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上单调递减;

当  $a > 0$  时,  $f(x)$  在  $(-\infty, -\ln a)$  上单调递减, 在  $(-\ln a, +\infty)$  上单调递增.

10. 解 (1) 当  $a=2$  时,  $f(x)=(-x^2+2x)e^x$ ,  $f'(x)=-(x^2-2)e^x$ ,

令  $f'(x) > 0$ , 即  $x^2-2 < 0$ , 解得  $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ ,

$\therefore f(x)$  的单调递增区间是  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ .

(2)  $f'(x)=[-x^2+(a-2)x+a]e^x$ , 若  $f(x)$  在  $(-1, 1)$  上单调递增,

即当  $-1 < x < 1$  时,  $f'(x) \geq 0$ ,

即  $-x^2+(a-2)x+a \geq 0$  对  $x \in (-1, 1)$  恒成立,

即  $a \geq x+1-\frac{1}{x+1}$  对  $x \in (-1, 1)$  恒成立,

令  $y=x+1-\frac{1}{x+1}$ ,  $y=x+1-\frac{1}{x+1}$  在  $(-1, 1)$  上单调递增,

$\therefore y < 1+1-\frac{1}{1+1}=\frac{3}{2}$ ,  $\therefore a \geq \frac{3}{2}$ ,  $\therefore a$  的取值范围是  $[\frac{3}{2}, +\infty)$ .

11. (1) 解: 当  $x > \frac{1}{2}$  时,  $f'(x)=k(2x-e^{-kx})$ ,  $\therefore (f'(x))'=k(2+ke^{-kx}) > 0$ ,

所以  $f'(x)$  在  $(\frac{1}{2}, +\infty)$  递增, 所以  $f'(x) > f'(\frac{1}{2})=k(1-e^{-\frac{k}{2}}) > 0$ , 所以  $f(x)$  在  $(\frac{1}{2}, +\infty)$  递增;

(2) 证:  $g(x)=f(x)+x^2-m\ln x=(k+1)x^2-m\ln x+e^{-kx}$ ,

存在实数  $t$ , 使直线  $y=t$  与函数  $g(x)$  的图象交于不同的两点,

即存在  $x_1, x_2 \in (\frac{1}{2}, +\infty)$  且  $x_1 < x_2$  使  $g(x_1)=g(x_2)$ ,

由  $g(x_1)=g(x_2)$  可得:  $m(\ln x_2 - \ln x_1) = (k+1)(x_2^2 - x_1^2) + (e^{-kx_2} - e^{-kx_1})$ ,

因为  $x_1 < x_2$ ,

由 (1) 可知  $f(x_2) > f(x_1)$ , 可得:  $e^{-kx_2} - e^{-kx_1} > -k(x_2^2 - x_1^2)$ ,

所以 $m(\ln x_2 - \ln x_1) > x_2^2 - x_1^2$ ,

令 $\varphi(x) = 2x - \ln x \left(x > \frac{1}{2}\right)$ , 则 $\varphi'(x) = 2 - \frac{1}{x} = \frac{2x-1}{x} > 0$ ,

所以 $\varphi(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, 所以 $\varphi(x_2) > \varphi(x_1)$ ,

所以 $\ln x_2 - \ln x_1 < 2(x_2 - x_1)$ , 则 $m(\ln x_2 - \ln x_1) < 2m(x_2 - x_1)$ ,

所以 $2m(x_2 - x_1) > x_2^2 - x_1^2$ , 可得 $2m > x_2 + x_1 > 1$ , 所以 $m > \frac{1}{2}$ .

## 数学 10 导数与函数的极值、最值

1.D 2.A 3.B

4. C [由  $f(x)=ax^2-2x+\ln x(x>0)$ , 得  $f'(x)=2ax-2+\frac{1}{x}=\frac{2ax^2-2x+1}{x}(x>0)$ ,

若函数  $f(x)=ax^2-2x+\ln x$  有两个不同的极值点  $x_1, x_2$ ,

则方程  $2ax^2-2x+1=0$  有两个不相等的正实根, 所以 
$$\begin{cases} \Delta=4-8a>0, \\ x_1+x_2=\frac{1}{a}>0, \\ x_1x_2=\frac{1}{2a}>0, \end{cases} \quad \text{解得 } 0<a<\frac{1}{2}.$$

5. BCD

解析函数  $f(x)=a\ln x+\frac{b}{x}+\frac{c}{x^2}$  的定义域为  $(0,+\infty)$ , 求导得  $f'(x)=\frac{a}{x}-\frac{b}{x^2}-\frac{2c}{x^3}=\frac{ax^2-bx-2c}{x^3}$ ,

因为函数  $f(x)$  既有极大值也有极小值, 则函数  $f'(x)$  在  $(0,+\infty)$  上有两个变号零点, 而  $a\neq 0$ ,

因此方程  $ax^2-bx-2c=0$  有两个不等的正根  $x_1, x_2$ ,

于是 
$$\begin{cases} \Delta=b^2+8ac>0 \\ x_1+x_2=\frac{b}{a}>0 \\ x_1x_2=-\frac{2c}{a}>0 \end{cases}$$
, 即有  $b^2+8ac>0$ ,  $ab>0$ ,  $ac<0$ , 显然  $a^2bc<0$ , 即  $bc<0$ , A 错

误, BCD 正确.

6. AC [因为  $f(x)=x^3-x+1$ , 所以  $f'(x)=3x^2-1$ . 令  $f'(x)=3x^2-1=0$ , 得  $x=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ . 由  $f'(x)=$

$3x^2-1>0$  得  $x>\frac{\sqrt{3}}{3}$  或  $x<-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ; 由  $f'(x)=3x^2-1<0$  得  $-\frac{\sqrt{3}}{3}<x<\frac{\sqrt{3}}{3}$ . 所以  $f(x)=x^3-x+1$  在

$(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty)$ ,  $(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3})$  上单调递增, 在  $(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$  上单调递减, 所以  $f(x)$  有两个极值点,

故 A 正确;

因为  $f(x)$  的极小值  $f(\frac{\sqrt{3}}{3})=(\frac{\sqrt{3}}{3})^3-\frac{\sqrt{3}}{3}+1=1-\frac{2\sqrt{3}}{9}>0$ ,  $f(-2)=(-2)^3-(-2)+1=-5<0$ , 所

以函数  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上有且只有一个零点, 故 B 错误;

因为函数  $g(x)=x^3-x$  的图象向上平移一个单位长度得函数  $f(x)=x^3-x+1$  的图象, 函数  $g(x)=x^3-x$  的图象关于原点  $(0,0)$  中心对称且  $g(0)=0$ , 所以点  $(0,1)$  是曲线  $f(x)=x^3-x+1$  的对称中心, 故 C 正确;

假设直线  $y=2x$  是曲线  $y=f(x)$  的切线, 切点为  $(x_0, y_0)$ , 则  $f'(x_0)=3x_0^2-1=2$ , 解得  $x_0=\pm 1$ ;

若  $x_0=1$ , 则切点坐标为(1,1), 但点(1,1)不在直线  $y=2x$  上; 若  $x_0=-1$ , 则切点坐标为(-1,1), 但点(-1,1)不在直线  $y=2x$  上, 所以假设不成立, 故 D 错误. 故选 AC.]

7.  $\left(-\frac{1}{2e}, \frac{1}{e}\right)$

解析 设函数  $g(x)=x^2e^x$ ,  $x\in[-3,1]$ , 则  $g'(x)=x(x+2)e^x$ .

当  $-3\leq x<-2$  或  $0<x\leq 1$  时,  $g'(x)>0$ ,  $g(x)$  单调递增;

当  $-2<x<0$  时,  $g'(x)<0$ ,  $g(x)$  单调递减.

又  $g(-3)=\frac{9}{e^3}$ ,  $g(0)=0$ ,  $g(-2)=\frac{4}{e^2}$ ,  $g(1)=e$ , 所以  $g(x)$  的值域为  $[0, e]$ .

当  $m\geq 0$  时,  $2\times 1>me+1$ , 解得  $0\leq m<\frac{1}{e}$ ;

当  $m<0$  时,  $2(me+1)>1$ , 解得  $-\frac{1}{2e}<m<0$ .

综上所述,  $-\frac{1}{2e}<m<\frac{1}{e}$ .

8.80

9. 解 (1)  $f(x)=\frac{a}{x}-\frac{3}{x^2}+2a^2=\frac{2a^2x^2+ax-3}{x^2}=\frac{2ax+3}{x^2}-\frac{ax-1}{x^2}$ ,  $x>0$ ,

$\because a>0$ ,  $\therefore -\frac{3}{2a}<0<\frac{1}{a}$ .  $\therefore$  在  $\left(0, \frac{1}{a}\right)$  上,  $f(x)<0$ ,  $f(x)$  单调递减;

在  $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$  上,  $f(x)>0$ ,  $f(x)$  单调递增.

综上所述,  $f(x)$  在  $\left(0, \frac{1}{a}\right)$  上单调递减, 在  $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$  上单调递增.

(2) 由(1)可知,  $f(x)_{\min}=f\left(\frac{1}{a}\right)=a\ln \frac{1}{a}+3a+2a-4a=a\ln \frac{1}{a}+a=a(1-\ln a)$ ,

$\because y=f(x)$  的图象与  $x$  轴没有公共点,  $\therefore 1-\ln a>0$ ,  $\therefore 0<a<e$ .  $\therefore a$  的取值范围为  $(0, e)$ .

10. (1) 证明 当  $a=1$  时,  $f(x)=e^x+e^{-x}-x^2-2$ ,  $f'(x)=e^x-e^{-x}-2x$ .

令  $\varphi(x)=e^x-e^{-x}-2x$ , 当  $x>0$  时,  $\varphi'(x)=e^x+e^{-x}-2>0$ ,

所以函数  $\varphi(x)$  在区间  $(0, +\infty)$  上单调递增, 故  $\varphi(x)>\varphi(0)=0$ ,

故函数  $f(x)$  在区间  $(0, +\infty)$  上单调递增.

(2) 解 由题意知,  $g(x)=e^x-ax^2-2$ ,

当  $a=0$  时,  $g(x)=e^x-2$  单调递增, 无极值点,

当  $a\neq 0$  时,  $g'(x)=e^x-2ax$ ,

由  $g'(0)=1$ , 得  $x=0$  不是极值点.

令  $e^x-2ax=0(x\neq 0)$ , 得  $2a=\frac{e^x}{x}$ , 令  $h(x)=\frac{e^x}{x}$ , 则  $h'(x)=\frac{e^x(x-1)}{x^2}$ ,

当  $x<0$  时,  $h(x)<0$ , 且  $h'(x)<0$ ,

当  $a < 0$  时, 方程  $2a = \frac{e^x}{x}$  有唯一小于零的解,

故函数  $g(x)$  存在一个极值点;

当  $0 < x < 1$  时,  $h'(x) < 0$ , 当  $x > 1$  时,  $h'(x) > 0$ ,

故函数  $h(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减, 在  $(1, +\infty)$  上单调递增,  $h(1) = e$  为函数  $h(x)$  的极小值,

所以当  $0 < a < \frac{e}{2}$  时, 方程  $2a = \frac{e^x}{x}$  无解, 函数  $g(x)$  无极值点;

当  $a = \frac{e}{2}$  时, 方程  $2a = \frac{e^x}{x}$  有一个解,

但当  $0 < x < 1$  时,  $\frac{e^x}{x} > 2a$ ,  $g'(x) = e^x - 2ax > 0$ ,

当  $x > 1$  时,  $\frac{e^x}{x} > 2a$ ,  $g'(x) = e^x - 2ax > 0$ ,

故函数  $g(x)$  无极值点.

当  $a > \frac{e}{2}$  时, 方程  $2a = \frac{e^x}{x}$  有两解, 函数  $g(x)$  存在一个极大值点和一个极小值点.

综上, 当  $a < 0$  时, 函数  $g(x)$  存在一个极值点,

当  $0 \leq a \leq \frac{e}{2}$  时, 函数  $g(x)$  无极值点,

当  $a > \frac{e}{2}$  时, 函数  $g(x)$  存在一个极大值点和一个极小值点.

11. (1)  $\because g(x) = x - \ln x - 1$ ,  $\therefore g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x} (x > 0)$ ,

令  $g'(x) = 0$ , 得  $x = 1$ ,

当  $x > 1$  时,  $g'(x) > 0$ ,  $g(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增;

当  $0 < x < 1$  时,  $g'(x) < 0$ ,  $g(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减;

$\therefore g(x)$  的增区间为  $(1, +\infty)$ , 减区间为  $(0, 1)$ .

(2) 证明:  $G(x) = x^2 - x \ln x - x (x > 0)$ ,  $\therefore G'(x) = 2x - \ln x - 2$ ,

设  $T(x) = G'(x) = 2x - \ln x - 2$ , 则  $T'(x) = 2 - \frac{1}{x} = \frac{2x-1}{x}$ , 其中  $x > 0$ ,

由  $T'(x) > 0$  得  $x > \frac{1}{2}$ ; 由  $T'(x) < 0$  得  $0 < x < \frac{1}{2}$ ,

故  $T(x)$  在  $(0, \frac{1}{2})$  上单调减, 在  $(\frac{1}{2}, +\infty)$  上单调增, 且  $T(\frac{1}{2}) = \ln 2 - 1 < 0$ ,

又  $T(\frac{1}{e^2}) = \frac{2}{e^2} > 0$ ,  $T(1) = 0$ , 所以  $T(x) = 0$  在  $(0, \frac{1}{2})$  内有唯一解  $x = x_0$ ,

且当  $x \in (0, x_0)$ ,  $G'(x) = T(x) > 0$ ,  $G(x)$  单调增;

当  $x \in (x_0, 1)$ ,  $G'(x) = T(x) < 0$ ,  $G(x)$  单调减;

当  $x \in (1, +\infty)$ ,  $G'(x) = T(x) > 0$ ,  $G(x)$  单调增,

所以 $G(x)$ 存在唯一的极大值点 $x_0$ ;

(3) 证明: 由 $f(x) = \ln x$ , 得 $f'(x) = \frac{1}{x} (x > 0)$ , 记 $k_1 = f' \left( \frac{x_1+x_2}{2} \right) = \frac{2}{x_1+x_2}$ ,

由 $h(x) = ax + \frac{b}{x} (b > 0)$ , 得 $h'(x) = a - \frac{b}{x^2} (b > 0)$ , 记 $k_2 = h' \left( \frac{x_1+x_2}{2} \right) = a - \frac{b}{\left( \frac{x_1+x_2}{2} \right)^2}$ ,

因为 $x_2 > x_1 > 0$ , 所以 $\left( \frac{x_1+x_2}{2} \right)^2 > x_1 x_2$ , 所以 $k_2 > a - \frac{b}{x_1 x_2}$ ,

所以 $(x_2 - x_1)k_2 > a(x_2 - x_1) - \frac{b(x_2 - x_1)}{x_1 x_2} = ax_2 + \frac{b}{x_2} - \left( ax_1 + \frac{b}{x_1} \right) = y_2 - y_1 = \ln x_2 - \ln x_1 =$

$\ln \frac{x_2}{x_1}$ ,

又 $(x_2 - x_1)k_1 = \frac{2(x_2 - x_1)}{x_1 + x_2} = \frac{2\left( \frac{x_2}{x_1} - 1 \right)}{1 + \frac{x_2}{x_1}}$ ,

下面证:  $\ln \frac{x_2}{x_1} > \frac{2\left( \frac{x_2}{x_1} - 1 \right)}{1 + \frac{x_2}{x_1}}$ , 设 $t = \frac{x_2}{x_1} > 1$ , 则 $\ln \frac{x_2}{x_1} - \frac{2\left( \frac{x_2}{x_1} - 1 \right)}{1 + \frac{x_2}{x_1}} = \ln t - \frac{2(t-1)}{1+t} (t > 1)$

令 $r(t) = \ln t - \frac{2(t-1)}{1+t} (t > 1)$ , 则 $r'(t) = \frac{1}{t} - \frac{4}{(t+1)^2} = \frac{(t-1)^2}{t(t+1)^2} > 0$ ,

所以 $r(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 故 $r(t) > r(1) = 0$ , 即 $\ln \frac{x_2}{x_1} > \frac{2\left( \frac{x_2}{x_1} - 1 \right)}{1 + \frac{x_2}{x_1}}$ ,

所以 $(x_2 - x_1)k_2 > (x_2 - x_1)k_1$ , 所以 $k_2 > k_1$ ,

故 $f' \left( \frac{x_1+x_2}{2} \right) < h' \left( \frac{x_1+x_2}{2} \right)$ .

## 数学 11 导数中的构造问题

1. B 2.A

3. B [令  $g(x)=f(x)-x^2$ ,

因为  $f(x)$  是偶函数, 则  $g(-x)=f(-x)-(-x)^2=g(x)$ ,

所以函数  $g(x)$  也是偶函数,  $g'(x)=f'(x)-2x$ ,

因为当  $x \geq 0$  时,  $f'(x)-2x > 0$ , 所以当  $x \geq 0$  时,  $g'(x)=f'(x)-2x > 0$ ,

所以函数  $g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增,

不等式  $f(x) > x^2 + 2$  即为不等式  $g(x) > 2$ ,

由  $f(1)=3$ , 得  $g(1)=2$ , 所以  $g(x) > g(1)$ , 所以  $|x| > 1$ , 解得  $x > 1$  或  $x < -1$ ,

所以  $f(x) > x^2 + 2$  的解集是  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ . ]

4. D [由  $f(x-1)$  的图象关于点  $(1,0)$  对称可知,  $f(x)$  的图象关于点  $(0,0)$  对称, 则  $f(x)$  为奇函数,

令  $g(x)=f(x)\sin x$ , 则  $g(x)$  为偶函数,

又  $x > 0$  时,  $f'(x)\sin x + f(x)\cos x > 0$ , 即  $[f(x)\sin x]' > 0$ , 则  $g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增,

则有  $g(-\frac{\pi}{6})=g(\frac{\pi}{6}) < g(\frac{5\pi}{6}) < g(\frac{7\pi}{6})$ , 即  $-\frac{1}{2}f(-\frac{\pi}{6}) < \frac{1}{2}f(\frac{5\pi}{6}) < -\frac{1}{2}f(\frac{7\pi}{6})$ ,

即  $-f(-\frac{\pi}{6}) < f(\frac{5\pi}{6}) < -f(\frac{7\pi}{6})$ .]

5. BC

[令函数  $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ ,  $x > 0$ , 求导得  $f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}=0$ , 当  $x > e$  时,  $f'(x) < 0$ , 即函数  $f(x)$

在  $(e, +\infty)$  上递减,

而  $e < 3 < 4$ , 于是  $f(e) > f(3) > f(4)$ , 即  $\frac{1}{e} > \frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln 4}{4}$ ,

所以  $b > c > a$ , 选项 AD 错误, BC 正确.

故选: BC]

6. ACD

[设  $g(x)=\frac{f(x)}{x}$  ( $x > 0$ ), 因为  $f(1)=0$ , 所以  $g(1)=f(1)=0$ ,

因为  $g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$ ,  $xf'(x)-f(x)=(x-1)e^x$ ,

则  $g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{(x-1)e^x}{x^2}=\left(\frac{e^x}{x}\right)'$ ,

故可设  $g(x)=\frac{e^x}{x}+c$ , 由  $g(1)=0$ , 则  $g(1)=e+c=0$ , 解得  $c=-e$ ,

故  $g(x)=\frac{e^x}{x}-e$ , 即  $f(x)=e^x-ex$ ,

因为  $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$ , 令  $g'(x) > 0$ , 则  $x > 1$ , 故  $g(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增,

所以  $g(2) < g(3)$ , 即  $\frac{f(2)}{2} < \frac{f(3)}{3}$ , 故 A 正确;

因为  $f'(x) = e^x - e$ , 令  $f'(x) = e^x - e > 0$ , 解得  $x > 1$ ,

则  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减, 在  $(1, +\infty)$  上单调递增,

所以  $f(x)$  在  $x=1$  处取得极小值, 故 B 错误, C 正确,

因为  $x$  逼近于  $+\infty$  时,  $f(x)$  逼近于  $+\infty$ , 所以  $f(x)$  无最大值, 故 D 正确.

故选: ACD. ]

7.  $(2, +\infty)$

8.  $\lambda \geq \frac{1}{e}$

解析 由题意, 得  $e^{\lambda x} \lambda x \geq x \ln x = e^{\ln x} \ln x$ ,

令  $f(t) = t e^t$ ,  $t \in (0, +\infty)$ , 则  $f'(t) = (t+1) e^t > 0$ , 所以  $f(t)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增,

又  $f(\lambda x) \geq f(\ln x)$ , 即当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $\lambda x \geq \ln x$ , 即  $\lambda \geq \frac{\ln x}{x}$  恒成立,

令  $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ ,  $x \in (1, +\infty)$ , 则  $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ ,

所以在  $(1, e)$  上,  $g'(x) > 0$ , 则  $g(x)$  单调递增;

在  $(e, +\infty)$  上,  $g'(x) < 0$ , 则  $g(x)$  单调递减;

所以  $g(x) \leq g(e) = \frac{1}{e}$ , 故  $\lambda \geq \frac{1}{e}$ .

9. (1)  $f(x) = ae^x - 2x$  定义域为  $\mathbf{R}$ , 且  $f'(x) = ae^x - 2$ ,

当  $a \leq 0$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减.

当  $a > 0$  时, 令  $f'(x) > 0$ , 得  $x > \ln \frac{2}{a}$ , 令  $f'(x) < 0$ , 得  $x < \ln \frac{2}{a}$ ,

所以  $f(x)$  在  $\left(\ln \frac{2}{a}, +\infty\right)$  上单调递增, 在  $\left(-\infty, \ln \frac{2}{a}\right)$  上单调递减.

综上, 当  $a \leq 0$  时,  $f(x)$  的单调递减区间为  $\mathbf{R}$ , 无单调递增区间.

当  $a > 0$  时,  $f(x)$  的单调递减区间为  $\left(-\infty, \ln \frac{2}{a}\right)$ , 单调递增区间为  $\left(\ln \frac{2}{a}, +\infty\right)$ .

(2) 因为  $x_1, x_2$  是函数  $f(x)$  的两个不同的零点, 所以  $a > 0$ ,  $ae^{x_1} = 2x_1$ ,  $ae^{x_2} = 2x_2$ ,

显然  $x_1 > 0$ ,  $x_2 > 0$ , 因为  $\ln(ae^{x_1}) = \ln(2x_1)$ ,  $\ln(ae^{x_2}) = \ln(2x_2)$ ,

所以  $x_1 + \ln a = \ln 2 + \ln x_1$ ,  $x_2 + \ln a = \ln 2 + \ln x_2$ ,

即  $x_1 = \ln 2 + \ln x_1 - \ln a$ ,  $x_2 = \ln 2 + \ln x_2 - \ln a$ , 所以  $x_1 - x_2 = \ln x_1 - \ln x_2$ .

不妨令  $x_1 > x_2 > 0$ , 设  $t = \frac{x_1}{x_2} > 1$ , 则  $x_1 = tx_2$ ,  $x_1 - x_2 = \ln \frac{x_1}{x_2} = \ln t$ ,  $tx_2 - x_2 = \ln t$

所以  $x_1 = \frac{t \ln t}{t-1}$ ,  $x_2 = \frac{\ln t}{t-1}$ . 又  $x_1 + x_2 = 2 \ln 2 + \ln(x_1 x_2) - 2 \ln a$ ,

所以要证  $x_1 + x_2 < 2 \ln 2 - 2 \ln a$ , 只需证  $\ln(x_1 x_2) < 0$ , 即  $x_1 x_2 < 1$ .

因为  $x_1 x_2 = \frac{t(\ln t)^2}{(t-1)^2}$ , 所以只要证  $\frac{t(\ln t)^2}{(t-1)^2} < 1$ , 即  $\ln t < \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$ , 即  $\ln t - \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}} < 0$ .

令  $h(t) = \ln t - \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}}$ ,  $t \in (1, +\infty)$ , 则  $h'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{2\sqrt{t}} - \frac{1}{2t\sqrt{t}} = -\frac{(\sqrt{t}-1)^2}{2t\sqrt{t}} < 0$ ,

所以  $h(t)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递减, 所以  $h(t) < h(1) = 0$ , 所以  $x_1 + x_2 < 2 \ln 2 - 2 \ln a$ .

10. (1) 由题意知:  $f(x)$  定义域为  $(0, +\infty)$ ,  $f'(x) = \frac{1-x}{e^x} + \frac{1}{x} - 1 = \frac{(1-x)(x+e^x)}{xe^x}$ ,

$\because xe^x > 0$ ,  $x+e^x > 0$ ,

$\therefore$  当  $x \in (0, 1)$  时,  $f'(x) > 0$ ; 当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $f'(x) < 0$ ;

$\therefore f(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递增, 在  $(1, +\infty)$  上单调递减;

$\therefore f(x)$  的极大值为  $f(1) = \frac{1}{e} - 1$ , 无极小值.

(2)  $f(x) = \frac{x}{e^x} + \ln x - x$  可化为  $f(x) = e^{\ln x - x} + \ln x - x$ ,

$\because y = e^x + x$  为单调递增函数,  $\therefore$  由  $f(x_1) = f(x_2)$  可得:  $\ln x_1 - x_1 = \ln x_2 - x_2$ , 即  $\ln \frac{x_2}{x_1} = x_2 - x_1$ ,

令  $t = \frac{x_2}{x_1}$ , 则  $t > 1$ ,  $\therefore \ln t = tx_1 - x_1$ ,  $\therefore x_1 = \frac{\ln t}{t-1}$ ,  $x_2 = \frac{t \ln t}{t-1}$ ,

$\therefore kx_1 + x_2 = \frac{k \ln t}{t-1} + \frac{t \ln t}{t-1} = \frac{k+t}{t-1} \cdot \ln t$ , 令  $g(t) = \frac{k+t}{t-1} \cdot \ln t (t > 1)$ ,

$\therefore g'(t) = \frac{-1-k}{(t-1)^2} \cdot \ln t + \frac{k+t}{t-1} \cdot \frac{1}{t} = \frac{\frac{(k+t)(t-1)}{t} - (k+1) \ln t}{(t-1)^2} = \frac{t + (k-1) - \frac{k}{t} - (k+1) \ln t}{(t-1)^2}$ ,

令  $h(t) = t + (k-1) - \frac{k}{t} - (k+1) \ln t (t > 1)$ ,

$$\therefore h'(t) = 1 + \frac{k}{t^2} - \frac{k+1}{t} = \frac{t^2 - (k+1)t + k}{t^2} = \frac{(t-k)(t-1)}{t^2};$$

①当  $k \leq 1$  时,  $h'(t) \geq 0$  恒成立,  $\therefore h(t)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增,

$\therefore h(t) > h(1) = 0$ , 即  $g'(t) > 0$ ,  $\therefore g(t)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增,

此时  $g(t)$  在  $(1, +\infty)$  上不存在最小值, 即  $kx_1 + x_2$  不存在最小值, 不合题意;

②当  $k > 1$  时, 若  $t \in (1, k)$ , 则  $h'(t) < 0$ ; 若  $t \in (k, +\infty)$ , 则  $h'(t) > 0$ ;

$\therefore h(t)$  在  $(1, k)$  上单调递减, 在  $(k, +\infty)$  上单调递增,

又  $h(1) = 0$ ,  $\therefore h(k) < 0$ , 又  $h(e^k) = (e^k - k^2 - 1) - \frac{k}{e^k} > (e - 2) - \frac{1}{e} > 0$ ,

$\therefore$  存在  $t_0 \in (k, e^k)$ , 使得  $h(t_0) = 0$ , 且当  $t \in (1, t_0)$  时,  $h(t) < 0$ , 即  $g'(t) < 0$ ; 当  $t \in (t_0, +\infty)$  时,

$h(t) > 0$ , 即  $g'(t) > 0$ ;

$\therefore g(t)$  在  $(1, t_0)$  上单调递减, 在  $(t_0, +\infty)$  上单调递增,

$\therefore g(t)_{\min} = g(t_0)$ , 即  $kx_1 + x_2$  有最小值;

综上所述: 实数  $k$  的取值范围为  $(1, +\infty)$ .

11. (1) 当  $a = -3$  时,  $f'(x) = -3x - 2 + \frac{1}{x}$ ,

令  $f'(x) > 0$ , 解出:  $0 < x < \frac{1}{3}$ , 所以  $f(x)$  的单调增区间为  $(0, \frac{1}{3})$

(2) 当  $x_1 = x_2$ , 显然满足, 以下讨论  $x_1 \neq x_2$  的情况.

当  $a \geq 1$  时,  $f'(x) = \frac{ax^2 - 2x + 1}{x} = \frac{a(x - \frac{1}{a})^2 - \frac{1}{a} + 1}{x}$ ,

$\because x \in (0, 1], \frac{1}{a} \in (0, 1], \therefore a(x - \frac{1}{a})^2 - \frac{1}{a} + 1 \geq 1 - \frac{1}{a} \geq 0$ , 得到  $f'(x) \geq 0$ , 即  $f(x)$  在  $(0, 1]$  上单调递增.

对于任意  $x_1, x_2 \in (0, 1]$ , 不妨设  $x_1 < x_2$ , 则有  $f(x_1) < f(x_2)$ , 且  $x_2 > x_1$  代入不等式

$$|x_1 - x_2| \leq |f(x_1) - f(x_2)| \Leftrightarrow f(x_2) - f(x_1) \geq x_2 - x_1 \Leftrightarrow f(x_2) - x_2 \geq f(x_1) - x_1,$$

引入新函数:  $h(x) = f(x) - x = f(x) - \frac{1}{2}ax^2 - 3x + 2 + \ln x$ ,

$$h'(x) = ax - 3 + \frac{1}{x} = \frac{ax^2 - 3x + 1}{x}$$

所以问题转化为  $h'(x) \geq 0, x \in (0, 1]$  上恒成立

$$\Leftrightarrow ax^2 - 3x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow a \geq \frac{3x-1}{x^2} \Leftrightarrow a \geq \left(\frac{3x-1}{x^2}\right)_{\max}$$

$$\text{令 } l(x) = \frac{3x-1}{x^2},$$

$$l'(x) = \frac{2-3x}{x^3}, \text{ 当 } 0 < x < \frac{2}{3}, l'(x) > 0; \frac{2}{3} < x < 1, l'(x) < 0,$$

$$\text{所以当 } x = \frac{2}{3}, l(x)_{\max} = l\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{9}{4}, \text{ 所以 } a \geq \frac{9}{4}$$

$$(3) \text{由题可得 } \frac{1}{2}ax^2 - 2x + 2 + \ln x < -3x + 2 \text{ 在 } x \in (0, +\infty) \text{ 上恒成立}$$

$$\text{即 } \frac{1}{2}ax^2 + x + \ln x < 0 \text{ 在 } x \in (0, +\infty) \text{ 上恒成立}$$

$$\text{整理可得 } -\frac{1}{2}a > \frac{x+\ln x}{x^2} \text{ 在 } x \in (0, +\infty) \text{ 上恒成立}$$

$$\text{令 } h(x) = \frac{x+\ln x}{x^2} \therefore h'(x) = \frac{1-x-2\ln x}{x^3}$$

$$\text{令 } g(x) = 1 - x - 2\ln x, g(x) \text{ 在 } (0, +\infty)$$

$$\text{单调递减, } g(1) = 0$$

$$\therefore h'(x) = 0, \text{ 解得 } x = 1$$

$$\therefore -\frac{1}{2}a > h(1) = 1, \text{ 即 } a < -2$$

|       |       |   |         |
|-------|-------|---|---------|
| x     | (0,1) | 1 | (1, +∞) |
| h'(x) | +     |   | -       |
| h(x)  | 增     | 1 | 减       |

## 数学 12 同角三角函数基本关系式及诱导公式

1. A 2. A 3. D 4. A 5. ABC

6. AC [若  $\alpha$  与  $\beta$  广义互余, 则  $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$ , 即  $\beta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi - \alpha (k \in \mathbf{Z})$ .

又由  $\sin(\pi + \alpha) = -\frac{1}{4}$ , 可得  $\sin \alpha = \frac{1}{4}$ .

若  $\alpha$  与  $\beta$  广义互余, 则  $\sin \beta = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi - \alpha\right) = \cos \alpha = \pm\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm\frac{\sqrt{15}}{4}$ , 故 A 正确;

若  $\alpha$  与  $\beta$  广义互余, 则  $\cos \beta = \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi - \alpha\right) = \sin \alpha = \frac{1}{4}$ , 而由  $\cos(\pi + \beta) = \frac{1}{4}$ , 可得  $\cos \beta = -\frac{1}{4}$ , 故 B 错误;

由 A, B 可知  $\sin \beta = \pm\frac{\sqrt{15}}{4}$ ,  $\cos \beta = \frac{1}{4}$ , 所以  $\tan \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \pm\sqrt{15}$ , 故 C 正确, D 错误. ]

7.  $\frac{9}{8}$

8. 0

解析  $\because \sin(75^\circ + k^\circ) = \sin(90^\circ - (15^\circ - k^\circ)) = \cos(15^\circ - k^\circ)$ ,

$\therefore P_k(\sin(15^\circ - k^\circ), \cos(15^\circ - k^\circ))$ ,

$\therefore \cos \theta_k = \frac{\sin^2 15^\circ - k^\circ}{\sqrt{\sin^2 15^\circ - k^\circ + \cos^2 15^\circ - k^\circ}} = \sin(15^\circ - k^\circ)$ ,

$\therefore \cos \theta_1 + \cos \theta_2 + \cos \theta_3 + \dots + \cos \theta_{29} = \sin 14^\circ + \sin 13^\circ + \sin 12^\circ + \dots + \sin(-14^\circ)$ ,

又  $\sin(15^\circ - k^\circ) + \sin(k^\circ - 15^\circ) = \sin(15^\circ - k^\circ) - \sin(15^\circ - k^\circ) = 0$ ,

$\therefore \cos \theta_1 + \cos \theta_2 + \cos \theta_3 + \dots + \cos \theta_{29} = \sin 0^\circ = 0$ .

9. 解 (1)  $\because \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha = -\frac{1}{3}$ ,

$\therefore \sin \alpha = \frac{1}{3}$ , 又  $\alpha$  是第二象限角,  $\therefore \cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ , 则  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$ .

(2)  $f(\alpha) = \cos \alpha$ , 由(1)知,  $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ , 则  $f(\alpha) = \cos \alpha = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$ .

10. 解 (1) 由  $\theta$  为第四象限角, 终边与单位圆交于点  $P\left(\frac{1}{2}, y\right)$ , 得  $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = 1$ ,  $y < 0$ ,

解得  $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 所以  $\tan \theta = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$ .

(2) 因为  $\tan \theta = -\sqrt{3}$ , 所以原式  $= \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta} = \frac{\tan \theta + 1}{\tan \theta - 1} = \frac{-\sqrt{3} + 1}{-\sqrt{3} - 1} = 2 - \sqrt{3}$ .

11. (1) 由题意得  $\tan \alpha = -4$ , 所以  $\frac{3\sin \alpha - \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)}{\sin \alpha - \cos(\alpha + \pi)} = \frac{3\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{3\tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 1} = \frac{13}{3}$ .

(2)  $\sin 2\alpha + \sin^2 \alpha = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{2\tan \alpha + \tan^2 \alpha}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{-8 + 16}{16 + 1} = \frac{8}{17}$ .

## 数学 13 三角恒等变换

1.B 2.A

$$3. B \quad [\tan \alpha = \frac{\cos 2\beta}{1 - \sin 2\beta} = \frac{\cos \beta + \sin \beta}{\cos \beta - \sin \beta} = \frac{1 + \tan \beta}{1 - \tan \beta} = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \beta\right).$$

$$\because \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \therefore \alpha = \frac{\pi}{4} + \beta, \text{ 即 } \alpha - \beta = \frac{\pi}{4}.]$$

$$4. A \quad [\text{将 } \pi = 4\sin 52^\circ \text{ 代入 } \frac{1 - 2\cos^2 7^\circ}{\pi\sqrt{16 - \pi^2}},$$

$$\text{可得 } \frac{1 - 2\cos^2 7^\circ}{\pi\sqrt{16 - \pi^2}} = \frac{-\cos 14^\circ}{4\sin 52^\circ \sqrt{16 - 16\sin^2 52^\circ}} = \frac{-\cos 14^\circ}{16\sin 52^\circ \cos 52^\circ} \\ = -\frac{\cos 14^\circ}{8\sin 104^\circ} = -\frac{\cos 14^\circ}{8\cos 14^\circ} = -\frac{1}{8}.]$$

$$5. BD \quad [\text{由已知可得 } \begin{cases} \sin \gamma = \sin \alpha - \sin \beta, \\ \cos \gamma = \cos \beta - \cos \alpha, \end{cases}$$

$$\text{所以 } 1 = \sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = (\sin \alpha - \sin \beta)^2 + (\cos \beta - \cos \alpha)^2$$

$$= 2 - 2(\cos \beta \cos \alpha + \sin \beta \sin \alpha) = 2 - 2\cos(\beta - \alpha),$$

$$\text{所以 } \cos(\beta - \alpha) = \frac{1}{2}, \text{ 因为 } \alpha, \beta, \gamma \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 则 } -\frac{\pi}{2} < \beta - \alpha < \frac{\pi}{2},$$

$$\text{因为 } \sin \gamma = \sin \alpha - \sin \beta > 0, \text{ 函数 } y = \sin x \text{ 在 } \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \text{ 上单调递增,}$$

$$\text{则 } \alpha > \beta, \text{ 则 } -\frac{\pi}{2} < \beta - \alpha < 0, \text{ 故 } \beta - \alpha = -\frac{\pi}{3}.]$$

$$6. CD \quad [\text{对于 A, 左边} = -[\cos(\alpha - \beta)\cos(\beta - \gamma) - \sin(\alpha - \beta)\sin(\beta - \gamma)] = -\cos[(\alpha - \beta) + (\beta - \gamma)] \\ = -\cos(\alpha - \gamma), \text{ 故 A 错误;}$$

$$\text{对于 B, } 3\sqrt{15}\sin x + 3\sqrt{5}\cos x = 6\sqrt{5}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x\right) = 6\sqrt{5}\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right), \text{ 故 B 错误;}$$

$$\text{对于 C, } f(x) = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} = \sqrt{2}\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right),$$

$$\text{所以 } f(x) \text{ 的最大值为 } \sqrt{2}, \text{ 故 C 正确;}$$

$$\text{对于 D, 由 } \sin 50^\circ (1 + \sqrt{3}\tan 10^\circ) = \sin 50^\circ \left(1 + \sqrt{3} \times \frac{\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ}\right) = \sin 50^\circ \cdot \frac{\cos 10^\circ + \sqrt{3}\sin 10^\circ}{\cos 10^\circ} \\ = \frac{2\sin 50^\circ \cos 50^\circ}{\cos 10^\circ} = \frac{\sin 100^\circ}{\cos 10^\circ} = \frac{\cos 10^\circ}{\cos 10^\circ} = 1, \text{ 故 D 正确.}]$$

$$7. \frac{1}{8}$$

$$8. \frac{\sqrt{5}-1}{4} \quad 5 + \sqrt{5}$$

$$\text{解析 因为 } \cos 54^\circ = \cos(90^\circ - 36^\circ) = \sin 36^\circ, \text{ 所以 } 4\cos^3 18^\circ - 3\cos 18^\circ = 2\sin 18^\circ \cos 18^\circ,$$

$$\text{即 } 4\cos^2 18^\circ - 3 = 2\sin 18^\circ, \text{ 即 } 4(1 - \sin^2 18^\circ) - 3 = 2\sin 18^\circ,$$

即  $4\sin^2 18^\circ + 2\sin 18^\circ - 1 = 0$ ,

因为  $0 < \sin 18^\circ < 1$ , 解得  $\sin 18^\circ = \frac{-2 + \sqrt{4+16}}{8} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ .

在五角星  $ABCDE$  中,  $EG=EI$ ,  $HG=HI$ ,  $HE=HE$ , 故  $\triangle EHG \cong \triangle EHI$ ,

从而可得  $\angle HEG = \frac{1}{2} \angle CEB = 18^\circ$ ,  $\angle EHG = \frac{1}{2} \angle IHG = 54^\circ$ ,

过点  $H$  作  $HM \perp BE$ , 垂足为点  $M$ , 如图, 则  $\angle GHM = 18^\circ$ ,

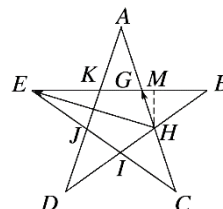
于是  $\cos \angle GHM = \frac{HM}{GH}$ ,

从而有  $HM = GH \cos \angle GHM = 2 \cos 18^\circ$ ,

于是  $EH = \frac{HM}{\sin \angle HEG} = \frac{2 \cos 18^\circ}{\sin 18^\circ}$ ,

所以  $\vec{HE} \cdot \vec{HG} = |\vec{HE}| |\vec{HG}| \cos 54^\circ = 2 \times \frac{2 \cos 18^\circ}{\sin 18^\circ} \times \sin 36^\circ$

$= 8 \cos^2 18^\circ = 8 - 8 \sin^2 18^\circ = 8 - 8 \times \left( \frac{\sqrt{5}-1}{4} \right)^2 = 8 - (3 - \sqrt{5}) = 5 + \sqrt{5}$ .



9. (1) 由  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ , 得  $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \frac{1}{25}$ ,

得  $\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{1}{25}$ , 得  $\sin 2\alpha = \frac{1}{25} - 1 = -\frac{24}{25}$ .

(2) 证明: 左边  $= \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = \tan \alpha + \tan \beta =$  右边.

10. (1) 在  $\triangle ABC$  中, 因为  $\frac{1 + \cos 2B}{\cos A \cdot \cos B} = \frac{4 \sin B}{\sin A}$ , 所以  $\frac{2 \cos^2 B}{\cos A \cdot \cos B} = \frac{4 \sin B}{\sin A}$ , 即  $\frac{2 \cos B}{\cos A} = \frac{4 \sin B}{\sin A}$ ,

即  $2 \cos B \sin A = 4 \cos A \sin B$ , 即  $\frac{\tan A}{\tan B} = 2$ ;

(2) 在  $\triangle ABC$  中,  $\tan A = 2 \tan B$ , 则  $A, B$  均为锐角, 则  $\tan B > 0$ ; 因为  $C = \pi - A - B$ ,

所以  $\tan C = \tan(\pi - A - B) = -\tan(A + B) = -\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B} = -\frac{3 \tan B}{1 - 2 \tan^2 B}$ ;

故  $\frac{1}{\tan A} + \frac{1}{\tan B} + \frac{1}{\tan C} = \frac{1}{2 \tan B} + \frac{1}{\tan B} - \frac{1 - 2 \tan^2 B}{3 \tan B}$   
 $= \frac{7 + 4 \tan^2 B}{6 \tan B} = \frac{7}{6 \tan B} + \frac{2 \tan B}{3} \geq 2 \sqrt{\frac{7}{6 \tan B} \cdot \frac{2 \tan B}{3}} = \frac{2\sqrt{7}}{3}$ ,

(当且仅当  $\tan B = \frac{\sqrt{7}}{2}$  时取等号)

所以  $\frac{1}{\tan A} + \frac{1}{\tan B} + \frac{1}{\tan C}$  的最小值为  $\frac{2\sqrt{7}}{3}$ .

11. (1)  $\cos 263^\circ \cos 203^\circ + \sin 83^\circ \sin 23^\circ = \cos(180^\circ + 83^\circ) \cos(180^\circ + 23^\circ) + \sin 83^\circ \sin 23^\circ$

$= \cos 83^\circ \cos 23^\circ + \sin 83^\circ \sin 23^\circ = \cos(83^\circ - 23^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ;

(2)  $\frac{\cos 7^\circ - \sin 15^\circ \sin 8^\circ}{\cos 8^\circ} = \frac{\cos(15^\circ - 8^\circ) - \sin 15^\circ \sin 8^\circ}{\cos 8^\circ}$

$$= \frac{\cos 15^\circ \cos 8^\circ + \sin 15^\circ \sin 8^\circ - \sin 15^\circ \sin 8^\circ}{\cos 8^\circ} = \cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ)$$

$$= \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

## 数学 14 三角函数的图像与性质

1. D 2. A 3. C

4. B [令  $f(x) = \frac{1}{x-1} + 3\sin \pi x = 0$ , 则  $\frac{1}{x-1} = -3\sin \pi x$ ,

所以  $f(x)$  的零点就是函数  $y = \frac{1}{x-1}$  与函数  $y = -3\sin \pi x$  图象交点的横坐标,

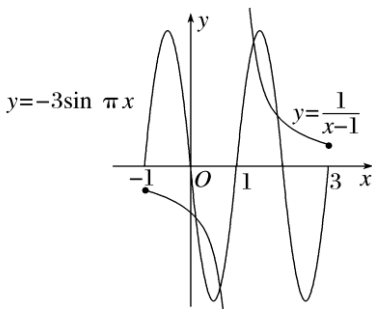
因为  $y = \frac{1}{x-1}$  的图象关于点  $(1, 0)$  对称, 函数  $y = -3\sin \pi x$  的周期为 2, 其图象关于点  $(1, 0)$  对称,

两函数图象如图所示,

共有 4 个交点, 这 4 个点关于点  $(1, 0)$  对称,

所以其横坐标的和为 4,

所以函数  $f(x)$  在  $[-1, 3]$  上的所有零点的和为 4.]



5. AD [因为函数  $f(x)$  的图象关于点  $(\frac{2\pi}{3}, 0)$  中心对称, 所以  $\sin(2 \times \frac{2\pi}{3} + \varphi) = 0$ ,

可得  $\frac{4\pi}{3} + \varphi = k\pi (k \in \mathbf{Z})$ , 结合  $0 < \varphi < \pi$ , 得  $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ , 所以  $f(x) = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$ .

对于 A, 当  $x \in (0, \frac{5\pi}{12})$  时,  $2x + \frac{2\pi}{3} \in (\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{2})$ , 所以函数  $f(x)$  在区间  $(0, \frac{5\pi}{12})$  上单调递减, 故

A 正确;

对于 B, 当  $x \in (-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$  时,  $2x + \frac{2\pi}{3} \in (\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$ , 所以函数  $f(x)$  在区间  $(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$  上只有

一个极值点, 故 B 不正确;

对于 C, 因为  $f(\frac{7\pi}{6}) = \sin(2 \times \frac{7\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}) = \sin 3\pi = 0$ , 所以直线  $x = \frac{7\pi}{6}$  不是曲线  $y = f(x)$  的对称轴,

故 C 不正确;

对于 D, 因为  $f(x) = 2\cos(2x + \frac{2\pi}{3})$ , 若直线  $y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$  为曲线  $y = f(x)$  的切线,

则由  $2\cos(2x + \frac{2\pi}{3}) = -1$ , 得  $2x + \frac{2\pi}{3} = 2k\pi + \frac{2\pi}{3}$  或  $2x + \frac{2\pi}{3} = 2k\pi + \frac{4\pi}{3} (k \in \mathbf{Z})$ ,

所以  $x = k\pi$  或  $x = k\pi + \frac{\pi}{3} (k \in \mathbf{Z})$ .

当  $x = k\pi (k \in \mathbf{Z})$  时,  $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , 则由  $\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - k\pi (k \in \mathbf{Z})$ , 解得  $k = 0$ ;

当  $x = k\pi + \frac{\pi}{3} (k \in \mathbf{Z})$  时,  $f(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ , 方程  $-\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - k\pi - \frac{\pi}{3} (k \in \mathbf{Z})$  无解.

综上所述, 直线  $y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$  为曲线  $y = f(x)$  的切线, 故 D 正确. ]

6. ACD  $[f(x+\pi)=|\sin(x+\pi)|+\cos 2(x+\pi)=|\sin x|+\cos 2x=f(x),$

所以  $\pi$  是函数  $f(x)$  的一个周期, 故 D 正确;

对于 A, 因为  $f(x)$  的一个周期为  $\pi$ , 令  $x \in [0, \pi]$ , 此时  $\sin x \geq 0$ , 所以  $f(x) = \sin x + 1 - 2\sin^2 x$ ,

令  $t = \sin x$ ,  $g(t) = -2t^2 + t + 1 = -2\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{9}{8}$ ,  $t \in [0, 1]$ , 可知其值域为  $\left[0, \frac{9}{8}\right]$ , 故 A 正确;

对于 B, 由 A 可知,  $g(t)$  在  $\left[0, \frac{1}{4}\right]$  上单调递增, 在  $\left(\frac{1}{4}, 1\right]$  上单调递减,

因为  $t = \sin x$ ,  $t \in [0, 1]$ , 所以  $f(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上不单调, 故 B 不正确;

对于 C, 因为  $f(0) = 1$ ,  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ , 所以  $f(0) \neq f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ ,

所以  $f(x)$  的图象不关于直线  $x = \frac{\pi}{4}$  对称, 故 C 正确. ]

7.  $2\sin\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{5\pi}{4}\right)$  (答案不唯一)

解析 对于①, 若  $f(3-x) = -f(x)$ , 则  $f(x)$  的图象关于点  $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$  中心对称;

对于②, 若  $f(x) = f(1-x)$ , 则  $f(x)$  的图象关于直线  $x = \frac{1}{2}$  对称;

设  $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$ , 则  $T = 4 \times \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right) = 4$ ,  $\omega = \frac{\pi}{2}$ ,

又  $f(x)$  的图象关于直线  $x = \frac{1}{2}$  对称, 且函数  $f(x)$  在  $\left(0, \frac{1}{2}\right)$  上单调递减,

则  $\frac{\omega}{2} + \varphi = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ , 得  $\varphi = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ .

所以可令  $f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{5\pi}{4}\right)$ , 答案不唯一.

8.  $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \pi$

9. 解 (1)  $f(x) = \sqrt{3}\sin \omega x + 2\cos^2 \frac{\omega x}{2} + m = \sqrt{3}\sin \omega x + \cos \omega x + 1 + m = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right) + 1 + m$ ,

$\because$  函数  $f(x)$  的最小值为  $-2$ ,  $\therefore -2 + 1 + m = -2$ , 解得  $m = -1$ , 则  $f(x) = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ ,

$\therefore$  函数  $f(x)$  的最大值为  $2$ .

(2) 由(1)可知, 把函数  $f(x) = 2\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$  的图象向右平移  $\frac{\pi}{6\omega}$  个单位长度,

可得函数  $y = g(x) = 2\sin \omega x$  的图象.

$\because y = g(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{8}\right]$  上单调递增,  $\therefore$  函数  $g(x)$  的周期  $T = \frac{2\pi}{\omega} \geq \frac{\pi}{2}$ ,  $\therefore \omega \leq 4$ , 即  $\omega$  的最大值为  $4$ .

10. 解 (1) 选择条件①②: 由条件①及已知得  $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$ , 所以  $\omega = 2$ .

由条件②  $f(0) = 0$ , 即  $\sin \varphi = 0$ , 解得  $\varphi = k\pi (k \in \mathbf{Z})$ .

因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $\varphi=0$ , 所以  $f(x)=\sin 2x$ . 经检验  $\varphi=0$  符合题意.

选择条件①③: 由条件①及已知得  $T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi$ , 所以  $\omega=2$ .

由条件③得  $2 \times \frac{\pi}{4} + \varphi = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$ , 解得  $\varphi = k\pi (k \in \mathbf{Z})$ .

因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ , 所以  $\varphi=0$ . 所以  $f(x)=\sin 2x$ .

(2) 由题意得  $g(x)=\sin 2x + \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ ,

化简得  $g(x)=\frac{3}{2}\sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x = \sqrt{3}\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ . 因为  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ , 所以  $\frac{\pi}{6} \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{2\pi}{3}$ ,

所以当  $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ , 即  $x = \frac{\pi}{6}$  时,  $g(x)$  取最大值  $\sqrt{3}$ .

11. (1) 延长 RP 交 AB 于 E, 延长 QP 交 AD 于 F,

由 ABCD 是正方形, PRCQ 是矩形, 可知  $PE \perp AB$ ,  $PF \perp AD$ ,

由  $\angle TAP = \theta$ , 可得  $EP = 6\sin\theta$ ,  $FP = 6\cos\theta$ ,

$\therefore PR = 7 - 6\sin\theta$ ,  $PQ = 7 - 6\cos\theta$ ,

$\therefore S = PR \cdot PQ = (7 - 6\sin\theta)(7 - 6\cos\theta) = 49 - 42(\sin\theta + \cos\theta) + 36\sin\theta\cos\theta$

故 S 关于  $\theta$  的函数解析式为  $S = 49 - 42(\sin\theta + \cos\theta) + 36\sin\theta\cos\theta \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$ .

(2) 令  $\sin\theta + \cos\theta = t$ , 可得  $t^2 = (\sin\theta + \cos\theta)^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$ , 即  $\sin\theta\cos\theta = \frac{t^2-1}{2}$ ,

$\therefore S = 49 - 42t + 18(t^2 - 1) = 18t^2 - 42t + 31$ .

又由  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ , 可得  $\frac{\pi}{4} \leq \theta + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{4}$ , 故  $t = \sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in [1, \sqrt{2}]$ ,

$\therefore S$  关于  $t$  的表达式为  $S = 18t^2 - 42t + 31 (t \in [1, \sqrt{2}])$ ,

又由  $S = 18\left(t - \frac{7}{6}\right)^2 + \frac{13}{2}$ ,  $t \in [1, \sqrt{2}]$

可知当  $t = \sqrt{2}$  时, S 取最大值, 最大值为  $67 - 42\sqrt{2}$  平方米.

## 数学 15 正弦定理、余弦定理

1. B 2.D 3.B 4.A

5. ABD [对于 A, 若  $\cos A = \cos B$ , 则  $A = B$ , 所以  $\triangle ABC$  为等腰三角形, 故 A 正确;

对于 B, 若  $A > B$ , 则  $a > b$ , 由正弦定理  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = 2R$ , 得  $2R \sin A > 2R \sin B$ , 即  $\sin A > \sin B$  成立, 故 B 正确;

对于 C, 由余弦定理可得  $b = \sqrt{8^2 + 10^2 - 2 \times 8 \times 10 \times \frac{1}{2}} = \sqrt{84}$ , 只有一解, 故 C 错误;

对于 D, 若  $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$ , 则根据正弦定理得  $a^2 + b^2 < c^2$ ,  $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} < 0$ , 所以 C 为钝角, 所以  $\triangle ABC$  是钝角三角形, 故 D 正确. ]

6. ABD [因为  $\triangle ABC$  满足  $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : \sqrt{7}$ , 所以  $a : b : c = 2 : 3 : \sqrt{7}$ , 设  $a = 2t$ ,  $b = 3t$ ,  $c = \sqrt{7}t$ ,  $t > 0$ ,

利用余弦定理  $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{4t^2 + 9t^2 - 7t^2}{12t^2} = \frac{1}{2}$ , 由于  $C \in (0, \pi)$ , 所以  $C = \frac{\pi}{3}$ .

对于 A, 因为  $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ , 所以  $\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \cdot 2t \cdot 3t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ , 解得  $t = 1$ .

所以  $a = 2$ ,  $b = 3$ ,  $c = \sqrt{7}$ , 所以  $\triangle ABC$  的周长为  $5 + \sqrt{7}$ , 故 A 正确;

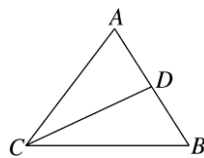
对于 B, 因为  $C = \frac{\pi}{3}$ , 所以  $A + B = \frac{2\pi}{3}$ , 故  $A + B = 2C$ , 故 B 正确;

对于 C, 利用正弦定理  $\frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{7}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{21}}{3} = 2R$ , 解得  $R = \frac{\sqrt{21}}{3}$ , 所以  $\triangle ABC$  的外接圆半径为  $\frac{\sqrt{21}}{3}$ ,

故 C 错误;

对于 D, 如图所示,

在  $\triangle ABC$  中, 利用正弦定理  $\frac{\sqrt{7}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sin A}$ , 解得  $\sin A = \frac{\sqrt{21}}{7}$ ,



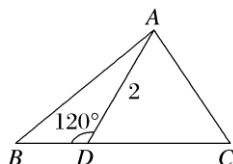
又  $a < c$ , 所以  $\cos A = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ ,

在  $\triangle ACD$  中, 利用余弦定理  $CD^2 = AC^2 + AD^2 - 2AC \cdot AD \cos A = 9 + \frac{7}{4} - 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{7}}{2} \times \frac{2\sqrt{7}}{7} = \frac{19}{4}$ ,

解得  $CD = \frac{\sqrt{19}}{2}$ , 故 D 正确. ]

7.  $\sqrt{3} - 1$

解析 设  $BD = k (k > 0)$ , 则  $CD = 2k$ . 根据题意作出大致图形, 如图.



在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理得

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cos \angle ADB = 2^2 + k^2 - 2 \times 2k \left(-\frac{1}{2}\right) = k^2 + 2k + 4.$$

在 $\triangle ACD$ 中, 由余弦定理得

$$AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos \angle ADC = 2^2 + (2k)^2 - 2 \times 2 \times 2k \cdot \frac{1}{2} = 4k^2 - 4k + 4,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \frac{AC^2}{AB^2} &= \frac{4k^2 - 4k + 4}{k^2 + 2k + 4} = \frac{4(k^2 + 2k + 4) - 12k - 12}{k^2 + 2k + 4} = 4 - \frac{12k + 12}{k^2 + 2k + 4} = 4 - \frac{12(k+1)}{(k+1)^2 + 3} \\ &= 4 - \frac{12}{k+1 + \frac{3}{k+1}}. \end{aligned}$$

$$\because k+1 + \frac{3}{k+1} \geq 2\sqrt{3} \text{ (当且仅当 } k+1 = \frac{3}{k+1}, \text{ 即 } k = \sqrt{3} - 1 \text{ 时等号成立),}$$

$$\therefore \frac{AC^2}{AB^2} \geq 4 - \frac{12}{2\sqrt{3}} = 4 - 2\sqrt{3} = (\sqrt{3} - 1)^2, \therefore \text{当 } \frac{AC}{AB} \text{ 取得最小值 } \sqrt{3} - 1 \text{ 时, } BD = k = \sqrt{3} - 1.$$

8.  $2 + \sqrt{3}$

9. 解 (1)  $\because \sqrt{3}b \sin\left(\frac{\pi}{2} + A\right) = a \sin B$ , 由诱导公式得  $\sqrt{3}b \cos A = a \sin B$ ,

由正弦定理得  $\sqrt{3} \sin B \cos A = \sin A \sin B$ ,

$\because \sin B \neq 0, \therefore \sqrt{3} \cos A = \sin A$ , 即  $\tan A = \sqrt{3}, \because A \in (0, \pi), \therefore A = \frac{\pi}{3}$ .

(2)  $\because b, a, c$  成等比数列,  $\therefore a^2 = bc$ ,

由余弦定理得  $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{b^2 + c^2 - bc}{2bc} = \frac{1}{2}$ , 即  $b^2 + c^2 - bc = bc$ ,

$\therefore (b-c)^2 = 0, \therefore b = c$ ,

又由(1)知  $A = \frac{\pi}{3}$ ,  $\therefore \triangle ABC$  为等边三角形.

10. 解 (1) 由  $\sin A \sin B \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}(\sin^2 A + \sin^2 B - \sin^2 C)$  及正弦定理,

得  $ab \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}(a^2 + b^2 - c^2)$ ,

又由余弦定理得  $ab \sin C = \sqrt{3}ab \cos C$ . 所以  $\tan C = \sqrt{3}$ ,  $C$  为锐角, 则  $C = \frac{\pi}{3}$ , 所以  $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

(2) 由  $2R = \frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$  得  $R = 1$ . 所以  $\triangle ABC$  的周长为

$$a+b+c=2R(\sin A+\sin B)+\sqrt{3}=2(\sin A+\sin B)+\sqrt{3}=2\sin A+2\sin B+\sqrt{3}$$

$$=2\sin A+2\sin\left(\frac{2\pi}{3}-A\right)+\sqrt{3}=3\sin A+\sqrt{3}\cos A+\sqrt{3}=2\sqrt{3}\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)+\sqrt{3},$$

因为  $A \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $\frac{2\pi}{3}-A \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ , 所以  $A \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $A+\frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ ,

所以  $2\sqrt{3}\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)+\sqrt{3} \in (3+\sqrt{3}, 3\sqrt{3}]$ , 即  $a+b+c \in (3+\sqrt{3}, 3\sqrt{3}]$ .

所以  $\triangle ABC$  周长的取值范围为  $(3+\sqrt{3}, 3\sqrt{3}]$ .

11. (1) 如图所示,

设三角地块  $OAB$  面积为  $S$ , 等边  $\triangle OAB$  边长为  $a$ ,

所以由等面积法得:  $S = \frac{1}{2} \times 3a \times 3 = \frac{1}{2}a^2 \sin \frac{\pi}{3}$ , 解得  $a = 6\sqrt{3}$ ,

所以  $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}a^2 \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (6\sqrt{3})^2 = 27\sqrt{3}$ .

故修建的木栈道  $AB$  与道路  $l_1, l_2$  围成的三角地块  $OAB$  面积为  $27\sqrt{3}$  平方千米.

(2) 方法 1: 设圆  $C$  分别与  $OB$ 、 $OA$ 、 $AB$  相切于点  $N$ 、 $E$ 、 $M$ , 如图所示,

则  $NC = 3$ ,  $NC \perp OB$ ,  $\angle NOC = \frac{1}{2}\angle BOA = \frac{\pi}{6}$ ,

所以在  $\text{Rt} \triangle ONC$  中,  $ON = \frac{NC}{\tan \frac{\pi}{6}} = 3\sqrt{3}$ ,

所以  $OE = ON = 3\sqrt{3}$ ,

设  $BM = BN = m$ ,  $AE = AM = n$ ,

所以  $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \times 2 \times (3\sqrt{3} + m + n) \times 3 = 10\sqrt{3}$ ,

解得:  $m + n = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 即:  $AB = \frac{\sqrt{3}}{3}$ . 故木栈道  $AB$  长为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  km.

方法 2: 设三角地块  $OAB$  面积为  $S$ ,  $OB = a$ ,  $OA = b$ ,  $AB = c$ ,  $r = 3$ ,

由等面积法可得:  $S = \frac{1}{2}ab \sin \angle BOA = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ ,

即:  $10\sqrt{3} = \frac{1}{2}r(a+b+c) = \frac{\sqrt{3}}{4}ab \Rightarrow 10\sqrt{3} = \frac{3}{2}(a+b+c) = \frac{\sqrt{3}}{4}ab$ ,

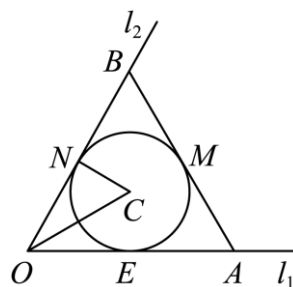
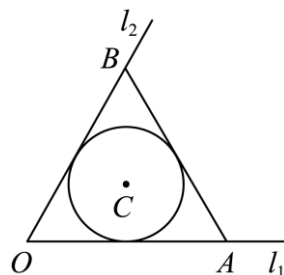
所以  $a+b+c = \frac{20\sqrt{3}}{3}$  ①,  $ab = 40$  ②,

在  $\triangle OAB$  中, 由余弦定理得  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \angle BOA \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 60^\circ =$

$a^2 + b^2 - ab = (a+b)^2 - 3ab$ ,

即:  $c^2 = (a+b)^2 - 3ab$  ③,

由 ①②③ 解得:  $c = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .



故木栈道  $AB$  长为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  km.

(3) 如图所示,

①由题意知,  $\angle OBA + \angle OAB = \frac{2\pi}{3}$ ,

由内切圆的性质可知,  $\angle CBA + \angle CAB = \frac{\pi}{3}$ ,

设直线  $AB$  和圆  $C$  相切点  $M$ ,  $\angle CAB = \alpha$ , 则  $\angle CBM = \frac{\pi}{3} - \alpha$ ,

因为  $\begin{cases} \angle CAB > 0 \\ \angle CBA > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha > 0 \\ \frac{\pi}{3} - \alpha > 0 \end{cases}$ , 解得:  $0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$ ,

又因为  $\tan \alpha = \frac{CM}{AM}$ ,  $\tan(\frac{\pi}{3} - \alpha) = \frac{CM}{BM}$ , 所以  $AM = \frac{3}{\tan \alpha}$ ,  $BM = \frac{3}{\tan(\frac{\pi}{3} - \alpha)}$ ,

所以  $AB = AM + BM = \frac{3}{\tan \alpha} + \frac{3}{\tan(\frac{\pi}{3} - \alpha)}$  ( $0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$ ). 即:  $AB = \frac{3}{\tan \alpha} + \frac{3}{\tan(\frac{\pi}{3} - \alpha)}$  ( $0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$ ).

②方法 1:  $AB = \frac{3}{\tan \alpha} + \frac{3}{\tan(\frac{\pi}{3} - \alpha)} = 3 \left( \frac{1}{\tan \alpha} + \frac{\sqrt{3} \tan \alpha + 1}{\sqrt{3} - \tan \alpha} \right) = \frac{3}{\tan \alpha} + \frac{12}{\sqrt{3} - \tan \alpha} - 3\sqrt{3}$

$= \sqrt{3} \left( \frac{1}{\tan \alpha} + \frac{4}{\sqrt{3} - \tan \alpha} \right) [\tan \alpha + (\sqrt{3} - \tan \alpha)] - 3\sqrt{3} = \sqrt{3} \left( 5 + \frac{\sqrt{3} - \tan \alpha}{\tan \alpha} + \frac{4 \tan \alpha}{\sqrt{3} - \tan \alpha} \right) - 3\sqrt{3} \geq$

$\sqrt{3} \times (5 + 4) - 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ ,

当且仅当  $\alpha = \frac{\pi}{6}$  时等号成立,

故木栈道  $AB$  的长度最小值为  $6\sqrt{3}$  km.

方法 2:  $AB = \frac{3}{\tan \alpha} + \frac{3}{\tan(\frac{\pi}{3} - \alpha)} = 3 \left( \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} + \frac{\cos(\frac{\pi}{3} - \alpha)}{\sin(\frac{\pi}{3} - \alpha)} \right) = 3 \times \frac{\cos \alpha \sin(\frac{\pi}{3} - \alpha) + \sin \alpha \cos(\frac{\pi}{3} - \alpha)}{\sin \alpha \sin(\frac{\pi}{3} - \alpha)}$

$= 3 \times \frac{\sin[(\frac{\pi}{3} - \alpha) + \alpha]}{\frac{1}{2} [\cos[\alpha - (\frac{\pi}{3} - \alpha)] - \cos[\alpha + (\frac{\pi}{3} - \alpha)]]} = 3 \times \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\frac{1}{2} [\cos(2\alpha - \frac{\pi}{3}) - \cos \frac{\pi}{3}]}$

$= \frac{3\sqrt{3}}{\cos(2\alpha - \frac{\pi}{3}) - \frac{1}{2}}$

因为  $0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$ , 所以  $-\frac{\pi}{3} < 2\alpha - \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{3}$ , 所以  $\frac{1}{2} < \cos(2\alpha - \frac{\pi}{3}) \leq 1$ ,

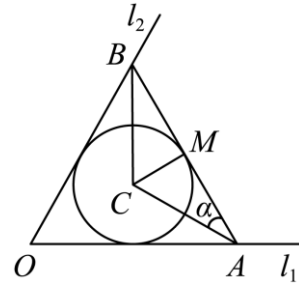
所以  $AB = \frac{3\sqrt{3}}{\cos(2\alpha - \frac{\pi}{3}) - \frac{1}{2}} \geq 6\sqrt{3}$ , 故木栈道  $AB$  的长度最小值为  $6\sqrt{3}$  km.

方法 3:  $AB = \frac{3}{\tan \alpha} + \frac{3}{\tan(\frac{\pi}{3} - \alpha)} = 3 \left( \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} + \frac{\cos(\frac{\pi}{3} - \alpha)}{\sin(\frac{\pi}{3} - \alpha)} \right) = 3 \times \frac{\cos \alpha \sin(\frac{\pi}{3} - \alpha) + \sin \alpha \cos(\frac{\pi}{3} - \alpha)}{\sin \alpha \sin(\frac{\pi}{3} - \alpha)}$

$= 3 \times \frac{\sin[(\frac{\pi}{3} - \alpha) + \alpha]}{\sin \alpha (\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha)} = 3 \times \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{4} \sin 2\alpha - \frac{1}{4} (1 - \cos 2\alpha)} = \frac{3\sqrt{3}}{\sin(2\alpha + \frac{\pi}{6}) - \frac{1}{2}}$ ,

因为  $0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$ , 所以  $\frac{\pi}{6} < 2\alpha + \frac{\pi}{6} < \frac{5\pi}{6}$ , 所以  $\frac{1}{2} < \sin(2\alpha + \frac{\pi}{6}) \leq 1$ , 所以  $AB = \frac{3\sqrt{3}}{\sin(2\alpha + \frac{\pi}{6}) - \frac{1}{2}} \geq 6\sqrt{3}$ ,

故木栈道  $AB$  的长度最小值为  $6\sqrt{3}$  km.



## 数学 16 平面向量与复数

1. D 2. C 3. A

4. D

解析 如图, 由  $BD = 1$ , 可得  $|\vec{BA} + \vec{BC}| = |2\vec{BD}| = 2$ ,

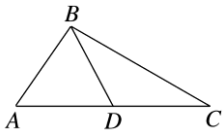
$$\therefore \vec{BA}^2 + \vec{BC}^2 + 2\vec{BA} \cdot \vec{BC} = 4,$$

$$\therefore |\vec{BA}|^2 + |\vec{BC}|^2 + 2|\vec{BA}| |\vec{BC}| \cos \angle ABC = 4, \text{ 可得 } |\vec{BA}|^2 + |\vec{BC}|^2 = 4 + |\vec{BA}| |\vec{BC}|,$$

$$\therefore |\vec{BA}|^2 + |\vec{BC}|^2 \geq 2|\vec{BA}| |\vec{BC}|, \therefore 4 + |\vec{BA}| |\vec{BC}| \geq 2|\vec{BA}| |\vec{BC}|,$$

可得  $|\vec{BA}| |\vec{BC}| \leq 4$  (当且仅当  $|\vec{BA}| = |\vec{BC}| = 2$  时等号成立),

则  $BA \cdot BC$  的最大值为 4.



5. AC

解析 对于 A, 当  $z_1 = 1, z_2 = 2$  时,  $z_1 + z_2 = 3 \in \mathbf{R}$ , 则  $z_1 \neq \overline{z_2}$ , 故 A 正确;

对于 B, 令  $z_1 = 1, z_2 = i$ , 满足  $|z_1| = |z_2|$ , 但  $z_1^2 \neq z_2^2$ , 故 B 错误;

对于 C, 设  $z_1 = a + bi, a, b \in \mathbf{R}$ , 则  $z_2 = a - bi$ ,

$z_1$  在复平面内对应的点的坐标为  $Z_1(a, b)$ ,

$z_2$  在复平面内对应的点的坐标为  $Z_2(a, -b)$ ,  $Z_1, Z_2$  关于实轴对称, 故 C 正确;

对于 D, 令  $z_1^2 = 2 + 2i, z_2^2 = 1 - 2i$ , 则  $z_1^2 + z_2^2 = 3, z_1^2 + z_2^2 > 0$ ,

由于  $z_1^2, z_2^2$  不能比较大小, 故 D 错误.

6. ACD

解析 对于 A, 设  $BC$  的中点为  $D$ , 若  $\vec{AM} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC}) = \frac{1}{3} \times 2\vec{AD} = \frac{2}{3}\vec{AD}$ ,

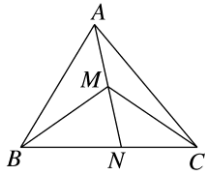
则点  $M$  是  $\triangle ABC$  的重心, 故 A 正确;

对于 B, 若  $\vec{AM} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$ , 即有  $\vec{AM} - \vec{AB} = \vec{AB} - \vec{AC}$ , 即  $\vec{BM} = \vec{CB}$ ,

则点  $M$  在边  $CB$  的延长线上, 故 B 错误;

对于 C, 若  $2\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$ , 且  $x + y = 1$ ,

由图可得  $M$  为  $AN$  的中点, 则  $\triangle MBC$  的面积是  $\triangle ABC$  面积的  $\frac{1}{2}$ , 故 C 正确;



对于 D, 因为  $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = \vec{MA} \cdot \vec{MC}$ , 所以  $\vec{MA} \cdot (\vec{MA} + \vec{AB}) = \vec{MA} \cdot (\vec{MA} + \vec{AC})$ ,

$$\text{即 } \vec{MA} \cdot \vec{AB} = \vec{MA} \cdot \vec{AC},$$

$$\text{所以 } |\vec{MA}| |\vec{AB}| \cos \angle BAM = |\vec{MA}| |\vec{AC}| \cos \angle CAM,$$

因为  $\vec{AM} = \lambda \left( \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} + \frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|} \right)$ , 所以点  $M$  在  $\angle BAC$  的角平分线上,

所以  $\angle BAM = \angle CAM$ , 所以  $\cos \angle BAM = \cos \angle CAM$ ,

所以  $|\vec{AB}| = |\vec{AC}|$ ，所以  $\triangle ABC$  为等腰三角形，故 D 正确。

7.  $4\sqrt{2}$

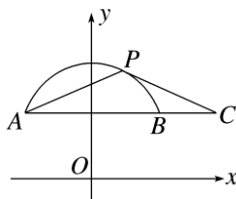
解析  $\because |z - 4i| = |z + 2|$ ， $\therefore \sqrt{x^2 + (y - 4)^2} = \sqrt{(x + 2)^2 + y^2}$ ，即  $x + 2y = 3$ ，

则  $2^x + 4^y = 2^x + 2^{2y} \geq 2\sqrt{2^x \cdot 2^{2y}} = 4\sqrt{2}$ ，

当且仅当  $x = 2y$ ，即  $x = \frac{3}{2}$ ， $y = \frac{3}{4}$  时，等号成立。

8.  $5 - 2\sqrt{13}$

解析 以圆弧  $AB$  所在圆的圆心为原点，线段  $AB$  的垂直平分线所在的直线为  $y$  轴，建立如图所示的平面直角坐标系，



则  $A(-1, \sqrt{3})$ ， $C(2, \sqrt{3})$ ，设  $OP$  与  $x$  轴正半轴的夹角为  $\theta$ ，则  $P(2\cos\theta, 2\sin\theta)$ ， $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}$ ，

则  $\vec{PC} \cdot \vec{PA} = (2 - 2\cos\theta, \sqrt{3} - 2\sin\theta) \cdot (-1 - 2\cos\theta, \sqrt{3} - 2\sin\theta) = 5 - 2\cos\theta - 4\sqrt{3}\sin\theta$

$= 5 - 2\sqrt{13}\sin(\theta + \varphi)$ ，

其中  $0 < \tan\varphi = \frac{\sqrt{3}}{6} < \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，

所以  $0 < \varphi < \frac{\pi}{6}$ ，当  $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi$  时， $\vec{PC} \cdot \vec{PA}$  取得最小值  $5 - 2\sqrt{13}$ 。

9. 解 (1) 设  $z = a + bi$  ( $a, b \in \mathbf{R}$ )，由已知可得  $\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2}, \\ 2ab = 2, \end{cases}$  即  $\begin{cases} a^2 + b^2 = 2, \\ ab = 1, \end{cases}$

解得  $\begin{cases} a = 1, \\ b = 1 \end{cases}$  或  $\begin{cases} a = -1, \\ b = -1 \end{cases}$ ， $\therefore z = 1 + i$  或  $z = -1 - i$ 。

(2) 当  $z = 1 + i$  时， $z^2 = 2i$ ， $z - z^2 = 1 - i$ ，

$\therefore A(1, 1)$ ， $B(0, 2)$ ， $C(1, -1)$ ，故  $\triangle ABC$  的面积  $S = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$ ；

当  $z = -1 - i$  时， $z^2 = 2i$ ， $z - z^2 = -1 - 3i$ ，

$\therefore A(-1, -1)$ ， $B(0, 2)$ ， $C(-1, -3)$ ，故  $\triangle ABC$  的面积  $S = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$ 。

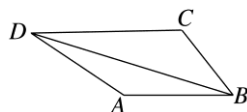
$\therefore \triangle ABC$  的面积为 1。

10. 解 设  $BD = x$ ， $x > 0$ ，在  $\triangle BCD$  中，由余弦定理  $CD^2 = BC^2 + BD^2 - 2BC \cdot BD \cos \angle CBD$ ，

得  $9 = 4 + x^2 - \frac{11}{4}x$ ，整理得  $(4x + 5)(x - 4) = 0$ ， $\because x > 0$ ，解得

$x = 4$ ，又由  $\cos \angle CBD = \frac{11}{16}$  则有  $\sin \angle CBD = \sqrt{1 - \cos^2 \angle CBD}$

$= \frac{3\sqrt{15}}{16}$ ，故由正弦定理得  $\frac{CD}{\sin \angle CBD} = \frac{BD}{\sin C}$ ，解得  $\sin C = \frac{\sqrt{15}}{4}$ 。



(2)在 $\triangle ABD$ 中, 设 $AB=AD=x$ , 由 $\angle A=120^\circ$ , 可得 $BD=\sqrt{3}x$ , 在 $\triangle BCD$ 中, 由余弦定理

$$\text{可得, } \cos C = \frac{CD^2 + BC^2 - BD^2}{2BC \cdot CD} = \frac{9 + 4 - 3x^2}{12}, \text{ 可得, } x^2 = \frac{13 - 12\cos C}{3},$$

四边形 $ABCD$ 的面积为 $S$ ,

$$\begin{aligned} \text{得 } S &= S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}x^2 \sin A + \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \sin C = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + 3 \sin C \\ &= \frac{13\sqrt{3} - 12\sqrt{3}\cos C}{12} + 3 \sin C = \frac{13\sqrt{3}}{12} - (\sqrt{3}\cos C - 3 \sin C) \\ &= \frac{13\sqrt{3}}{12} - 2\sqrt{3} \left( \frac{1}{2}\cos C - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin C \right) = \frac{13\sqrt{3}}{12} + 2\sqrt{3} \sin \left( C - \frac{\pi}{6} \right) \leq \frac{13\sqrt{3}}{12} + 2\sqrt{3} = \frac{37\sqrt{3}}{12}. \end{aligned}$$

当且仅当 $C - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ , 即 $C = \frac{2\pi}{3}$ 时, 等号成立, 此时 $S$ 的最大值为 $\frac{37\sqrt{3}}{12}$ .

11. 解 (1)因为 $\mathbf{a} = \left( \cos \frac{3}{2}x, \sin \frac{3}{2}x \right)$ ,  $\mathbf{b} = \left( \cos \frac{x}{2}, -\sin \frac{x}{2} \right)$ ,  $\mathbf{c} = \left( -\sin \frac{x}{2}, \cos \frac{x}{2} \right)$ ,

$$\text{所以 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \left( \cos \frac{3}{2}x, \sin \frac{3}{2}x \right) \cdot \left( \cos \frac{x}{2}, -\sin \frac{x}{2} \right) = \cos 2x.$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \left( \cos \frac{3}{2}x, \sin \frac{3}{2}x \right) \cdot \left( -\sin \frac{x}{2}, \cos \frac{x}{2} \right) = \sin \left( \frac{3}{2}x - \frac{x}{2} \right) = \sin x.$$

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \left| \left( \cos \frac{3}{2}x + \cos \frac{x}{2}, \sin \frac{3}{2}x - \sin \frac{x}{2} \right) \right| = \sqrt{2 + 2\cos 2x} = \sqrt{4\cos^2 x} = 2|\cos x|.$$

又因为 $x \in \left[ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ , 所以 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 2\cos x$ .

$$(2) \text{函数 } f(x) = 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 2\sin x + 2\cos x = 2\sqrt{2}\sin \left( x + \frac{\pi}{4} \right).$$

$$\text{令 } -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi (k \in \mathbf{Z}), \text{ 解得 } -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + 2k\pi (k \in \mathbf{Z}),$$

$$\text{因为 } x \in \left[ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right], \text{ 所以 } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{4},$$

$$\text{即函数 } f(x) = 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + |\mathbf{a} + \mathbf{b}| \text{ 的单调递增区间是 } \left[ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} \right].$$

$$(3) \text{由函数 } g(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2k|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \cos 2x + 4k\cos x = 2\cos^2 x + 4k\cos x - 1 = 2(\cos^2 x + 2k\cos x + k^2) - 2k^2 - 1 = 2(\cos x + k)^2 - 2k^2 - 1 \text{ 的最小值是 } -\frac{3}{2}, \text{ 且 } 0 \leq \cos x \leq 1 \text{ 得, 当 } k \leq -1, \cos x = 1 \text{ 时, } g(x)$$

$$\text{有最小值, 即 } 2(1+k)^2 - 2k^2 - 1 = -\frac{3}{2}, \text{ 解得 } k = -\frac{5}{8}, \text{ 不符合题意;}$$

$$\text{当 } -1 < k < 0, \cos x = -k \text{ 时, } g(x) \text{ 有最小值, 即 } -2k^2 - 1 = -\frac{3}{2}, \text{ 此时 } k = -\frac{1}{2} \left( k = \frac{1}{2} \text{ 舍去} \right);$$

$$\text{当 } k \geq 0, \cos x = 0 \text{ 时, } g(x) \text{ 有最小值, 即 } 2k^2 - 2k^2 - 1 = -\frac{3}{2}, \text{ 此方程无解.}$$

$$\text{综上所述, 当 } k = -\frac{1}{2} \text{ 时, 函数 } g(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2k|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \text{ 的最小值是 } -\frac{3}{2}.$$

## 综合练习一

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 已知全集  $U = \{x | -2 \leq x \leq 3, x \in \mathbf{Z}\}$ ,  $A = \{x | x^2 - 2x - 3 < 0, x \in \mathbf{Z}\}$ , 则  $\complement_U A$  中元素的个数是( C )  
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4
2. 复数  $z = \frac{1+i}{1+2i}$  ( $i$  为虚数单位), 则  $|z| =$  ( D )  
A.  $\frac{\sqrt{2}}{5}$                       B.  $\frac{\sqrt{2}}{3}$                       C.  $\frac{\sqrt{10}}{3}$                       D.  $\frac{\sqrt{10}}{5}$
3. 12 月 4 日, 南京因当前各区疫情防控工作的需要和居民群众对核酸检测的需求, 提出“应检必检”的防疫策略. 核酸检测分析是用荧光定量 PCR 法, 通过化学物质的荧光信号, 对在 PCR 扩增进程中成指数级增加的靶标 DNA 实时检测, 在 PCR 扩增的指数时期, 荧光信号强度达到阈值时, DNA 的数量  $X_n$  与扩增次数  $n$  满足  $\lg X_n = n \lg(1+p) + \lg X_0$ , 其中  $p$  为扩增效率,  $X_0$  为 DNA 的初始数量. 已知某被测标本 DNA 扩增 5 次后, 数量变为原来的 10 倍, 那么该标本的扩增效率  $p$  约为(参考数据:  $10^{\frac{1}{5}} \approx 1.585$ ,  $10^{-\frac{1}{5}} \approx 0.631$ )( C )  
A. 0.369                      B. 0.415                      C. 0.585                      D. 0.631
4. 在  $\triangle ABC$  中, 点  $D$  在线段  $AB$  的延长线上,  $AD = 3BD$ . 记  $|\vec{CA}| = 4$ ,  $|\vec{CB}| = 2$ ,  $\angle ACB = \frac{2\pi}{3}$ , 则  $\vec{CD}$  在  $\vec{CA}$  的投影向量为( A )  
A.  $-\frac{7}{8}\vec{CA}$                       B.  $\frac{7}{8}\vec{CA}$                       C.  $-\frac{8}{7}\vec{CA}$                       D.  $\frac{8}{7}\vec{CA}$
5. 现有 7 个形状大小相同、质地均匀的小球, 球上标有数字 1,2,2,3,4,5,6. 从这 7 个小球中随机取出 3 个, 则所取出的小球上数字的最小值为 2 的概率为( B )  
A.  $\frac{2}{7}$                       B.  $\frac{16}{35}$                       C.  $\frac{14}{35}$                       D.  $\frac{4}{7}$
6. 已知  $x = x_1$  和  $x = x_2$  分别是函数  $f(x) = e^x - \frac{1}{2}ax^2$  的两个极值点, 且  $x_2 = 2x_1$ , 则实数  $a$  的值为( C )  
A.  $\frac{2}{\sqrt{e}}$                       B.  $\frac{\sqrt{e}}{2}$                       C.  $\frac{2}{\ln 2}$                       D.  $\frac{\ln 2}{2}$

【解析】 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}ax^2$  定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $f'(x) = e^x - ax$ , 要想函数  $f(x) = e^x - \frac{1}{2}ax^2$  有两个极值点,

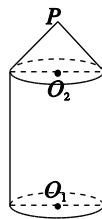
则  $f'(x) = e^x - ax$  要有两个零点, 且在零点两侧,  $f(x)$  单调性相反,

$$\text{令 } e^x - ax = 0, \text{ 得 } \frac{1}{a} = \frac{x}{e^x}, \begin{cases} ex_1 = ax_1, \\ ex_2 = ax_2 \end{cases} \Rightarrow ex_2 - x_1 = \frac{x_2}{x_1}.$$

因为  $x_2 = 2x_1$ , 所以  $ex_2 - x_1 = 2$ , 即  $x_2 - x_1 = \ln 2$ , 从而解得  $x_1 = \ln 2$ ,

所以  $a = \frac{ex_1}{x_1} = \frac{2}{\ln 2}$ .

7. 长征五号 B 运载火箭是专门为中国载人航天工程空间站建设而研制的一款新型运载火箭, 是中国近地轨道运载能力最大的新一代运载火箭, 长征五号有效载荷整流罩外形是冯·卡门外形(原始卵形)+圆柱形, 由两个半罩组成, 某学校航天兴趣小组制作整流罩模型, 近似一个圆柱和圆锥组成的几何体, 如图所示, 若圆锥的母线长为 6, 且圆锥的高与圆柱高的比为 1:3, 则该模型的体积最大值为( B )



- A.  $180\sqrt{3}\pi$       B.  $160\sqrt{3}\pi$       C.  $80\sqrt{3}\pi$       D.  $40\sqrt{3}\pi$

【解析】 设圆锥的高为  $h$ , 则圆柱的高为  $3h$ , 底面圆半径为  $r = \sqrt{36 - h^2}$ ,

则该模型的体积  $V = \pi r^2 \cdot 3h + \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h = \frac{10}{3}h(36 - h^2)\pi$ ,

令  $f(x) = -x^3 + 36x$ , 则  $f'(x) = -3x^2 + 36$ , 由  $f'(x) = 0$ , 得  $x = \pm 2\sqrt{3}$ ,

当  $0 < x < 2\sqrt{3}$  时  $f'(x) > 0$ , 当  $x > 2\sqrt{3}$  时  $f'(x) < 0$ ,

则  $f(x)$  在  $(0, 2\sqrt{3})$  上单调递增, 在  $(2\sqrt{3}, +\infty)$  上单调递减,

当  $h = 2\sqrt{3}$  时,  $V_{\max} = 160\sqrt{3}\pi$ .

8. 设  $a = \frac{21}{110}$ ,  $b = \ln 1.2$ ,  $c = \sin \frac{\pi}{18}$ , 则( A )

- A.  $a > b > c$       B.  $a > c > b$       C.  $b > c > a$       D.  $b > a > c$

【解析】 设函数  $f(x) = 2\ln x - \left(x - \frac{1}{x}\right) (x > 1)$ , 则  $f'(x) = \frac{2}{x} - \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = -\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) < 0$ ,

所以函数  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递减, 于是  $f(x) < f(1) = 0$ ,

即不等式  $2\ln x < x - \frac{1}{x}$  在  $(1, +\infty)$  上恒成立, 故  $2\ln \sqrt{x} < \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$  在  $(1, +\infty)$  上恒成立,

所以  $\ln 1.2 < \sqrt{1.2} - \frac{1}{\sqrt{1.2}} < \sqrt{1.21} - \frac{1}{\sqrt{1.21}} = 1.1 - \frac{1}{1.1} = \frac{0.21}{1.1} = \frac{21}{110}$ , 即  $a > b$ ;

设  $g(x) = \sin x - x (x > 0)$ , 则  $g'(x) = \cos x - 1 \leq 0$ , 所以  $g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减,

于是  $g(x) < g(0) = 0$ , 即  $\sin x < x$ , 故  $\sin \frac{\pi}{18} < \frac{\pi}{18}$ .

设  $h(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1} (x > 1)$ , 则  $h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} > 0$  在  $(1, +\infty)$  上恒成

立,

所以  $h(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增, 于是  $h(x) > h(1) = 0$ , 即  $\ln x > \frac{2(x-1)}{x+1}$  在  $(1, +\infty)$  上恒成立,

所以  $\ln 1.2 > \frac{2(1.2-1)}{1.2+1} = \frac{2}{11}$ , 注意  $\frac{2}{11} - \frac{\pi}{18} = \frac{36-11\pi}{198} > 0$ , 故  $b > c$ ,

综上所述,  $a > b > c$ .

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分。

9. 已知  $a > 0$ ,  $b > 0$ , 且  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ , 则( ABD )

A.  $a + 2b \geq 3 + 2\sqrt{2}$

B.  $\frac{1}{a-1} + \frac{2}{b-1} \geq 2\sqrt{2}$

C.  $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \leq \frac{1}{2}$

D.  $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq 2\sqrt{2}$

10. 已知正方体  $ABCD A_1B_1C_1D_1$ , 棱长为 1,  $E, F$  分别为棱  $AB, CC_1$  的中点, 则( BD )

A. 直线  $AD_1$  与直线  $EF$  共面

B.  $A_1E \perp AF$

C. 直线  $A_1E$  与直线  $BF$  的所成角为  $60^\circ$

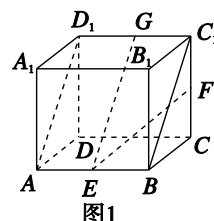
D. 三棱锥  $C_1-ADF$  的体积为  $\frac{1}{12}$

【解析】 对于 A,

如图 1 所示, 取  $C_1D_1$  的中点  $G$ , 连接  $EG$ , 易判断  $AD_1 \parallel EG$ ,

而  $EG$  与  $EF$  相交,  $AD_1 \subset$  平面  $ABC_1D_1$ ,  $EF \not\subset$  平面  $ABC_1D_1$ ,

所以  $AD_1$  与  $EF$  异面, 故 A 错误;

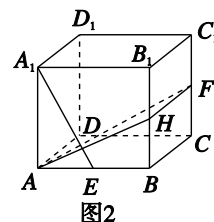


对于 B,

如图 2 所示, 取  $BB_1$  的中点  $H$ , 连接  $AH, FH$ ,

易证  $AH \perp A_1E$ ,  $FH \perp$  平面  $ABB_1A_1$ , 所以  $FH \perp A_1E$ ,

而  $AH \cap FH = H$ , 所以  $A_1E \perp$  平面  $AHF$ , 所以  $A_1E \perp AF$ ,



故 B 正确；

对于 C，

如图 3 所示，取  $A_1B_1$  的中点  $I$ ，连接  $BI$ ， $FI$ ，

显然  $A_1E \parallel BI$ ，所以  $\angle IBF$  为直线  $A_1E$  与直线  $BF$  的所成角或其补角，

因为正方体的棱长为 1，

所以在  $\triangle IBF$  中， $BI = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ， $BF = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ， $IF = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ，

所以  $\cos \angle IBF = \frac{\frac{5}{4} + \frac{5}{4} - \frac{6}{4}}{2 \times \frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{2}{5} \neq \frac{1}{2}$ ，所以直线  $A_1E$  与直线  $BF$  的所成角不为  $60^\circ$ ，

故 C 错误；

对于 D，

$VC_1-ADF = V_{C_1-ADF} = V_{F-ADC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ADC} \cdot CF = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{12}$ ，故 D 正确。

11. 已知双曲线  $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$  的左、右焦点分别为  $F_1$ ， $F_2$ ， $O$  为坐标原点， $P$  为双曲线右支上的一点，过点  $P$  的直线  $l$  与右支交于另一点  $Q$ ，且与双曲线的两条渐近线分别交于  $A$ ， $B$  两点，则( ACD )

- A. 点  $P$  到两条渐近线的距离之积为定值      B.  $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$  为定值  
C.  $|PF_1| \cdot |PF_2| < |PO|^2$       D.  $|PA| = |BQ|$

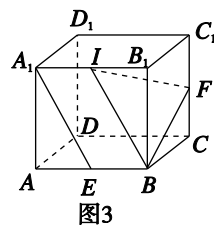
【解析】由已知双曲线  $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ ，渐近线方程为  $2y \pm \sqrt{2}x = 0$ ，

设点  $P(x_0, y_0)$  到两条渐近线的距离为  $d_1$ ， $d_2$ ，

则  $d_1 \cdot d_2 = \frac{|2y_0 + \sqrt{2}x_0|}{\sqrt{6}} \cdot \frac{|2y_0 - \sqrt{2}x_0|}{\sqrt{6}} = \frac{|2y_0^2 - x_0^2|}{3} = \frac{2}{3}$ ，故 A 正确；

因为  $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cos \angle AOB$ ，作直线  $x = m$ ， $x = n$ ，且  $\sqrt{2} \leq m < n$ ，

两直线分别交  $x$  轴上方双曲线于  $P_1$ ， $P_2$ ，交  $x$  轴上方渐近线于  $A_1$ ， $A_2$ ，交  $x$  轴下方渐



近线于  $B_1, B_2$ ,

易知当  $P$  分别与  $P_1, P_2$  重合时, 此时  $|\vec{OA}| |\vec{OB}|$  不是定值,

又因为  $\cos \angle AOB$  为定值, 所以  $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$  不是定值, 故 B 错误;

由已知双曲线方程为  $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ , 所以  $F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$ ,

设  $P(x_p, y_p)$ , 所以  $|PF_1| = \sqrt{(x_p + \sqrt{3})^2 + y_p^2}$ , 同理  $|PF_2| = \sqrt{(x_p - \sqrt{3})^2 + y_p^2}$ ,

$$\text{所以 } |PF_1|^2 |PF_2|^2 = [(x_p + \sqrt{3})^2 + y_p^2] \cdot [(x_p - \sqrt{3})^2 + y_p^2] =$$

$$(x_p^2 + y_p^2 + 3 + 2\sqrt{3}x_p) \cdot (x_p^2 + y_p^2 + 3 - 2\sqrt{3}x_p) = (x_p^2 + y_p^2 + 3)^2 - 12x_p^2.$$

$$\text{因为 } \frac{x_p^2}{2} - y_p^2 = 1, \text{ 所以 } |PF_1|^2 |PF_2|^2 = \left(\frac{3}{2}x_p^2 + 2\right)^2 - 12x_p^2 = \frac{9}{4}x_p^4 - 6x_p^2 + 4,$$

$$\text{又 } |PO|^4 = (x_p^2 + y_p^2)^2 = \left(\frac{3}{2}x_p^2 - 1\right)^2 = \frac{9}{4}x_p^4 - 3x_p^2 + 1,$$

$$\text{两式相减得 } |PF_1|^2 |PF_2|^2 - |OP|^4 = -3x_p^2 + 3, \text{ 其中 } x_p \geq \sqrt{2},$$

$$\text{所以 } |PF_1|^2 |PF_2|^2 - |OP|^4 = -3x_p^2 + 3 < 0,$$

所以  $|PF_1| \cdot |PF_2| < |PO|^2$ , 故 C 正确;

设  $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B), P(x_P, y_P), Q(x_Q, y_Q)$ ,

当直线斜率不存在时, 直线方程为  $x = m (\sqrt{2} \leq m)$ , 由题意易知  $|PA| = |BQ|$ ;

当直线斜率存在时, 设直线为  $y = kx + m$ , 与  $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$  联立可得:

$$(1 - 2k^2)x^2 - 4kmx - 2m^2 - 2 = 0, \text{ 所以 } x_P + x_Q = \frac{4km}{1 - 2k^2},$$

$$\text{将直线 } y = kx + m \text{ 与渐近线 } 2y + \sqrt{2}x = 0 \text{ 联立可得 } x_A = \frac{-2m}{2k + \sqrt{2}},$$

$$\text{将直线 } y = kx + m \text{ 与渐近线 } 2y - \sqrt{2}x = 0 \text{ 联立可得 } x_B = \frac{-2m}{2k - \sqrt{2}},$$

$$\text{所以 } x_A + x_B = \frac{-2m}{2k + \sqrt{2}} + \frac{-2m}{2k - \sqrt{2}} = \frac{4km}{1 - 2k^2},$$

所以  $x_P + x_Q = x_A + x_B$ , 所以  $PQ$  与  $AB$  中点相同,

所以 $|PA|=|BQ|$ , 故 D 正确.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 若 $(x-1)^n$ 的展开式中第三项与第五项的二项式系数相等, 则该展开式中含 $x^3$ 的系数为  
— -20 —. (用数字作答)

13. 将函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$  ( $\omega>0$ )的图象向右平移 $\frac{1}{4}$ 个周期后, 所得图象恰有 3 个对称中心  
在区间 $(0,\pi)$ 内, 则 $\omega$ 的取值范围为— $(\frac{7}{3}, \frac{10}{3}]$ —.

【解析】 函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$  ( $\omega>0$ )的周期为 $T=\frac{2\pi}{\omega}$ , 则 $\frac{1}{4}T=\frac{\pi}{2\omega}$ ,

则将函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{1}{4}$ 个周期后得到 $y=2\sin(\omega x-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6})=2\sin(\omega x-\frac{\pi}{3})$ .

因为 $x\in(0, \pi)$ , 所以 $\omega x-\frac{\pi}{3}\in(-\frac{\pi}{3}, \omega\pi-\frac{\pi}{3})$ ,

因为所得图象恰有 3 个对称中心在区间 $(0,\pi)$ 内,

所以 $2\pi<\omega\pi-\frac{\pi}{3}\leq 3\pi$ , 解得 $\frac{7}{3}<\omega\leq \frac{10}{3}$ ,

所以 $\omega$ 的取值范围为 $(\frac{7}{3}, \frac{10}{3}]$ .

14. 已知函数 $f(x)=axe^x-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上有两个不同的零点, 则实数 $a$ 的取值范围为  
— $(0, \frac{1}{2e})$ —.

【解析】 (同构)

由题意得 $axe^x-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{2}=0$ 有两个不同的根, 即 $ax^2e^x-\ln x-\frac{1}{2}x=0$ 有两个不同的根,

变形为 $2ax^2e^x-(2\ln x+x)=0$ , 即 $2ae^{x+2\ln x}-(2\ln x+x)=0$ ,

令 $2\ln x+x=t$ , 则 $2ae^t-t=0$ . 其中令 $h(x)=2\ln x+x$ ,  $x\in(0, +\infty)$ ,

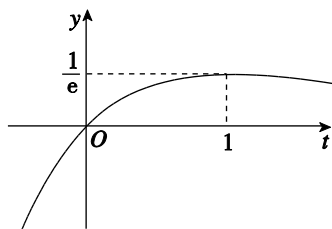
$h'(x)=\frac{2}{x}+1>0$ 恒成立, 故 $h(x)=2\ln x+x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

得到 $2\ln x+x=t\in\mathbf{R}$ , 故 $2a=\frac{t}{e^t}$ 有两个不同的根.

令  $g(t) = \frac{t}{e^t}$ , 则  $g'(t) = \frac{1-t}{e^t}$ ,  $t \in \mathbf{R}$ , 当  $t > 1$  时,  $g'(t) < 0$ , 当  $t < 1$  时,  $g'(t) > 0$ ,

故  $g(t) = \frac{t}{e^t}$  在  $t = 1$  处取得极大值, 也是最大值,  $g(t)_{\max} = g(1) = \frac{1}{e}$ ,

且当  $t > 0$  时,  $g(t) > 0$ , 当  $t < 0$  时,  $g(t) < 0$ ,



画出  $g(t) = \frac{t}{e^t}$  的图象如右, 故当  $2a \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$  时,  $2a = \frac{t}{e^t}$  有两个不同的根,

解得  $a \in \left(0, \frac{1}{2e}\right)$ .

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知  $\triangle ABC$  的三个角  $A, B, C$  所对的边为  $a, b, c$ , 满足:  $a^2 + 3c^2 = b^2 + 2ac \sin B$ .

(1) 若  $B = \frac{2}{3}\pi$ , 求  $\frac{c}{a}$  的值;

(2) 求  $\frac{c}{a}$  的最大值.

解: (1)  $\because B = \frac{2}{3}\pi$ , 由余弦定理得  $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 + ac$ .

$\because a^2 + 3c^2 = b^2 + 2ac \sin B$ ,  $\therefore a^2 + 3c^2 = a^2 + c^2 + ac + \sqrt{3}ac$ , 故  $2c^2 = (\sqrt{3} + 1)ac$ .

$\because c > 0$ ,  $\therefore c = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}a$ ,  $\therefore \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$ .

(2)  $\because a^2 + 3c^2 = b^2 + 2ac \sin B$ , 由余弦定理得  $a^2 + 3c^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B + 2ac \sin B$ ,

$\therefore c^2 = -ac \cos B + ac \sin B$ .  $\because c > 0$ ,  $\therefore c = a \sin B - a \cos B$ ,

故  $\frac{c}{a} = \sin B - \cos B = \sqrt{2} \sin \left(B - \frac{\pi}{4}\right)$ .  $\because B \in (0, \pi)$ ,  $\therefore$  当  $B = \frac{3\pi}{4}$  时,  $\left(\frac{c}{a}\right)_{\max} = \sqrt{2}$ .

16. (15分)如图, 在四棱锥  $C-AEFB$  中, 底面  $AEFB$  为直角梯形, 且  $\angle FBA = \angle EAB = 90^\circ$ ,

平面  $AEFB \perp$  平面  $ABC$ ,  $BF = BC = 6$ ,  $AB = AC = 5$ , 四棱锥  $C-AEFB$  的体积为 32.

(1) 求  $AE$  的长;

(2) 若  $M$  为  $EF$  中点, 求直线  $CF$  与平面  $AMC$  所成角的正弦值.

解: (1) 取  $BC$  中点  $O$ , 连接  $AO$ , 如图 1.

$\because AB = AC = 5$ ,  $BC = 6$ ,  $\therefore AO \perp BC$ ,  $BO = OC = 3$ ,

由勾股定理得  $AO = \sqrt{AB^2 - BO^2} = 4$ ,

$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AO \cdot BC = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$ .

过点  $C$  作  $CH \perp AB$ ,  $H$  为垂足,

$\because$  平面  $AEFB \perp$  平面  $ABC$ , 平面  $AEFB \cap$  平面  $ABC = AB$ ,  $CH \subset$  平面  $ABC$ ,

$\therefore CH \perp$  平面  $AEFB$ ,  $CH = \frac{2S_{\triangle ABC}}{AB} = \frac{2 \times 12}{5} = \frac{24}{5}$ ,

$V_{C-AEFB} = \frac{1}{3} \times \frac{(BF + AE) \cdot AB}{2} \cdot CH = \frac{(6 + AE) \times 5}{6} \times \frac{24}{5} = 32$ , 解得  $AE = 2$ .

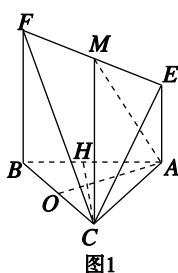
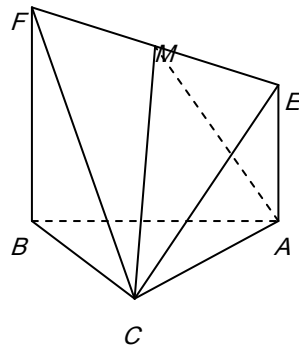


图1

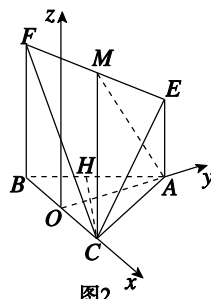


图2

(2) 如图 2, 以  $O$  为原点,  $OC$ ,  $OA$  所在直线为  $x$  轴,  $y$  轴建立空间直角坐标系.

$\because \angle FBA = 90^\circ$ , 平面  $AEFB \perp$  平面  $ABC$ , 平面  $AEFB \cap$  平面  $ABC = AB$ ,  $FB \subset$  平面  $AEFB$ ,

$\therefore FB \perp$  平面  $ABC$ ,

故  $C(3, 0, 0)$ ,  $A(0, 4, 0)$ ,  $F(-3, 0, 6)$ ,  $E(0, 4, 2)$ ,  $M(-\frac{3}{2}, 2, 4)$ .

设平面  $AMC$  的法向量为  $\mathbf{n} = (x, y, z)$ , 则 
$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \vec{CA} = -3x + 4y = 0, \\ \mathbf{n} \cdot \vec{CM} = -\frac{9}{2}x + 2y + 4z = 0, \end{cases}$$

取  $x = 4$  得  $\mathbf{n} = (4, 3, 3)$ , 又  $\vec{CF} = (-6, 0, 6)$ ,

∴ 设直线  $CF$  与平面  $AMC$  所成角为  $\theta$ ,

$$\text{则 } \sin \theta = \left| \cos \langle \vec{CF}, \vec{n} \rangle \right| = \frac{|\vec{CF} \cdot \vec{n}|}{|\vec{CF}| |\vec{n}|} = \frac{6}{6\sqrt{2} \times \sqrt{34}} = \frac{\sqrt{17}}{34}.$$

17. (15 分) 已知某种零件成箱包装, 100 件一箱. 为了保障零件的质量, 每箱零件在交付用户之前, 需对零件的安全指标进行检验, 如检出不合格品, 则需要更换为合格品. 检验时, 先从这箱零件中任取几件作检验, 再根据检验结果决定是否对余下的所有零件作检验, 设每件零件是不合格品的概率都为 0.1, 且每件零件是否为不合格品相互独立.

- (1) 若从这箱零件中任取 3 件作检验, 求 3 件零件中恰有 1 件不合格品的概率;  
(2) 现对一箱零件检验了 10 件, 结果恰有 1 件不合格品, 设每件零件的检验费用为  $x(x \in \mathbf{N})$  元, 考虑到每件零件的成本费,  $x$  不超过 5, 如果有不合格品进入用户手中, 则工厂要对每件不合格品支付 28 元的赔偿费用. 现以检验费用与赔偿费用的和的期望值为决策依据, 工厂将不对这箱余下的所有产品作检验, 试求出  $x$  的所有可能取值.

解: (1) 由题意, 3 件零件中恰有 1 件不合格品的概率  $P = C_3^1 \times 0.1 \times (0.9)^2 = 0.243$ .

(2) 令  $Y$  表示余下的 90 件产品中的不合格品数, 依题意知  $Y \sim B(90, 0.1)$ ,  $X = 10x + 28Y$ ,

$$\text{所以 } E(X) = E(10x + 28Y) = 10x + 28E(Y) = 10x + 28 \times 90 \times 0.1 = 252 + 10x,$$

若对余下的产品作检验, 则这一箱产品所需要的检验费为  $100x$  元,

由题意得  $E(X) = 252 + 10x \leq 100x$ , 解得  $x \geq 2.8$ , 又由  $x \leq 5$ ,  $x \in \mathbf{N}$ ,

故  $x$  的所有取值的集合为  $\{3, 4, 5\}$ .

18. (17 分) 已知点  $A(0, 2)$  与  $B(0, -2)$ , 动点  $M(x, y)$  满足直线  $AM$ ,  $BM$  的斜率之积为  $-\frac{1}{2}$ , 记点  $M$  的轨迹为曲线  $C$ .

- (1) 求曲线  $C$  的方程;  
(2) 若点  $T$  在直线  $y=3$  上, 直线  $TA$ ,  $TB$  分别与曲线  $C$  交于点  $E$ ,  $F$ , 求  $\triangle TAB$  与  $\triangle TEF$  面积之比的最大值.

$$\text{解: (1)} \because k_{AM} \cdot k_{BM} = -\frac{1}{2}, \therefore \frac{y-2}{x} \cdot \frac{y+2}{x} = -\frac{1}{2}, \text{化简得 } \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1,$$

当  $M$  位于  $y$  轴上时, 此时直线  $AM$ ,  $BM$  的斜率均不存在, 不合题意, 舍去,

故曲线  $C$  的方程为  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1 (x \neq 0)$ .

(2) 设  $T(t, 3)(t \neq 0)$ , 则直线  $TA$  的方程为  $y = \frac{1}{t}x + 2$ ,

$$\text{联立} \begin{cases} \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1, \\ y = \frac{1}{t}x + 2, \end{cases} \quad \text{得} (t^2 + 2)x^2 + 8tx = 0, \quad \therefore x_E = -\frac{8t}{t^2 + 2}.$$

$$\text{直线 } TB \text{ 的方程为 } y = \frac{5}{t}x - 2, \text{ 联立} \begin{cases} \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1, \\ y = \frac{5}{t}x - 2, \end{cases} \quad \text{得} (t^2 + 50)x^2 - 40tx = 0, \quad \therefore x_F = \frac{40t}{t^2 + 50}.$$

$$\text{故 } \frac{S_{\triangle TAB}}{S_{\triangle TEF}} = \frac{\frac{1}{2}TA \cdot TB \sin \angle ATB}{\frac{1}{2}TE \cdot TF \sin \angle ETF} = \frac{TA \cdot TB}{TE \cdot TF} = \frac{|x_T - x_A| \cdot |x_T - x_B|}{|x_T - x_E| \cdot |x_T - x_F|} =$$

$$\left| \frac{\frac{t}{t + \frac{8t}{t^2 + 2}} - \frac{t}{t - \frac{40t}{t^2 + 50}}}{\frac{(t^2 + 2)(t^2 + 50)}{(t^2 + 10)^2}} \right| = 1 + \frac{32t^2}{t^4 + 20t^2 + 100} =$$

$$1 + \frac{32}{t^2 + \frac{100}{t^2} + 20} \leq 1 + \frac{32}{2\sqrt{t^2 \cdot \frac{100}{t^2}} + 20} = \frac{9}{5}, \quad \text{当且仅当 } t^2 = 10 \text{ 时等号成立,}$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle TAB}}{S_{\triangle TEF}} \text{ 最大值为 } \frac{9}{5}.$$

19. (17 分) 已知函数  $f(x) = \frac{x^2 - ax + 1}{e^x} (a \in \mathbf{R})$ .

(1) 讨论  $f(x)$  的单调性;

(2) 当  $x \geq 0$  时, 关于  $x$  的不等式  $f(x) \leq \frac{a^2}{e}$  恒成立, 求实数  $a$  的取值范围. 注:  $e = 2.71828 \cdots$  是自然对数的底数.

$$\text{解: (1) 由 } f(x) = \frac{-x^2 + (a+2)x - a - 1}{e^x} = \frac{-(x-1)(x-a-1)}{e^x},$$

① 当  $a+1=1$ , 即  $a=0$  时,

$$\text{因为 } f'(x) = \frac{-(x-1)^2}{e^x} \leq 0 \text{ 恒成立, 故 } f(x) \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上单调递减;}$$

② 当  $a+1 > 1$ , 即  $a > 0$  时, 令  $f'(x) < 0$ , 得  $x < 1$  或  $x > a+1$ ; 令  $f'(x) > 0$ , 得  $1 < x < a+1$ ,

所以  $f(x)$  在  $(-\infty, 1)$  和  $(a+1, +\infty)$  上单调递减, 在  $(1, a+1)$  上单调递增;

③ 当  $a+1 < 1$ , 即  $a < 0$  时, 令  $f'(x) < 0$ , 得  $x < a+1$  或  $x > 1$ ; 令  $f'(x) > 0$ , 得  $a+1 < x < 1$ ,

所以  $f(x)$  在  $(-\infty, a+1)$  和  $(1, +\infty)$  上单调递减, 在  $(a+1, 1)$  上单调递增.

综上, 当  $a=0$  时,  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上单调递减;

当  $a>0$  时,  $f(x)$  在  $(-\infty, 1)$  和  $(a+1, +\infty)$  上单调递减, 在  $(1, a+1)$  上单调递增;

当  $a<0$  时,  $f(x)$  在  $(-\infty, a+1)$  和  $(1, +\infty)$  上单调递减, 在  $(a+1, 1)$  上单调递增.

(2)[必要性探路法]

因为当  $x\geq 0$  时, 关于  $x$  的不等式  $f(x)\leq \frac{a^2}{e}$  恒成立,

则  $f(0)\leq \frac{a^2}{e}$ , 即  $1\leq \frac{a^2}{e}$ , 解得  $a\leq -\sqrt{e}$  或  $a\geq \sqrt{e}$ .

① 当  $a\leq -\sqrt{e}$  时, 由(1)知,  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递增, 在  $(1, +\infty)$  上单调递减,

所以  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上的最大值为  $f(1)$ , 故  $f(1)\leq \frac{a^2}{e}$ , 即  $\frac{2-a}{e}\leq \frac{a^2}{e}$ , 解得  $a\leq -2$  或  $a\geq 1$ .

因为  $a\leq -\sqrt{e}$ , 所以  $a\leq -2$ ;

② 当  $a\geq \sqrt{e}$  时,

由(1)知,  $f(x)$  在  $(0, 1)$  和  $(a+1, +\infty)$  上单调递减, 在  $(1, a+1)$  上单调递增,

所以  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上的最大值为

$\max\{f(0), f(a+1)\}$ , 故  $f(a+1)\leq \frac{a^2}{e}$ , 即  $\frac{2+a}{e^{a+1}}\leq \frac{a^2}{e}$ , 整理得  $a^2e^a - a - 2\geq 0$ .

记  $g(a) = a^2e^a - a - 2$ ,  $a\geq \sqrt{e}$ ,  $t(x) = e^x - x - 1$ , 所以  $t'(x) = e^x - 1$ ,

当  $x<0$ ,  $t'(x)<0$ ,  $t(x)$  单调递减; 当  $x>0$ ,  $t'(x)>0$ ,  $t(x)$  单调递增,

所以  $t(x)\geq t(0)=0$ , 即  $e^x - x - 1\geq 0$ ,

则  $g(a)\geq a^2(a+1) - a - 2 = a^3 + a^2 - a - 2$ .

因为函数  $y=a^3$  和  $y=a^2 - a - 2$  在  $[\sqrt{e}, +\infty)$  上均单调递增,

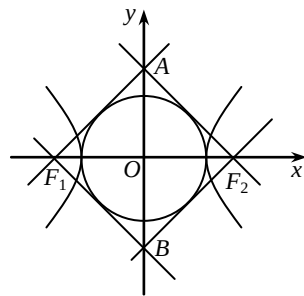
所以  $g(a)\geq e\sqrt{e} + e - \sqrt{e} - 2 = \sqrt{e}(e-1) + (e-2)>0$ .

综上,  $a$  的取值范围是  $(-\infty, -2] \cup [\sqrt{e}, +\infty)$ .

## 综合练习二

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 设集合  $A=\{2,4\}$ ,  $B=\{1,2\}$ , 集合  $\{z|z=\frac{x}{y}, x\in A, y\in B\}$ , 则  $M$  中所有元素之和为( C )  
A. 3                      B. 5                      C. 7                      D. 9
2. 若复数  $z$  满足  $z(1+i)=z-1+2i$  ( $i$  为虚数单位), 则  $z$  在复平面内对应的点位于( A )  
A. 第一象限              B. 第二象限              C. 第三象限              D. 第四象限
3. 已知抛物线  $C: y^2=8x$  的准线为  $l$ ,  $l$  与  $x$  轴交于点  $P$ , 直线  $x=1$  与抛物线  $C$  交于  $A, B$  两点, 则  $\triangle PAB$  的面积为( B )  
A.  $4\sqrt{2}$                   B.  $6\sqrt{2}$                   C.  $8\sqrt{2}$                   D.  $12\sqrt{2}$
4. 已知  $f(x)=\sqrt{2}\sin(x-\alpha)+\cos x$  是奇函数, 则  $\tan \alpha=(B)$   
A. 1                      B.  $\pm 1$                       C.  $\sqrt{3}$                       D.  $\pm\sqrt{3}$
5. 在平面直角坐标系中,  $O$  为坐标原点,  $A(2,0)$ ,  $B(-1,\sqrt{3})$ , 若动点  $P$  满足  $\vec{OP}=x\vec{OA}+y\vec{OB}$  ( $0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1$ ), 则所有动点  $P$  构成的平面图形的面积  $S=(D)$   
A. 1                      B. 2                      C.  $\sqrt{3}$                       D.  $2\sqrt{3}$
6. 如图, 双曲线  $C: \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0)$  的左、右焦点分别为  $F_1(-2, 0)$ ,  $F_2(2, 0)$ , 过  $F_1, F_2$  作圆  $O: x^2+y^2=a^2$  的切线, 四条切线围成的四边形  $F_1AF_2B$  的面积为  $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ , 则双曲线的方程为( B )  
A.  $\frac{x^2}{3}-y^2=1$               B.  $x^2-\frac{y^2}{3}=1$   
C.  $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$               D.  $\frac{2x^2}{3}-\frac{2y^2}{5}=1$



【解析】由题意  $c=\sqrt{a^2+b^2}=2$ , 因为四边形  $F_1AF_2B$  的面积为  $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ , 所以直角三角形  $AOF_2$  的面积为  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ,

$$\text{即 } \frac{1}{2}|OF_2||OA|=\frac{2\sqrt{3}}{3}, |OA|=\frac{2\sqrt{3}}{3}, |AF_2|=\sqrt{|OF_2|^2+|OA|^2}=\frac{4\sqrt{3}}{3}, \frac{1}{2}a\times|AF_2|=\frac{2\sqrt{3}}{3}, \text{ 解得}$$

$a=1$ , 所以  $b=\sqrt{3}$ , 故双曲线的方程为  $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ .

7. 下列各式中, 不是  $(a^2+2a-b)^4$  的展开式中的项的是( D )

A.  $8a^7$                       B.  $6a^4b^2$                       C.  $-32a^3b$                       D.  $-24a^3b^2$

【解析】先将  $a^2+2a$  看作一个整体, 利用二项式定理  $(a^2+2a-b)^4=C_4^r(a^2+2a)^r(-b)^{4-r}$ ,  $r=0, 1, 2, 3, 4$ .

又  $(a^2+2a)^r = C_r^m (a^2)^m (2a)^{r-m} = C_r^m 2^{r-m} a^{r+m}$ ,  $m=0, 1, 2, \dots, r$ ,  
 则  $(a^2+2a-b)^4 = C_4^r C_r^m 2^{r-m} a^{r+m} (-1)^{4-r} b^{4-r}$ ,  $m=0, 1, 2, \dots, r$ ,  $r=0, 1, 2, 3$ ,

4.

对于 A, 当  $r=4$  时, 令  $r+m=7$ , 得  $m=3$ ,

则  $C_4^4 C_4^3 2^1 a^7 (-1)^0 b^0 = 8a^7$ , 故  $8a^7$  是展开式中的项.

对于 B, 令  $4-r=2$ ,  $r+m=4$ , 得  $r=m=2$ ,

则  $C_4^2 C_2^2 2^0 a^4 (-1)^2 b^2 = 6a^4 b^2$ , 故  $6a^4 b^2$  是展开式中的项.

对于 C, 令  $4-r=1$ ,  $r+m=3$ , 得  $r=3$ ,  $m=0$ .

则  $C_4^3 C_3^0 2^3 a^3 (-1)^1 b^1 = -32a^3 b$ , 故  $-32a^3 b$  是展开式中的项.

对于 D, 令  $4-r=2$ ,  $r+m=3$ , 得  $r=2$ ,  $m=1$ ,

则  $C_4^2 C_2^1 2^1 a^3 (-1)^2 b^2 = 24a^3 b^2$ , 故  $-24a^3 b^2$  不是展开式中的项.

8. 设函数  $f(x) = \begin{cases} 1-ax, & x < a, \\ x^2-4x+3, & x \geq a, \end{cases}$  若  $f(x)$  存在最小值, 则  $a$  的取值范围为 ( B )

A.  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

B.  $[0, \sqrt{2}]$

C.  $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \cup (2, +\infty)$

D.  $[0, \sqrt{2}] \cup (2, +\infty)$

【解析】若  $a=0$ ,  $f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ x^2-4x+3, & x \geq 0, \end{cases} \therefore f(x)_{\min} = f(2) = -1$ ;

若  $a < 0$ , 当  $x < a$  时,  $f(x) = 1-ax$  单调递增, 当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $f(x) \rightarrow -\infty$ , 故  $f(x)$  没有最小值;

若  $a > 0$ , 当  $x < a$  时,  $f(x) = -ax+1$  单调递减,  $f(x) > f(a) = 1-a^2$ ;

当  $x \geq a$  时,  $f(x)_{\min} = \begin{cases} -1 (0 < a < 2), \\ a^2-4a+3 (a \geq 2), \end{cases}$

若函数  $f(x)$  有最小值, 需  $\begin{cases} 1-a^2 \geq -1, \\ 0 < a < 2 \end{cases}$  或  $\begin{cases} 1-a^2 \geq a^2-4a+3, \\ a \geq 2, \end{cases}$  解得  $0 < a \leq \sqrt{2}$ .

综上,  $a$  的取值范围为  $0 \leq a \leq \sqrt{2}$ .

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. Farey 数列是这样定义的, 对任意给定的一个正整数  $n$ , 将分母小于等于  $n$  的不可约的真分数按升序排列, 并且在第一个分数之前加上  $\frac{0}{1}$ , 在最后一个分数之后加上  $\frac{1}{1}$ , 这个序列称为  $n$  级 Farey 数列, 用  $\{F_n\}$  表示. 如  $\{F_3\}$  的各项为  $\frac{0}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{1}$ , 共有 5 项. 则 ( BD )

A. 数列  $\{F_n\}$  都有奇数个项

B. 6 级 Farey 数列  $\{F_6\}$  中中间项为  $\frac{1}{2}$

C. 6 级 Farey 数列  $\{F_6\}$  共有 11 项

D. 6 级 Farey 数列  $\{F_6\}$  各项的和为  $\frac{13}{2}$

10. 已知函数  $f(x) = e^x(x^2-3x+3)$ , 则 ( ACD )

A. 函数  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减

B. 函数  $f(x)$  恰有一个零点

C. 当且仅当  $e < m < 3$  时, 方程  $f(x) = m$  恰有三个实根

D. 若当  $x \in (-\infty, t] (t \in \mathbb{Z})$  时, 函数  $f(x)$  的最大值为 3, 则  $t$  的最大值为 1

【解析】 函数  $f(x)=e^x(x^2-3x+3)=e^x\left[\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right]>0$ , 故选项 B 错误;

$f'(x)=e^x(x-1)$ , 当  $x<0$  或  $x>1$  时,  $f'(x)>0$ ,

当  $0<x<1$  时,  $f'(x)<0$ .

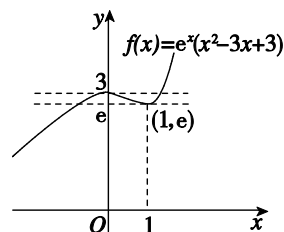
如图,  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$ ,  $(1, +\infty)$  上单调递增,

$f(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减, 故选项 A 正确;

$f(0)=3$ ,  $f(1)=e$ , 当  $x$  趋近正无穷时,  $f(x)$  趋近正无穷, 当  $x$  趋近负无穷时,  $f(x)$  趋近 0, 故选项 C 正确;

如图, 当  $x \in (-\infty, t] (t \in \mathbf{Z})$  时, 函数  $f(x)$  的最大值为 3, 则一定有  $t \geq 0$ , 而  $f(2)=e^2>3$ , 所以  $t(t \in \mathbf{Z})$  的最大值为 1, 故选项 D 正确.

故选 ACD.



11. 已知圆柱的轴截面的周长为 12, 圆柱的体积为  $V$ , 圆柱的外接球的表面积为  $S$ , 则下列结论中正确的是( BC )

A. 圆柱的外接球的表面积  $S$  有最大值, 最大值为  $36\pi$

B. 圆柱的外接球的表面积  $S$  有最小值, 最小值为  $18\pi$

C. 圆柱的体积  $V$  有最大值, 最大值为  $8\pi$

D. 圆柱的体积  $V$  有最小值, 最小值为  $4\pi$

【解析】 如图, 设圆柱的底面半径为  $r$ , 高为  $h$ , 圆柱的外接球的半径为  $R$ ,

由  $4r+2h=12$ , 得  $2r+h=6$ .

又  $2R=\sqrt{4r^2+h^2}$ ,  $0<r<3$ ,

圆柱的体积为  $V=\pi r^2 h=$

$\pi r^2(6-2r)=2\pi r^2(3-r)$ , 则  $V'=6\pi r(2-r)$ ,

当  $0<r<2$  时,  $V'>0$ , 当  $r>2$  时,  $V'<0$ ,

故函数  $V=2\pi r^2(3-r)$  在  $(0, 2)$  上单调递增,

在  $(2, 3)$  上单调递减,

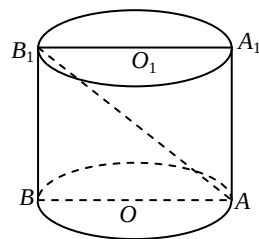
所以当  $r=2$  时,  $V$  取得最大值  $8\pi$ , 所以  $0<V\leq 8\pi$ ,

圆柱的外接球的表面积  $S=4\pi R^2=\pi(4r^2+h^2)=\pi[4r^2+(6-2r)^2]=4\pi(2r^2-6r+9)$ ,

函数  $S=4\pi(2r^2-6r+9)$  在  $(0, \frac{3}{2})$  上单调递减, 在  $(\frac{3}{2}, 3)$  上单调递增, 所以当  $r=\frac{3}{2}$  时,  $S$

取得最小值  $18\pi$ , 所以  $18\pi\leq S<36\pi$ .

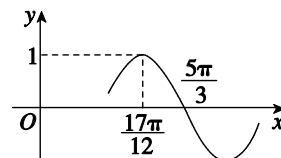
故选 BC.



三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 函数  $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$  ( $\omega>0$ ,  $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$ ) 的部分

图象如右, 则  $\varphi=\underline{-\frac{\pi}{3}}$ .



13. 已知函数  $f(x)=\begin{cases} \log_2(x+4), & -4<x<0, \\ 4^x-1, & x\geq 0, \end{cases}$  若  $f(f(a))>3$ , 则  $a$

的取值范围是  $\underline{(-2, 0) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)}$ .

14. 在空间直角坐标系中,  $O$  为坐标原点, 动点  $P(x, y, z)$  同时满足下列两个条件:

①  $0 \leq x, y, z \leq 1$ ; ②  $x^2 + y^2 + z^2 > 1$ . 设所有动点  $P$  构成的几何体  $\Gamma$  的表面积为  $S$ ,

体积为  $V$ , 则  $V = \underline{1 - \frac{\pi}{6}}$ ,  $S = \underline{6 - \frac{\pi}{4}}$ .

【解析】所有动点  $P$  构成的几何体  $\Gamma$  为一个棱长为 1 的正方体挖掉一个以正方体顶点为球心, 1 为半径的球的  $\frac{1}{8}$ .

几何体  $\Gamma$  的体积为  $V = 1^3 - \frac{1}{8} \times 4 \times \pi \times 1^3 = 1 - \frac{\pi}{6}$ .

几何体  $\Gamma$  的表面积为  $S = 6 \times 1^2 - 3 \times \frac{1}{4} \times \pi \times 1^2 + \frac{1}{8} \times 4 \times \pi \times 1^2 = 6 - \frac{\pi}{4}$ .

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 锐角三角形  $ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ,  $\triangle ABC$  的面积  $S = \frac{\sqrt{3}a^2 \sin B}{4 \sin A}$ .

(1) 求  $C$ ;

(2) 若  $c = 2$ , 边  $AB$  的中线  $CD = \sqrt{3}$ , 求  $a, b$ .

解: (1)  $\triangle ABC$  的面积  $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ , 由题意  $\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{\sqrt{3}a^2 \sin B}{4 \sin A}$ ,  $2bc \sin^2 A = \sqrt{3}a^2 \sin B$ ,

由正弦定理得  $2 \sin B \sin C \sin^2 A = \sqrt{3} \sin^2 A \sin B$ ,

$\because A, B, C$  为三角形的内角,  $\therefore \sin A > 0, \sin B > 0, \sin C > 0$ ,  $\therefore \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

又  $\because C$  为锐角,  $\therefore C = \frac{\pi}{3}$ .

(2) 由题意知  $AD = BD = 1, CD = \sqrt{3}$ ,

在  $\triangle ACD$  中,  $AC^2 = AD^2 + CD^2 - 2AD \cdot CD \cos \angle ADC$ , 即  $b^2 = 4 - 2\sqrt{3} \cos \angle ADC$ .

在  $\triangle BCD$  中,  $BC^2 = BD^2 + CD^2 - 2BD \cdot CD \cos \angle BDC$ , 即  $a^2 = 4 - 2\sqrt{3} \cos \angle BDC$ .

$\because \angle ADC + \angle BDC = \pi$ .

$\therefore \cos \angle ADC = -\cos \angle BDC$ ,  $\therefore a^2 + b^2 = 8$ .

由(1)知  $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2}$ ,  $\therefore a^2 + b^2 = c^2 + ab = 4 + ab$ ,  $\therefore ab = 4$ .

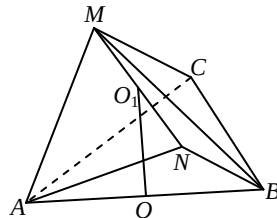
由  $\begin{cases} a^2 + b^2 = 8, \\ ab = 4, \end{cases}$  解得  $a = b = 2$ .

16. (15 分) 如图, 在三棱锥  $MABC$  中,  $\triangle MAC$  是边长为  $2\sqrt{3}$  的等边三角形,  $MB = 4$ , 在  $\triangle ABC$  中,  $\angle ACB = 90^\circ$ ,  $\angle BAC = 30^\circ$ , 点  $N \notin$  平面  $ABC$ , 点  $O, O_1$  分别为线段  $AB, MN$  的中点, 且  $OO_1 \perp$  平面  $ABC$ ,  $OO_1 \perp MN$ .

(1) 证明:  $BC \perp$  平面  $MAC$ .

(2) 证明: 四边形  $BCMN$  为矩形.

(3) 求平面  $MAC$  和平面  $NAB$  夹角的余弦值.



解: (1) 证明:  $\because \angle ACB = 90^\circ, \angle BAC = 30^\circ, AC = 2\sqrt{3}$ ,  $\therefore BC = 2, AB = 4 = MB$ .

$\because \triangle MAC$  是边长为  $2\sqrt{3}$  的等边三角形, 即  $AC = MC = 2\sqrt{3}$ ,

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle MBC$ , 故  $\angle BCM = \angle ACB = 90^\circ$ , 即  $BC \perp MC$ .

又  $\because BC \perp AC, AC \cap MC = C, AC, MC \subset$  平面  $MAC$ ,  $\therefore BC \perp$  平面  $MAC$ .

(2)证明: 取  $AC$  的中点  $D$ , 连接  $DM$ ,  $DO$ , 如图 1.

$\because \triangle MAC$  是边长为  $2\sqrt{3}$  的等边三角形,  $\therefore MD \perp AC$ .

$\because BC \perp$  平面  $MAC$ ,  $DM \subset$  平面  $MAC$ ,  $\therefore BC \perp DM$ .

$\because AC \cap BC = C$ ,  $\therefore DM \perp$  平面  $ABC$ .

又  $\because OO_1 \perp$  平面  $ABC$ ,  $\therefore DM \parallel OO_1$ , 即  $D, M, O, O_1$  四点共面.

$\because OO_1 \perp MN$ ,  $OO_1 \perp OD$ ,  $\therefore O_1M \parallel OD$ , 从而四边形  $OO_1MD$  为矩形,  $O_1M = OD$ .

$\because O$  为线段  $AB$  的中点,  $\therefore OD \parallel BC$ , 从而  $OD = \frac{1}{2}BC$ ,  $OD \perp AC$ .

$\because O_1$  为线段  $MN$  的中点,  $\therefore MN \parallel BC$ ,  $MN = BC$ , 故四边形  $BCMN$  为平行四边形.

又  $\because BC \perp MC$ ,  $\therefore$  四边形  $BCMN$  为矩形.

(3)由(1)(2)知  $DA, DO, DM$  两两垂直, 以  $D$  为原点,  $DA$  所在直线为  $x$  轴,  $DO$  所在直线为  $y$  轴,  $DM$  所在直线为  $z$  轴, 建立空间直角坐标系, 如图 2.

由题意可得  $A(\sqrt{3}, 0, 0)$ ,  $C(-\sqrt{3}, 0, 0)$ ,  $B(-\sqrt{3}, 2, 0)$ ,  $N(0, 2, 3)$ ,

平面  $MAC$  的一个法向量为  $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$ .

设平面  $NAB$  的一个法向量为  $\mathbf{n}_2 = (x, y, z)$ ,

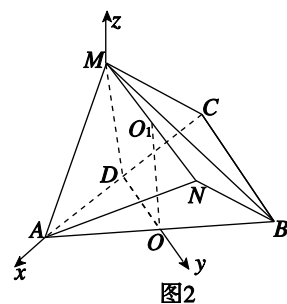
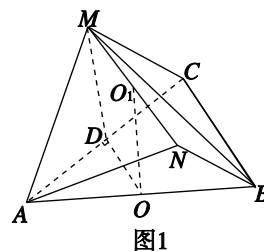
$$\vec{AB} = (-2\sqrt{3}, 2, 0), \vec{AN} = (-\sqrt{3}, 2, 3),$$

$$\text{由} \begin{cases} \mathbf{n}_2 \cdot \vec{AB} = 0, \\ \mathbf{n}_2 \cdot \vec{AN} = 0, \end{cases} \text{得} \begin{cases} -2\sqrt{3}x + 2y = 0, \\ -\sqrt{3}x + 2y + 3z = 0, \end{cases} \text{令 } x = \sqrt{3}, \text{ 则 } y = 3, z = -1,$$

故平面  $NAB$  的一个法向量为  $\mathbf{n}_2 = (\sqrt{3}, 3, -1)$ ,

$$\text{则平面 } MAC \text{ 与平面 } NAB \text{ 的夹角 } \theta \text{ 的余弦值为 } \cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{3}{1 \times \sqrt{3+9+1}} = \frac{3\sqrt{13}}{13},$$

故平面  $MAC$  和平面  $NAB$  夹角的余弦值为  $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ .



17. (15分)如图, 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 点  $Q$  为  $x$  轴上的一个动点, 动点  $P$  满足  $|PO| = |PQ| = \frac{3}{2}$ , 又点  $E$  满足  $\vec{PE} = \frac{1}{2}\vec{EQ}$ .

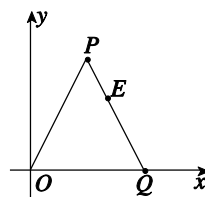
(1) 求动点  $E$  的轨迹  $\Gamma$  的方程;

(2) 过曲线  $\Gamma$  上的点  $A(x_0, y_0)$  ( $x_0 y_0 \neq 0$ ) 的直线  $l$  与  $x, y$  轴的交点分别为  $M$  和  $N$ , 且  $\vec{NA} =$

$2\vec{AM}$ , 过原点  $O$  的直线与  $l$  平行, 且与曲线  $\Gamma$  交于  $B, D$  两点, 求  $\triangle ABD$  面积的最大值.

解: (1)由题意, 设  $E(x, y)$ ,  $P(\frac{1}{2}x', y')$ ,

由  $|PO| = |PQ| = \frac{3}{2}$ , 得  $Q(x', 0)$ , 且  $\frac{x'^2}{4} + y'^2 = \frac{9}{4}$ .



$$\text{由 } \overrightarrow{PE} = \frac{1}{2} \overrightarrow{EQ} \text{ 得 } E\left(\frac{2}{3}x', \frac{2}{3}y'\right), \text{ 则 } \begin{cases} x = \frac{2}{3}x', \\ y = \frac{2}{3}y', \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} x' = \frac{3}{2}x, \\ y' = \frac{3}{2}y, \end{cases}$$

代入  $\frac{x'^2}{4} + y'^2 = \frac{9}{4}$  整理得  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ , 故动点  $E$  的轨迹  $\Gamma$  的方程为  $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ .

(2) 如图, 设  $A(x_0, y_0) (x_0 y_0 \neq 0)$ , 又直线  $l$  的斜率存在且  $k \neq 0$ ,

$\therefore$  设直线  $l$  的方程为  $y - y_0 = k(x - x_0)$ ,

可得  $M\left(x_0 - \frac{y_0}{k}, 0\right), N(0, y_0 - kx_0)$ ,

由  $\overrightarrow{NA} = 2\overrightarrow{AM}$ , 则  $(x_0, ky_0) = 2\left(-\frac{y_0}{k}, -y_0\right)$ ,

$$\text{故 } x_0 = -\frac{2y_0}{k}, ky_0 = -2y_0, \text{ 联立 } \begin{cases} \frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1, \\ x_0 = -\frac{2y_0}{k}, \end{cases} \text{ 可得 } y_0^2 = \frac{k^2}{1+k^2}, \text{ 即 } |y_0| = \frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}}.$$

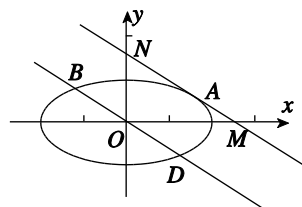
又  $BD \parallel l$ , 故直线  $BD$  的方程为  $y = kx$ , 联立  $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \\ y = kx, \end{cases}$  得  $x^2 = \frac{4}{1+4k^2}$ ,

即  $B, D$  的横坐标为  $\pm \frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}$ ,  $\therefore |BD| = \sqrt{1+k^2} |x_B - x_D| = \frac{4\sqrt{1+k^2}}{\sqrt{1+4k^2}}$ .

$\therefore$  点  $A$  到直线  $BD$  的距离  $d = \frac{|kx_0 - y_0|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{|3y_0|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{3|k|}{1+k^2}$ ,

$$\begin{aligned} \therefore S_{\triangle ABD} &= \frac{1}{2} |BD| d = \frac{6|k|}{\sqrt{1+4k^2}\sqrt{1+k^2}} = \frac{6}{\sqrt{\frac{(1+k^2)(1+4k^2)}{k^2}}} = \frac{6}{\sqrt{4k^2 + \frac{1}{k^2} + 5}} \\ &\leq \frac{6}{\sqrt{2\sqrt{4k^2 \cdot \frac{1}{k^2}} + 5}} = 2, \text{ 当且仅当 } 4k^2 = \frac{1}{k^2}, \text{ 即 } k = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时等号成立,} \end{aligned}$$

$\therefore \triangle ABD$  面积的最大值为 2.



18. (17 分) 某大学书法社团在 2022 级新生中招收新团员, 通过楷书、隶书两项书法技能测试进行选拔, 每项测试结果只有 3 种, 分别是一等、二等、三等等级, 结果为一等得 3 分, 二等得 1 分, 三等得 0 分. 甲同学参加楷书测试结果为一等的概率为  $\frac{1}{2}$ , 二等的概率为  $\frac{1}{3}$ ; 参加隶书测试结果为一等的概率为  $\frac{1}{5}$ , 二等的概率为  $\frac{3}{5}$ . 两项测试互不影响, 两项测试结束后, 甲同学得分之和为  $X$ .
- (1) 求甲同学参加楷书、隶书两项书法技能测试, 恰有一次结果为三等的概率;
- (2) 求  $X$  的分布列与数学期望.

解: (1) 记  $A_i$  为事件“甲同学参加楷书测试的得分为  $i$  分” ( $i=0, 1, 3$ ), 则  $P(A_3) = \frac{1}{2}, P(A_1)$

$$= \frac{1}{3}, P(A_0) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6};$$

记  $B_i$  为事件“甲同学参加隶书测试的得分为  $i$  分”( $i=0, 1, 3$ ), 则  $P(B_3)=\frac{1}{5}$ ,  $P(B_1)=\frac{3}{5}$ ,

$$P(B_0)=1-\frac{1}{5}-\frac{3}{5}=\frac{1}{5}.$$

记  $D$  为事件“甲同学参加楷书、隶书两项书法技能测试恰有一次结果为三等”.

由题意,  $D=A_3B_0+A_1B_0+A_0B_1+A_0B_3$ ,

由事件的独立性和互斥性, 得

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A_3B_0+A_1B_0+A_0B_1+A_0B_3) = P(A_3B_0)+P(A_1B_0)+P(A_0B_1)+P(A_0B_3) \\ &= P(A_3)P(B_0)+P(A_1)P(B_0)+P(A_0)P(B_1)+P(A_0)P(B_3) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{10}. \end{aligned}$$

所以甲同学参加楷书、隶书两项书法技能测试恰有一次结果为三等的概率为  $\frac{3}{10}$ .

(2)由题意, 随机变量  $X$  可能的取值为 0, 1, 2, 3, 4, 6,

由事件的独立性与互斥性, 得

$$P(X=0)=P(A_0B_0)=\frac{1}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{30},$$

$$P(X=1)=P(A_1B_0+A_0B_1)=P(A_1B_0)+P(A_0B_1)=\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{6},$$

$$P(X=2)=P(A_1B_1)=\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5},$$

$$P(X=3)=P(A_3B_0+A_0B_3)=P(A_3B_0)+P(A_0B_3)=\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{15},$$

$$P(X=4)=P(A_3B_1+A_1B_3)=P(A_3B_1)+P(A_1B_3)=\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{11}{30},$$

$$P(X=6)=P(A_3B_3)=\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}.$$

可得随机变量  $X$  的分布列为

|     |                |               |               |                |                 |                |
|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| $X$ | 0              | 1             | 2             | 3              | 4               | 6              |
| $P$ | $\frac{1}{30}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{2}{15}$ | $\frac{11}{30}$ | $\frac{1}{10}$ |

$$\text{所以数学期望 } E(X)=0 \times \frac{1}{30} + 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{5} + 3 \times \frac{2}{15} + 4 \times \frac{11}{30} + 6 \times \frac{1}{10} = \frac{91}{30}.$$

19. (17 分)已知  $a>0$ , 函数  $f(x)=xe^x-a$ ,  $g(x)=x\ln x-a$ .

(1) 证明: 函数  $f(x)$ ,  $g(x)$  都恰有一个零点.

(2) 设函数  $f(x)$  的零点为  $x_1$ ,  $g(x)$  的零点为  $x_2$ , 证明:  $x_1x_2=a$ .

证明: (1)函数  $f(x)=xe^x-a$  的定义域为  $\mathbf{R}$ ,  $f'(x)=(x+1)e^x$ ,

$\therefore$  当  $x<-1$  时,  $f'(x)<0$ ; 当  $x>-1$  时,  $f'(x)>0$ ,

$\therefore f(x)$  在  $(-\infty, -1)$  上单调递减, 在  $(-1, +\infty)$  上单调递增,

$\therefore$  当  $x<0$  时,  $f(x)<0$ ,  $f(0)=-a<0$ ,  $f(a)=ae^a-a=a(e^a-1)>0$ ,

$\therefore$  函数  $f(x)$  恰有一个零点.

函数  $g(x)=x\ln x-a$  的定义域为  $(0, +\infty)$ ,  $g'(x)=\ln x+1$ ,

$\therefore$  当  $0<x<\frac{1}{e}$  时,  $g'(x)<0$ ; 当  $x>\frac{1}{e}$  时,  $g'(x)>0$ ,

$\therefore g(x)$  在  $(0, \frac{1}{e})$  上单调递减, 在  $(\frac{1}{e}, +\infty)$  上单调递增.

$\because$  当  $x < 1$  时,  $g(x) < 0$ ,  $g(1) = -a < 0$ ,

令  $b > \max\{a, e\}$  ( $\max\{m, n\}$  表示  $m, n$  中较大的数),  $g(b) = b \ln b - a > 0$ ,

$\therefore$  函数  $g(x)$  恰有一个零点.

(2) 由(1)得函数  $f(x)$  的零点为  $x_1$ , 且  $x_1 > 0$ ,  $g(x)$  的零点为  $x_2$ , 且  $x_2 > 1$ ,

则有  $x_1 e x_1 - a = 0$ ,  $x_2 \ln x_2 - a = 0$ ,  $\therefore x_1 e x_1 = x_2 \ln x_2$ ,  $\therefore x_1 e x_1 = e \ln x_2 \ln x_2$ ,  $\therefore f(x_1) = f(\ln x_2)$ .

$\because f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 由(1)可得  $x_1 > 0$ ,  $x_2 > 1$ ,  $\ln x_2 > 0$ ,  $\therefore x_1 = \ln x_2$ ,  $\therefore e x_1 = x_2$ .

$\because x_1 e x_1 - a = 0$ ,  $\therefore x_1 x_2 - a = 0$ ,  $\therefore x_1 x_2 = a$ . 原式得证.